

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Coordenador do Ciclo de Estudos
Luís Miguel Farias

Luís Miguel dos Santos Farias

21/11/2025 - 10:31:25



Designação da Unidade Curricular
PT: Farmácia Veterinária EN: Veterinary Pharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade curricular de Farmácia Veterinária tem como objetivos específicos que os alunos desenvolvam uma atitude de pesquisa, expressem os conceitos que vão adquirindo em linguagem precisa, utilizem autonomamente conhecimentos e informações sobre produtos de veterinária. Pretende-se ainda que os alunos adquiram capacidades para a resolução de problemas profissionais de ordem técnica e científica e planeiem e apliquem normas conducentes a boas práticas profissionais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit of Veterinary Pharmacy has as specific objectives that students develop a research attitude, express the concepts they acquire in precise language, autonomously use knowledge and information about veterinary products. It is also intended that students acquire skills to solve professional problems of a technical and scientific nature and plan and apply standards leading to good professional practices.

Conteúdos programáticos

1. Higiene. 2. Cosméticos. 3. Suplementos. 4. Prevenção e interrupção do cio. 5. Zoonoses: Antiparasitários Externos e Internos. 6. Vacinação. 7. Aconselhamento em Otites, Conjuntivites, Dermatites, Leishmaniose, Dirofilariose, Febre da Carraça. 8. Farmacologia dos principais medicamentos veterinários.

Syllabus

1. Hygiene. 2. Cosmetics. 3. Supplements. 4. Prevention and interruption of heat. 5. Zoonoses: External and Internal Antiparasitics. 6. Vaccination. 7. Counseling in Otitis, Conjunctivitis, Dermatitis, Leishmaniasis, Dirofilariasis, Tick Fever. 8. Pharmacology of the main veterinary drugs.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram desenvolvidos de acordo com a informação científica disponível nesta área da farmácia veterinária, permitindo ao professor lecionar matéria atualizada e ao aluno apreender conhecimentos que serão fundamentais na sua prática profissional. A unidade curricular deverá elucidar o aluno sobre as vertentes mais comuns das solicitações farmacológicas veterinárias, indicações e restrições, sendo que no final da unidade curricular estará apto a desenvolver cada um dos tópicos lecionados e aconselhar de uma forma autónoma.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was developed in accordance with the scientific information available in this area of veterinary pharmacy, allowing the teacher to teach up-to-date material and the student to learn knowledge that will be fundamental in their professional practice. The curricular unit should elucidate the student about the most common aspects of veterinary pharmacological requests, indications and restrictions, and at the end of the curricular unit will be able to develop each of the topics taught and advise in an autonomous way.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas teóricas expositivas com recurso a meios audiovisuais e interativas entre alunos e professor permitindo uma dinâmica na aprendizagem recorrendo a casos reais, baseando-se em conhecimentos científicos. Nas aulas teórico-práticas os alunos realizam trabalhos de grupo de pesquisa bibliográfica, subordinado a um dos temas propostos, que apresentam por escrito e oralmente. Nas aulas teórico-práticas haverá também apresentação de casos práticos, respetiva discussão com recurso a material de apoio (Quadros de aconselhamento de diversas marcas de produtos de veterinária). Estes trabalhos visam a complementação e sedimentação dos conhecimentos obtidos nas aulas teóricas. No final do semestre os alunos deverão apresentar conhecimentos que os permitam, de uma forma autónoma, aconselhar produtos da área da saúde animal.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical lectures using audiovisual and interactive media between students and teacher allowing a dynamic in learning using real cases, based on scientific knowledge. In theoretical-practical classes, students carry out bibliographic research group work, subordinated to one of the proposed themes, which they present in writing and orally. In the theoretical-practical classes there will also be a presentation of practical cases, the respective discussion using support material (Advice tables for different brands of veterinary products). These works aim to complement and consolidate the knowledge obtained in theoretical classes. At the end of the semester, students should present knowledge that allows them, in an autonomous way, to advise products in the area of animal health.

Avaliação

Nesta UC o aluno obterá aprovação através da avaliação contínua através de dois momentos de avaliação (ambos de carácter obrigatório e com exigência de uma nota mínima de 10,0 valores): realização de um teste de avaliação escrito, que engloba todos os conteúdos programáticos abordados nas aulas (com um peso de 70% na nota final). A não aprovação através deste método de avaliação contínua, implicará a realização de um exame final, que englobará todos os conteúdos programáticos abordados nas aulas.

Evaluation

In this CU, the student will obtain approval through continuous assessment through two assessment moments (Both mandatory and require a minimum grade of 10.0): carrying out a written assessment test, which encompasses all the syllabus covered in class (with a weight of 75% in the final grade); realization of a Group Work with Oral Presentation (with a weight of 25% in the final grade). Failure to pass this method of continuous assessment will imply the completion of a final exam, which will encompass all the syllabus covered in the classes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas expositivas têm como principal objetivo proporcionar aos alunos os princípios fundamentais de nutrição e nutrição clínica. Assim os alunos estarão em melhores condições para desenvolverem um trabalho de grupo escrito com apresentação oral, aprofundando assim alguns dos temas abordados nas aulas teóricas. Através da realização deste tipo de trabalho de grupo é desejável que os alunos adquiram prática para o desenvolvimento de trabalhos científicos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures have as main objective to provide students with the fundamental principles of nutrition and clinical nutrition. Thus, students will be in better conditions to develop a written group work with oral presentation, thus deepening some of the topics covered in theoretical classes. By carrying out this type of group work, it is desirable that students acquire practice for the development of scientific work.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Lopez, H.S.S. e Camberos, L.O. (2022). Farmacologia Veterinaria (2a ed.). McGraw Hill.

2/ Riviere, J.E. e Papich, M.G. (2018). Veterinary Pharmacology and Therapeutics (10th ed.). Wiley.

3/ Riviere, J.E. (2011). Comparative Pharmacokinetics: Principles, Techniques and Applications (2nd ed.). Wiley.

4/

5/

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:53:1

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas Laboratoriais em Farmácia EN: Laboratory techniques in Pharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A aprendizagem desta unidade curricular em Técnicas Laboratoriais em Farmácia compreende os seguintes objetivos fundamentais:- Conhecimentos básicos de regras de segurança em laboratório, limpeza e desinfeção.- Identificação de métodos e técnicas laboratoriais comuns em farmácia.- Aplicação de métodos e técnicas laboratoriais em farmácia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The learning of this curricular unit in Laboratory Techniques in Pharmacy comprises the following fundamental objectives:- Basic knowledge of laboratory safety rules, cleaning and disinfection.- Identification of common laboratory methods and techniques in pharmacy.- Application of laboratory methods and techniques in pharmacy.

Conteúdos programáticos

1. Definição de conceitos. 2. Regras de Segurança, limpeza e desinfeção em Laboratório. 3. Operações Farmacêuticas de Uso Geral: Pesagem; Medição de Volumes Líquidos; Medição de Doses de Medicamentos. 4. Operações Farmacêuticas: Operações mecânicas de separação de corpos sólidos; Operações mecânicas de separação de sólidos de líquidos ou de líquidos imiscíveis; Operações mecânicas de divisão; Operações físicas exigindo a intervenção do frio ou do calor; Operações físicas exigindo a intervenção de um líquido. 5. Esterilização.

Syllabus

1. Definition of concepts. 2. Safety, cleaning and disinfection rules in the Laboratory. 3. General Purpose Pharmaceutical Operations: Weighing; Measurement of Net Volumes; Measuring Medication Doses. 4. Pharmaceutical Operations: Mechanical operations to separate solid bodies; Mechanical operations for separating solids from liquids or immiscible liquids; Mechanical division operations; Physical operations requiring the intervention of cold or heat; Physical operations requiring the intervention of a liquid. 5. Sterilization.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos teóricos pretendem além de conceptualizar a unidade curricular, enquadrar ao aluno com os cuidados gerais de segurança e desinfeção em laboratório. Far-se-á ainda o enquadramento das operações laboratoriais em farmácia de uso geral e posteriormente dos métodos e técnicas farmacêuticas específicas à produção de medicamentos. As aulas práticas laboratoriais estão alinhadas com as aulas teóricas, de forma a capacitar os alunos com as técnicas laboratoriais em farmácia.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The theoretical syllabus aims, in addition to conceptualizing the curricular unit, to provide the student with general precautions for safety and disinfection in the laboratory. There will also be a framework for laboratory operations in general-purpose pharmacy and later on the pharmaceutical methods and techniques specific to the production of medicines. The practical laboratory classes are aligned with the theoretical classes, in order to train students with laboratory techniques in pharmacy.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas da unidade curricular serão lecionadas de forma expositiva e interativa entre docente e aluno, privilegiando o debate e participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. As aulas práticas laboratoriais serão orientados sob supervisão do docente, permitindo o envolvimento da interpretação das temáticas relacionadas com o conteúdo curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The theoretical classes of the curricular unit will be taught in an expository and interactive way between teacher and student, privileging the debate and active participation of the student in the learning process. The laboratory practical classes will be guided under the supervision of the teacher, allowing the involvement of the interpretation of the themes related to the curricular content.

Avaliação

A avaliação desta UC em Técnicas Laboratoriais em Farmácia I engloba uma prova individual escrita (com um peso de 60% da nota final) e a participação obrigatória nas aulas práticas laboratoriais com execução de relatórios em grupo (com um peso de 40% da nota final). O aluno terá aprovação nesta UC se tiver nota mínima de 10,0 valores em cada um destes momentos de avaliação e se tiver uma nota média de 10,0 valores.

Evaluation

The evaluation of this CU in Laboratory Techniques in Pharmacy I includes an individual written test (with a weight of 60% of the final grade) and mandatory participation in laboratory practical classes with execution of group reports (with a weight of 40% of the final grade). The student will pass this UC if he has a minimum grade of 10.0 in each of these evaluation moments and if he has an average grade of 10.0.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino definidas para esta UC em Técnicas Laboratoriais de Farmácia I estão em coerência com os objetivos fundamentais da unidade curricular, na medida em que a metodologia expositiva permitirá ao aluno obter os conhecimentos teóricos e a sua aplicação nas aulas práticas. As aulas práticas serão orientadas pelo docente e permitirão ao aluno adquirir o domínio das técnicas laboratoriais em farmácia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies defined for this CU in Laboratory Techniques of Pharmacy I are consistent with the fundamental objectives of the curricular unit, insofar as the expository methodology will allow the student to obtain theoretical knowledge and its application in practical classes. The practical classes will be guided by the teacher and will allow the student to acquire mastery of laboratory techniques in pharmacy.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Morgado, R., Alves, C. e Prista, L. (2011). Tecnologia Farmacêutica (7a ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

2/ Associação Nacional de Farmácias. (2009). Formulário Galénico Português [vol. 1 e 2]. ANF. Inf

3/ Infarmed. (2008). Farmacopeia Portuguesa IX.

4/ Gennaro A.R. (2004). Remington's: a Ciência e a Prática da Farmácia (20a ed.). Editora Guanabara Koogan.

5/ Diário da República, 1a série - B, número 19, de 23 de Janeiro, 1992 - Guia para o bom fabrico de medicamentos.

Observações
Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Luís Farias

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 1:41:14

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Química Geral e Inorgânica EN: General and Inorganic Chemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	QUI	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)	
Presenciais: 100 %	A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Prof. Auxiliar	Carga letiva: 75 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta UC pretende-se que o aluno adquira conhecimentos gerais de Química que sirvam como base para a compreensão de diversos fenómenos a serem tratados ao longo do curso .Ao ser aprovado na disciplina, o aluno deverá estar apto a:-Compreender os conceitos- base da estrutura, propriedades e transformação da matéria-Entender a forma como os elementos se combinam, formando substâncias/ materiais através de ligações químicas, e como podemos prever as suas propriedades com base na sua composição e estrutura-Conhecer os vários tipos de reações químicas, saber acertar equações, fazer balanços de massa e de carga, e calcular rendimentos. Efetuar todos os cálculos necessários para as preparações experimentais e adquirir técnicas de manuseamento do material e equipamento de laboratório, tendo sempre em atenção os riscos e as regras de segurança no laboratório.Aplicar os conceitos gerais da Química no domínio das Ciências da Saúde e fazer montagens simples de experiência laboratoriais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this CU it is intended that the student acquires general knowledge of Chemistry as a basis for the understanding of various phenomena to be dealt with throughout the course. At the end, the student must be able to:-Understand the basic concepts of the structure, properties and transformation of materials. Describe the properties of matter in terms of its internal structure and arrangement-Understand how elements combine, through Chemical bonds, and how it is possible to predict materials ' properties based on their composition and structure-Know the various types of chemical reactions, how to set equations, make mass and load balances, and calculate yields. Carry out all the necessary calculations for the experimental preparations and acquire techniques for handling laboratory material and equipment, always taking into account the risks and safety rules. Apply the general concepts of Chemistry in the field of Health Sciences and make simple laboratory experiments.

Conteúdos programáticos

1. Conceitos fundamentais da Química. Estrutura eletrônica dos átomos. Classificação periódica. 2. Ligação química e estrutura em moléculas. Forças intermoleculares e propriedades macroscópicas de compostos moleculares. 3. Reações e equações químicas. Estequiometria. Cálculos estequiométricos: reagente limitante e rendimento de uma reação química. 4. Misturas heterogêneas e misturas homogêneas. 5. Equilíbrio químico e reações reversíveis. Equações de equilíbrio, constantes de equilíbrio, cálculos de equilíbrio. 6. Equilíbrio heterogêneo. Solubilidade e reações de precipitação. 7. Reações ácido-base. Produto iônico da água e pH. Titulação ácido-base. 8. Equilíbrio de complexação. Complexos e Ligandos. 9. Reações de oxidação-redução. Números de oxidação. Acerto de equações de oxidação-redução. Titulações redox. 10. Cinética química: velocidade, constante de velocidade e ordem de reação. Lei de Arrhenius e energia de ativação. Catálise. 11. Eletroquímica e corrosão. Equação de Nernst.

Syllabus

1. Fundamental concepts of Chemistry. Electronic structure of atoms. Periodic classification. 2. Chemical bonding and structure in molecules. Intermolecular forces and macroscopic properties of molecular compounds. 3. Chemical reactions and equations. stoichiometry. Stoichiometric calculations: limiting reagent and yield of a chemical reaction. 4. Heterogeneous mixtures and homogeneous mixtures. 5. Chemical equilibrium and reversible reactions. Equilibrium equations, equilibrium constants, equilibrium calculations. 6. Heterogeneous equilibrium. Solubility and precipitation reactions. 7. Acid-base reactions. Ionic product of water and pH. Acid-base titration. 8. Complexation equilibrium. Complexes and Ligands. 9. Oxidation-reduction reactions. Oxidation numbers. Correction of oxidation-reduction equations. Redox titrations. 10. Chemical kinetics: rate, rate constant and reaction order. Arrhenius' law and activation energy. Catalysis. 11. Electrochemistry and corrosion. Nernst equations.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos coadunam-se com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular na medida em que os assuntos propostos permitem uma introdução aos fundamentos da química, nas suas várias vertentes, proporcionando aos alunos conceitos básicos e terminologia específica que lhes permitirão entenderem outros fenómenos mais avançados ministrados ao longo do curso. Desde a introdução à ligação química, essencial na constituição de moléculas a partir da junção dos átomos dos seus elementos constituintes, passando pelos diversos tipos de reações químicas que conduzem à transformação da matéria, a unidade curricular de Química Geral pretende dar uma visão global dos principais processos químicos envolvidos na produção e transformação de materiais. Dentro do possível, procuram-se também focar as aplicações práticas, a nível industrial, dos conteúdos tratados no programa da UC.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is in line with the learning objectives of this curricular unit to the extent that the proposed subjects allow an introduction to the fundamentals of chemistry, in its various aspects, providing students with basic concepts and specific terminology that will allow them to understand other more advanced phenomena. provided throughout the course. From the introduction to chemical bonding, essential in the constitution of molecules from the junction of the atoms of their constituent elements, through the different types of chemical reactions that lead to the transformation of matter, the Chemistry General course intends to give an overview of the main chemical processes involved in the production and transformation of materials. As far as possible, we also seek to focus on practical applications, at an industrial level, of the contents covered in the course syllabus.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Os conteúdos programáticos serão expostos em aulas teóricas, intercaladas por aulas práticas para resolução individual de problemas. Nas aulas de laboratório serão executados trabalhos no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas. A frequência das aulas de laboratório é obrigatória, sendo tolerada a não realização de um único trabalho.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The syllabus will be exposed in theoretical classes, interspersed with practical classes for individual problem solving. In the laboratory classes, work will be carried out within the scope of the topics discussed in the lectures. The attendance of laboratory classes is mandatory, being tolerated not carrying out one single work.

Avaliação

Avaliação contínua efectuada através da realização de exercícios nas aulas de carácter prático (20 %), da elaboração de relatórios relativos às aulas práticas de laboratório (30 %) e de dois testes escritos individuais (2 x 25 %), com nota mínima de 8,0 valores exigida em cada um destes últimos. É requerida a presença num mínimo de dois terços das aulas práticas e elaboração dos respectivos relatórios para realizar os testes escritos e/ou exame final. Dispensarão de exame os alunos que obtiverem média final ponderada igual ou superior a 9,5. Os alunos que não tiverem aprovação na avaliação contínua disporão de um exame final, cuja nota valerá 100 %.

Evaluation

Continuous assessment carried out through the completion of exercises in practical classes (20 %), the preparation of reports on laboratory practical classes (30 %), and two individual written tests (2 x 25 %), with a minimum mark of 8.0 required in each of the latter. Attendance at a minimum of two-thirds of the practical classes and preparation of the respective reports is required to take the written tests and/or final exam. Students who obtain a weighted final average of 9.5 or higher will be exempt from the exam. Students who do not pass the continuous assessment will have a final exam, which will be worth 100 %.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De modo a serem atingidos os objetivos propostos, as metodologias de ensino da unidade curricular de Química Geral visam fornecer um equilíbrio entre o tratamento coerente da teoria base apresentada nas aulas teóricas, com a componente mais prática e experimental das aulas práticas e laboratoriais. Para atingir esta coerência as aulas teóricas serão intercaladas por aulas práticas, para esclarecimento de dúvidas e para fortalecer a consolidação dos conhecimentos através da resolução individual de problemas. As aulas de laboratório, em grupo, permitirão aos alunos conhecer procedimentos em laboratórios de química. Serão executados quatro trabalhos de laboratório no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas para que os alunos entendam as aplicações práticas dos conceitos lecionados. Pretende-se que haja um acompanhamento pedagógico do aluno com disponibilidade permanente, i.e., sempre que tal seja requisitado pelo aluno, seja por solicitação direta ou através de correio electrónico.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In order to achieve the proposed objectives, the teaching methodologies of the General Chemistry course aim to provide a balance between the coherent treatment of the basic theory presented in the theoretical classes, with the more practical and experimental component of the practical and laboratory classes. To achieve this coherence, theoretical classes will be interspersed with practical classes, to clarify doubts and to strengthen the consolidation of knowledge through individual problem solving. Laboratory classes, in groups, will allow students to know procedures in chemistry laboratories. Four laboratory assignments will be carried out within the scope of the topics discussed in the lectures so that students understand the practical applications of the concepts taught. It is intended that there is a pedagogical monitoring of the student with permanent availability, i.e., whenever requested by the student, either by direct request or via email.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Gilbert, T.R., Kirss, V.R., Foster, N., Bretz, S.L., e Davies, G. (2017). Chemistry: The Science in Context (5th ed.). W. W. Norton & Company

2/ Chang, R., e Goldsby, K. A. (2019). Chemistry (13th ed.). McGraw-Hill.

3/ Timberlake, K. e Timberlake, W. (2019). Basic Chemistry (6th ed.). Pearson.

4/ Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., Woodward, P. M., e Stoltzfus, M. W. (2018). Chemistry. The Central Science (14th ed.). Pearson.

5/ Smith, J. (2023). Organic Chemistry (7th ed.). McGraw-Hill.

Observações

A química tem um papel fundamental no desenvolvimento de soluções sustentáveis. Ao alinhar a formação em química com os ODS permite que os estudantes se transformem em cidadãos mais informados e responsáveis, capazes de contribuir para um futuro mais sustentável. A incorporação de casos reais e exemplos permite motivar os estudantes para trabalhar casos que estejam próximos do seu dia-a-dia e demonstrar como é possível usar a química para solucionar problemas de sustentabilidade. Serão enfatizados os processos de química verde, introduzindo processos químicos que minimizem o impacto ambiental. Serão encorajadas actividades relacionadas com a solução de problemas e raciocínio ético, desafiando os alunos para pensar de forma crítica sobre implicações ambientais dos processos e tecnologias químicas. Serão abrangidos os ODS 12, 13 e 15.

Observations

Chemistry plays a pivotal role in developing sustainable solutions. Aligning chemistry education with SDGs can empower students to become informed and responsible citizens capable of contributing to a more sustainable future. The incorporation of real-world case studies and examples will engage students with relevant and relatable cases that showcase how chemistry is used to address sustainability issues. Green chemistry principles are emphasized, introducing students to chemical processes that minimize chemical impact. Ethical thinking and problem-solving activities are encouraged, challenging the students to think critically about environmental implications of chemical processes and technologies. The UC will address SDGs 12, 13, and 15.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Renato Costa Figueiredo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Set 2025 11:21:56

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Nutrição Clínica e Suplementos Alimentares EN: Clinical Nutrition and Food Supplements

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta UC pretende-se que os alunos:- tenham adquirido noções básicas de nutrição;- reconheçam a nutrição como área científica vasta, que pode influenciar os mais diversos sistemas biológicos e bioquímicos do organismo humano;- contatem com algumas técnicas de avaliação antropométrica / avaliação da composição corporal, relacionando-as com a utilidade que podem ter na avaliação do estado nutricional, seja em patologias específicas ou em estudos mais vastos (ex: estudos de epidemiologia nutricional com base populacional). Os alunos devem adquirir competências ao nível da educação para a saúde, no que diz respeito às patologias relacionadas com a nutrição e que têm um impacto elevadíssimo do ponto de vista social, da saúde pública e da economia (ex: obesidade e diabetes). Pretende-se também que os alunos compreendam e saibam aplicar conceitos de nutrição clínica através da aplicação da terapêutica nutricional adequada nas mais diversas patologias.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this CU, it is intended that students:- have acquired basic notions of nutrition;- recognize nutrition as a vast scientific area, which can influence the most diverse biological and biochemical systems of the human organism;- contact with some techniques of anthropometric assessment / assessment of body composition, relating them to the usefulness that these can have in the assessment of nutritional status, whether in specific pathologies, or in broader studies such as nutritional epidemiology studies with population base. Students must acquire skills in health education, with regard to nutrition-related pathologies that have a very high impact from a social, public health and economic point of view (eg obesity and diabetes). It is also intended that students understand and know how to apply concepts of clinical nutrition through the application of adequate nutritional therapy in the most diverse pathologies.

Conteúdos programáticos

1. A Farmácia e a Nutrição. 1.1 Farmácia Comunitária. 1.2 Farmácia Clínica. 2. Avaliação Nutricional. 2.1 Avaliação Antropométrica. 2.2 Avaliação da Ingestão Alimentar. 2.3 Avaliação Bioquímica. 3. Necessidades Nutricionais no ciclo de vida. 4. Alimentos Funcionais. 5. Nutracêuticos. 6. Suplementos Alimentares. 7. Nutrição Entérica e Parentérica. 7.1 Indicações e contra-indicações. 7.2 Vias de acesso. 7.3 Métodos e técnicas de administração. 7.4 Monitorização.

Syllabus

1. Pharmacy and Nutrition. 1.1 Community Pharmacy. 1.2 Pharmacy Clinic. 2- Nutritional Assessment. 2.1 Anthropometric assessment. 2.2 Food Intake. 2.3 Biochemical indicators. 3. Nutrition needs in the life cycle. 4. Functional Foods. 5. Nutraceuticals. 6. Food Supplements. 7. Enteric and Parenteral Nutrition. 7.1 Indications and contraindications. 7.2 Access routes. 7.3 Administration methods and techniques. 7.4 Monitoring.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem desta UC na medida em que permitirão que os alunos desenvolvam competências na área da nutrição, principalmente na área da nutrição clínica. Pretende-se também que os alunos melhorem o seu espírito crítico para uma melhor resolução de casos clínicos, articulando os saberes da área da nutrição e da farmácia como complementares.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is aligned with the learning objectives of this UC as they will allow students to develop skills in the area of nutrition, especially in the area of clinical nutrition. It is also intended that students improve their critical thinking for a better resolution of clinical cases, articulating knowledge in the areas of nutrition and pharmacy as complementary.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas expositivas com recurso a meios audiovisuais e com discussão entre professor e os alunos. Trabalhos de grupo sobre alguns temas do programa, destinados a aprofundar os conhecimentos adquiridos, com o objetivo de reforçar rotinas de pesquisa e elaboração de trabalhos científicos. Todo o material de suporte às aulas será disponibilizado aos alunos na plataforma moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Lectures using audiovisual media and discussion between teacher and students. Group work on some topics of the program, aimed at deepening the acquired knowledge, with the aim of reinforcing research routines and the elaboration of scientific works. All support material for classes will be made available to students on the moodle platform.

Avaliação

Nesta UC o aluno obterá aprovação através da avaliação contínua através de dois momentos de avaliação: realização de um teste de avaliação escrito, que engloba todos os conteúdos programáticos abordados nas aulas (com um peso de 75% na nota final); realização de um Trabalho de Grupo com Apresentação Oral (com um peso de 25% na nota final). Ambos os momentos de avaliação são obrigatórios e obrigam a uma nota mínima de 10,0 valores. A não aprovação através deste método de avaliação contínua, implicará a realização de um exame final, que englobará todos os conteúdos programáticos abordados nas aulas.

Evaluation

In this CU, the student will obtain approval through continuous assessment through two assessment moments: carrying out a written assessment test, which encompasses all the syllabus covered in class (with a weight of 75% in the final grade); realization of a Group Work with Oral Presentation (with a weight of 25% in the final grade). Both evaluation moments are mandatory and require a minimum grade of 10.0. Failure to pass this method of continuous assessment will imply the completion of a final exam, which will encompass all the syllabus covered in the classes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas expositivas têm como principal objetivo proporcionar aos alunos os princípios fundamentais de nutrição e nutrição clínica. Assim os alunos estarão em melhores condições para desenvolverem um trabalho de grupo escrito com apresentação oral, aprofundando assim alguns dos temas abordados nas aulas teóricas. Através da realização deste tipo de trabalho de grupo é desejável que os alunos adquiram prática para o desenvolvimento de trabalhos científicos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures have as main objective to provide students with the fundamental principles of nutrition and clinical nutrition. Thus, students will be in better conditions to develop a written group work with oral presentation, thus deepening some of the topics covered in theoretical classes. By carrying out this type of group work, it is desirable that students acquire practice for the development of scientific work.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Shils, M.E.S., Ross, A.C., Caballero, B., e Cousins, R.J. (2005). Modern Nutrition in Health and Disease. Lippincott Williams & Wilkins.

2/ Maguire, T.H. (2010). The Obesity Epidemic and its Management. Pharmaceutical Press.

3/ Lockwood, B. (2007). Nutraceuticals. A guide for healthcare professionals. Pharmaceutical Press.

4/ Mason, P. (2007) Dietary Supplements. Pharmaceutical Press.

5/ Rombeau, J.L. e Rolandelli, R.H. (2005). Nutrição Clínica: nutrição parenteral. Roca.

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:57:35

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Integração Profissional e Bioética EN: Professional Integration and Bioethics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O objetivo central é o estudo e compreensão da história e desenvolvimento dos cursos das Tecnologias da Saúde, em particular do curso de Farmácia. No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:- Identificar os conteúdos funcionais dos Técnicos de Farmácia;- Reconhecer as diferentes áreas de intervenção do curso de Farmácia;- Compreender a evolução do sistema de ensino e da legislação nas Tecnologias da Saúde;- Entender a carreira e concursos dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT);- Reconhecer as perspetivas futuras da profissão;- Iniciar-se nas metodologias e regras de realização de trabalhos académicos e de investigação científica;- Reconhecer as orientações éticas e deontológicas em relação aos doentes, colegas de trabalho, à própria organização e ao público externo.- Reconhecer as exigências éticas e deontológicas associadas à sua atividade profissional

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective is the study and understanding of the history and development of Health Technologies courses, in particular the Pharmacy course. At the end of the course unit the student should be able to:- Identify the functional contents of Pharmacy Technicians;- Recognize the different areas of intervention of the Pharmacy course;- Understand the evolution of the education system and legislation in Health Technologies;- Understand the career and competitions of TSDT;- Recognize the future perspectives of the profession;- Get started in the methodologies and rules for carrying out academic work and scientific research;- Recognize ethical and deontological guidelines in relation to patients, co-workers, the organization itself and the external public.- Recognize the ethical requirements and professional activity associated with their activity.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Farmácia. 1.1. História da Farmácia 1.2. Ciclo de vida dos medicamentos; 1.3. Definições e terminologia técnica sobre os medicamentos e a farmácia. 2. Exercício e competências profissionais; 2.1. História do ensino e da profissão; 2.2. Evolução do perfil de competências técnicas e científicas do licenciado em farmácia/Técnico de Farmácia; 2.3. Exercício Profissional - áreas de Intervenção atuais e perspetivas futuras; 2.4. Identidade profissional; 3. Organização e Legislação profissional; 3.1. Legislação profissional do Técnico de Farmácia; 3.2. Órgãos reguladores das profissões - As Associações Profissionais e os Sindicatos; 3.3. A profissão do Técnico de Farmácia/ Licenciado em Farmácia no contexto das diferentes profissões nos cuidados de saúde; 3.4. A Profissão no Espaço Europeu; 4. Ética e Deontologia profissional; 4.1. Deveres e responsabilidades específicos dos profissionais de farmácia; 4.2. Boas práticas deontológicas; 4.3. Ética profissional.

Syllabus

1. Introduction to Pharmacy. 1.1. History of Pharmacy; 1.2. Life cycle of medicines; 1.3. Definitions and technical terminology about medicines and pharmacy. 2. Exercise and professional skills; 2.1. History of teaching and profession; 2.2. Evolution of the profile of technical and scientific skills of the graduate in pharmacy/Pharmacy Technician; 2.3. Professional Practice - current Intervention areas and future perspectives; 2.4. Professional identity; 3. Organization and professional legislation; 3.1. Professional legislation of the Pharmacy Technician; 3.2. Regulatory bodies for the professions - Professional Associations and Trade Unions; 3.3. The profession of the Pharmacy Technician/Pharmacy Degree in the context of the different professions in health care; 3.4. The Profession in the European Area; 4. Ethics and Professional Deontology; 4.1. Specific duties and responsibilities of pharmacy professionals; 4.2. Good deontological practices; 4.3. professional ethics.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conceitos de Integração profissional serão debatidos nas aulas teóricas e práticas irão incidir sobre a Identidade e Integração do futuro profissional, as suas responsabilidades e deontologia profissional com o respetivo contexto histórico da farmácia e da profissão; serão abordadas as diferentes possibilidades atuais de exercício profissional, demonstrando a realidade no contexto nacional e europeu. O material didático será disponibilizado na plataforma de e-learning. A Participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem através da realização de um estágio observacional, proporcionando ao aluno experiências reais de observação bem como o envolvimento num largo espectro de atividades profissionais de modo que possa desenvolver e reconhecer a identidade profissional do Técnico de Farmácia. A Utilização das principais fontes de informação relevantes ao tema, para discutir o contexto atual da Farmácia e as perspetivas futuras da profissão.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The concepts of Professional Integration will be discussed in theoretical and practical classes and will focus on the Identity and Integration of the future professional, their responsibilities and professional deontology with the respective historical context of pharmacy and the profession; the different current possibilities of professional practice will be addressed, demonstrating the reality in the national and European context. The teaching material will be made available on the e-learning platform. The active participation of the student in the teaching-learning process through an observational internship, providing the student with real experiences of observation as well as the involvement in a wide spectrum of professional activities so that he can develop and recognize the professional identity of the Technician of Pharmacy. The use of the main sources of information relevant to the topic, to discuss the current context of Pharmacy and the future perspectives of the profession

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular será lecionada com recurso a aulas expositivas de forma interativa entre docente e aluno, favorecendo o debate e participação ativa do estudante no processo da sua aprendizagem. O aluno será orientado pelo docente para trabalhar em grupo de pesquisa sobre temáticas relacionadas com o conteúdo curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The curricular unit will be taught using lectures in an interactive way between teacher and student, favoring the debate and active participation of the student in the process of their learning. The student will be guided by the professor to work in a research group on topics related to the curricular content.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 1 teste final individual escrito (70%), com aplicação de nota mínima de 10,0 valores. A elaboração de um trabalho em grupo (em formato de poster científico) e sua discussão oral (apresentada a toda a turma), pesará os restantes 30% da classificação final, sendo que a nota mínima aplicada é também de 10,0 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas e se cumprir as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final, que englobará toda a matéria.

Evaluation

The general regime of continuous assessment implies the completion of 1 individual final written test (70%), with the application of a minimum grade of 10.0. The elaboration of a group work (in scientific poster format) and its oral discussion (presented to the whole class), will weigh the remaining 30% of the final classification, and the minimum grade applied is also 10.0 values. The student is approved if he obtains at least 10.0 as the final average of the tests and if he meets the minimum grades defined. Failure to carry out any of the evaluation moments or not obtaining the minimum grade referred to in each one of them implies the exclusion of the continuous evaluation modality and evaluation by final exam, which will encompass the entire subject.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia expositiva sobre o enquadramento da profissão, ensino e carreira são acompanhados sempre por exemplificação prática, tendo em conta que a experiência profissional do docente. Os trabalhos práticos a realizar pelos alunos e orientados pelo docente permitirão uma iniciação às metodologias científicas por forma a incutir uma cultura do espírito de investigação e inovação aos alunos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the expository methodology on the framing of the profession, teaching and career is always accompanied by practical exemplification, taking into account the teacher's professional experience. The practical works to be carried out by the students and guided by the teacher will allow an introduction to scientific methodologies in order to instill a culture of the spirit of investigation and innovation in the students.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Abreu, W.C. (2001). Identidade, formação e trabalho. [1a ed.]. Formasau.
- 2/ Fernandes, A.J. (1995). Métodos e regras para elaboração de trabalhos académicos e científicos. [2a ed.]. Porto Editora.
- 3/ Frada, J.J.C. (1999). Guia Prático para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Científicos. [8a ed.]. Lisboa: Edição Cosmos.
- 4/ DL n.º 320/99 de 11 de Agosto. DL n.º 564/99 de 21 de Dezembro.
- 5/ Estatuto do Medicamento - Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristiano Filipe Romão de Matos		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:32:32	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Biologia Celular e Histologia EN: Cell Biology and Histology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	BB	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: SABRINA ESTEVES DE MATOS ALMEIDA
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor auxiliar Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo atribuir aos estudantes uma visão global da célula enquanto unidade fundamental dos seres vivos e do seu modo de organização em tecidos. Deste modo no final da Unidade Curricular o aluno deverá ser capaz de: 01- Identificar os diferentes tipos de células e os seus componentes celulares. 02 - Descrever a organização interna da célula e conhecer a função dos diferentes organelos celulares. 03 - Compreender a importância da matriz extracelular enquanto meio de interação entre células. 04 - Identificar e descrever ao microscópio os diferentes tipos de tecidos (epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit it is intended that the student has a global view of the cell as a fundamental unit of living beings and their way of organization in tissues. Thus, at the end of the Curricular Unit, the student should be able to: 01 - Identify the different types of cells and their cellular components. 02 - Describe the internal organization of the cell and know the function of the different cellular organelles. 03 - Understand the importance of the extracellular matrix as a means of interaction between cells. 04 - Identify and describe under the microscope the different types of existing tissues (epithelial, connective, muscular and nervous).

Conteúdos programáticos

C1. Biologia Celular Introdução à célula: célula procariota e célula eucariota vegetal e animal. Membranas celulares e suas especializações. Permeabilidade celular e transporte através de membranas. Organelos celulares: estrutura e dinâmica funcional. Tráfego intracelular de vesículas. Comunicação celular Citosqueleto Mecanismos gerais da divisão, diferenciação e proliferação celular Renovação e morte celular. Junções celulares e matriz extracelular. C2. Histologia Geral- Estrutura e função dos principais tipos de tecidos- Tecido Epitelial- Epitélios Glandulares- Tecido Conjuntivo- Matriz extracelular e tipos de células- Tecido Adiposo- Tecido Cartilágíneo- Tecido Ósseo- Formação os constituintes do Sangue- Tecido Muscular- Tipos de Tecido Muscular- Tecido muscular esquelético- Tecido muscular cardíaco- Tecido muscular liso- Tecido Nervoso- Desenvolvimento do tecido nervoso- Neurónios e outros tipos de células- Fibras nervosas e Sinapses

Syllabus

C1. Cell Biology Introduction to the cell: prokaryotic and eukaryotic plant and animal cells. Cell membranes and their specializations. Cell permeability and transport across membranes. Cell organelles: structure and functional dynamics. Intracellular vesicle trafficking. Cell communication. Cytoskeleton. General mechanisms of cell division, differentiation, and proliferation. Cell renewal and death. Cell junctions and extracellular matrix. C2. General Histology - Structure and function of the main tissue types- Epithelial tissue- Glandular epithelia- Connective tissue- Extracellular matrix and cell types- Adipose tissue- Cartilage tissue- Bone tissue- Formation of blood constituents- Muscle tissue- Types of muscle tissue- Skeletal muscle tissue- Cardiac muscle tissue- Smooth muscle tissue- Nervous tissue- Development of nervous tissue- Neurons and other cell types- Nerve fibers and synapses

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos apresentados permitirão ao aluno alcançar os objetivos propostos. Com as primeiras temáticas apresentadas pretende-se que o estudante adquira conhecimentos da ultra-estrutura da célula animal, não só do ponto de vista morfológico como também bioquímico e fisiológico. Numa segunda parte dar-se-á ênfase às vias de comunicação intra e intercelular. Os conteúdos teóricos permitem ainda ao estudante compreender de que forma as células se organizam em tecidos e quais as principais características dos mesmos. Todos os tópicos abordados serão complementados com exemplos das doenças mais comuns nos sistemas, numa base histopatológica. Com as temáticas propostas para as aulas práticas o estudante não só entra em contato com algumas das principais técnicas usadas em biologia celular como também consolida os conhecimentos adquiridos na componente teórica. Os conteúdos programáticos C1, C2 e C3 visam atender o objetivo 01, o conteúdo programático C4 atende ao objetivo 01.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus presented will enable students to achieve the proposed objectives. The initial topics presented will provide students with knowledge of the ultrastructure of animal cells, not only from a morphological perspective but also from a biochemical and physiological perspective. A second section will emphasize intracellular and intercellular communication pathways. The theoretical content will also allow students to understand how cells are organized into tissues and their main characteristics. All topics covered will be complemented with examples of the most common diseases in these systems, based on histopathology. The topics proposed for the practical classes will not only introduce students to some of the main techniques used in cell biology but also consolidate the knowledge acquired in the theoretical component. Syllabuses C1, C2, and C3 aim to meet Objective 1, while syllabus C4 meets Objective 1.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Os conteúdos programáticos serão expostos em aulas teóricas, intercaladas por aulas teórico-práticas de resolução de exercícios de aplicação. Nas aulas de laboratório serão executados trabalhos no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas. A frequência das aulas de laboratório é obrigatória, sendo tolerada a não realização de um único trabalho.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The syllabus will be exposed in theoretical classes, interspersed with theoretical-practical classes to solve application exercises. In the laboratory classes, work will be carried out within the scope of the topics discussed in the lectures. The attendance of laboratory classes is mandatory, and not performing a single work is tolerated.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes escritos (70%), elaboração de um relatório de grupo de um dos trabalhos realizados em laboratório (30 %). Ambos os elementos de avaliação serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas e se cumprir as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

The general regime of continuous assessment implies the completion of 2 written tests (70%), preparation of a group report of one of the works carried out in the laboratory (30%). Both evaluation elements will be classified on a scale from 0 to 20 values. The student is approved if he obtains at least 10.0 as the final average of the tests and if he meets the minimum grades defined. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos de aprendizagem propostos para a unidade curricular de Biologia Celular e Histologia. Deste modo, nas aulas teóricas recorrer-se-á a uma estratégia de exposição em que a participação dos alunos será estimulada através do seu envolvimento na análise, interpretação e compreensão das diferentes temáticas apresentadas, nomeadamente pela resolução de exercícios de aplicação. Já no que diz respeito aos trabalhos práticos propostos permitirão aos alunos sob orientação do professor o contato com algumas das técnicas laboratoriais de rotina em biologia e histologia que serão uma mais-valia na consolidação dos conhecimentos adquiridos na componente teórica da Unidade curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching methodologies are consistent with the learning objectives proposed for the Cell Biology and Histology curricular unit. Thus, in theoretical classes, an exposition strategy will be used in which students' participation will be stimulated through their involvement in the analysis, interpretation and understanding of the different themes presented, namely by solving application exercises. Regarding the proposed practical work, they will allow students, under the guidance of the teacher, to have contact with some of the routine laboratory techniques in biology and histology that will be an asset in the consolidation of the knowledge acquired in the theoretical component of the curricular unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C.A., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., Martin, K.C., Yaffe, M., e Amon, A. (2022). Molecular Cell Biology (9th ed.). W. H. Freeman Publisher.

2/ VanPutte, C., Regan, J., e Russo, A. (2015). Seeley's Essentials of Anatomy and Physiology (9th ed.). McGraw-Hill.

3/ Cooper, G., e Hausman, R. (2013). The Cell: A Molecular Approach (6th ed.). ASM Press.

4/ Junqueira, L.C., e Carneiro, J. (2012). Biologia Celular e Molecular (9a ed.). Guanabara Koogan.

5/ Longenbaker, S.N. (2011). Mader's Understanding Human Anatomy e Physiology (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Observações

A UC de Histologia do 1º ano/ 1º semestre contribui para a compreensão de alguns conteúdos lecionados nas UCs de Anatomofisiologia I, do 1º ano/ 1º semestre. Os estudantes serão estimulados a leitura complementar de artigos científicos atualizados sobre as temáticas abordadas em sala de aula. Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os objetivos 3 e 4 da ODS.

Observations

The first-year/first-semester Histology course contributes to the understanding of some of the content taught in the first-year/first-semester Anatomophysiology I courses. Students will be encouraged to supplement their reading of up-to-date scientific articles on the topics covered in class. The course objectives are aligned with SDG Goals 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Sabrina Esteves de Matos Almeida

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 18
Jul 2025 16:14:2

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Biofísica EN: Biophysics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FIS	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Catarina Trindade
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 45

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A unidade curricular de Biofísica visa dar uma formação geral numa área de conhecimentos transversal todos os outros ramos do conhecimento ministrados neste curso. Procura-se estabelecer a ligação entre as ideias e alguns fenómenos físicos, mostrando como os conhecimentos de Física contribuem para a melhor compreensão de fenómenos elementares no campo das Ciências da Saúde e explicar algumas aplicações tecnológicas. A Biofísica no programa curricular de Farmácia apresenta como principais objetivos:- interpretação dos gradientes que se estabelecem num organismo vivo;- compreensão dos mecanismos de comunicação intercelular, em particular para a transmissão celular por potenciais químicos e elétricos;- compreensão de técnicas que monitorizam sinais elétricos e aplicação de ondas mecânicas e radiações eletromagnéticas em técnicas de diagnóstico;- compreensão do fenómeno da radioatividade e sensibilização da aplicação destas propriedades dos átomos em técnicas de diagnóstico.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The curricular unit of Biophysics aims to provide general training in an area of knowledge that crosses all other branches of knowledge taught in this course. It seeks to establish a link between ideas and some physical phenomena, showing how knowledge of Physics contributes to a better understanding of elementary phenomena in the field of Health Sciences and explains some technological applications. Biophysics in the Pharmacy curriculum has the following main objectives:- interpretation of gradients established in a living organism;- understanding of the mechanisms of intercellular communication, in particular for cellular transmission by chemical and electrical potentials;- understanding of techniques that monitor electrical signals and application of mechanical waves and electromagnetic radiation in diagnostic techniques;- understanding of the phenomenon of radioactivity and awareness of the application of these properties of atoms in diagnostic techniques.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Bioenergética: Funções de estado. Sistemas termodinâmicos. Energia interna e razão metabólica. Utilização da Energia pelos vários órgãos do corpo humano. 2. Bioeletricidade: Lei de Nernst-Planck. Potenciais celulares (Nernst e Donnan). Bombas e canais. 3. Ondas mecânicas: Pulsos ondulatórios: reflexão e transmissão. O som. Efeito de Doppler. Ultra-sonografia. 4. Espectro eletromagnético. Propriedades e aplicações. 5. Radioatividade. Propriedades e aplicações.

Syllabus

1. Introduction to Bioenergetics: State functions. Thermodynamic systems. Internal energy and metabolic ratio. Use of Energy by the various organs of the human body. 2. Bioelectricity: Nernst-Planck Law. Cell potentials (Nernst and Donnan). Pumps and channels. 3. Mechanical waves: Wave pulses: reflection and transmission. The sound. Doppler effect. Ultrasound. 4. Electromagnetic spectrum. Properties and applications. 5. Radioactivity. Properties and applications.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos permitem reconhecer a importância de algumas leis fundamentais da Física na explicação de alguns fenómenos biológicos. Permitem ainda estabelecer a ligação entre as leis da Física, explicando algumas aplicações tecnológicas simples. Esta unidade curricular fornece ainda os fundamentos teóricos e práticos para que o aluno adquira os fundamentos teóricos e conceptuais para a compreensão dos princípios físicos inerentes a vários processos fisiológicos, nomeadamente a entrada seletiva de substâncias para o interior das células, a criação de potenciais químicos e elétricos, e a sua importância na homeostasia dos seres vivos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus allows recognizing the importance of some fundamental laws of Physics in the explanation of some biological phenomena. They also allow to establish the connection between the laws of Physics, explaining some simple technological applications. This curricular unit also provides the theoretical and practical foundations for the student to acquire the theoretical and conceptual foundations for understanding the physical principles inherent to various physiological processes, namely the selective entry of substances into the cells, the creation of chemical potentials and electrical, and its importance in the homeostasis of living beings.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas terão carácter teórico e teórico-prático, destinando-se à exposição dos conceitos fundamentais que dão corpo aos conteúdos propostos no programa da UC e à resolução de exercícios e problemas numéricos de aplicação dos princípios físicos adquiridos. Toda a informação necessária ao acompanhamento da UC será disponibilizada na plataforma MOODLE.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The classes will have a theoretical and theoretical-practical nature, aimed at exposing the fundamental concepts that give substance to the contents proposed in the UC program and the resolution of exercises and numerical problems for the application of acquired physical principles. All the information necessary to monitor the UC will be made available on the MOODLE platform.

Avaliação

A avaliação contínua é obtida pela ponderação de três elementos de avaliação: um teste escrito individual (60%); trabalho escrito individual e com apresentação oral (25%); e resolução de exercícios individuais entregues semanalmente (15%). Todos os momentos de avaliação são obrigatórios e têm a nota mínima de 9,5 valores. A não obtenção de 10,0 valores (em 20 valores) na média ponderada dos dois elementos de avaliação implica a realização de Exame Final, sendo a nota final a obtida nesse mesmo Exame Final.

Evaluation

Continuous assessment is based on the weighted evaluation of three components: one individual written test (60%); an individual written assignment with oral presentation (25%); and weekly submission of individual exercises (15%). All assessment components are mandatory and have a minimum passing grade of 9.5 points. Failure to achieve a weighted average of at least 10.0 points (out of 20) in these components will require the student to take a Final Exam, with the final grade being the grade obtained in that exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos estudantes. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida comum.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is presented appealing to student debate and participation. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of acquired knowledge in a broader context, namely in the understanding of situations of common life.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Nadeau, J.L. (2018). Introduction to Experimental Biophysics (2 ed.). CRC Press.
- 2/ Lima, J.J.P. (2014). Biofísica Médica (2 ed.). G.C.-Gráfica de Coimbra Lda.
- 3/ Russell, K.H. e Bradley J.R (2015). Intermediate Physics for Medicine and Biology (5th ed.). Springer.
- 4/ Halliday, D., Resnick, R., e Walker, J. (2021). Fundamentals of Physics (12th ed.). John Wiley.
- 5/ Gomes, L.R. (2012). Biofísica para Ciências da Saúde (2.^a ed). Edições Univ. Fernando Pessoa.

Observações

Os objetivos da UC estão alinhados com os ODS: 4 – Educação de Qualidade (promove literacia científica e pensamento crítico); 5 – Igualdade de Género (reforça o acesso igualitário ao ensino superior); 10 – Redução das Desigualdades (capacita para cuidados equitativos e informados, reduzindo disparidades em saúde).

Observations

The learning objectives of the course unit are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs): 4 – Quality Education (promotes scientific literacy and critical thinking); 5 – Gender Equality (reinforces equal access to higher education); 10 – Reduced Inequalities (empowers students to provide equitable and informed care, helping to reduce health disparities).

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Trindade

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Jul 2025 15:11:58	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04
--------------------	---	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Anatomofisiologia I EN: Anatomophysiology I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	MED	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Maria de São Pedro Pires
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Tiago Filipe de Castelar Gonçalves
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Adjunto Convidado Carga letiva: 30
Nome completo:
Grau:
Categoria profissional:
Carga letiva:
Nome completo:
Grau:
Categoria profissional:
Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos gerais de anatomia e fisiologia que lhe permitam a compreensão da estrutura e funcionamento geral do corpo humano enquanto conjunto coordenado de órgãos e sistemas. No final desta UC o aluno deverá ser capaz de:- Identificar regiões topográficas e relacionar entre si estruturas segundo planos anatómicos;- Descrever a organização microscópica e macroscópica do sistema osteo-articular e tegumentar;- Descrever o mecanismo de contração da fibra muscular estriada esquelética e as inserções e ações musculares;- Descrever o sistema cardiovascular e os eventos fisiológicos associados ao ciclo cardíaco e restantes processos inerentes à hemodinâmica;- Descrever os constituintes do sangue e as suas funções;- Descrever as estruturas inerentes ao sistema respiratório e os respetivos mecanismos fisiológicos da ventilação pulmonar;- Descrever a localização, histologia e função de cada segmento do tubo digestivo e das suas estruturas anexas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The student will acquire general knowledge of anatomy and physiology, allowing him to understand the structure and general functioning of the human body as a coordinated set of organs and systems. At the end of this CU, the student should be able to:- Identify topographic regions and relate structures to each other according to anatomical planes;- Describe the microscopic and macroscopic organization of the osteo-articular and integumentary system;- Describe the mechanism of skeletal striated muscle fiber contraction and muscle insertions and actions;- Describe the cardiovascular system and the physiological events associated with the cardiac cycle and other processes inherent to hemodynamics- Describe the constituents of blood and their functions- Describe the structures of the respiratory system and the respective physiological mechanisms of pulmonary ventilation;- Describe the location, histology and function of each segment of the digestive tract and its adjoining structures

Conteúdos programáticos

1.Aspectos fundamentais da vida: Biomoléculas e processos biológicos básicos. Fisiologia celular. Conceito de homeóstase.2.Sistema musculo-esquelético. Músculos principais do corpo humano. Propriedades da célula muscular. Contracção muscular. Vias piramidais e extra-piramidais. Fisiologia do osso: formação e reabsorção ósseas. Principais ossos do corpo humano3.Sistema tegumentar: a pele como órgão imunitário.4.Sistema nervoso. Propriedades excitáveis das células. Neurotransmissão. Sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico sensorial e motor. Sistema nervoso autónomo. Órgãos dos sentidos.5.Sistema endócrino. Contínuo neuro-endócrino. Tiróide e Glândulas supra-renais. Gónadas.

Syllabus

1.Fundamental aspects of life: Biomolecules and basic biological processes. Cellular physiology. Concept of homeostasis.2.Musculoskeletal system: Major muscles of the human body. Properties of muscle cells. Muscle contraction. Pyramidal and extrapyramidal pathways. Bone physiology: formation and resorption. Major bones of the human body.3.Integumentary system: The skin as an immune organ.4.Nervous system: Excitable properties of cells. Neurotransmission. Central nervous system. Sensory and motor peripheral nervous system. Autonomic nervous system. Sensory organs.5.Endocrine system: Neuroendocrine continuum. Thyroid and adrenal glands. Gonads.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os presentes conteúdos programáticos visam dar ao estudante conhecimentos que o ajudarão na aquisição dos diferentes objetivos expostos anteriormente, sendo que, no seu conjunto, estes procuram dar ao estudante ferramentas que lhe permitirão um conhecimento vasto do funcionamento homeostático e constituição do nosso organismo e por consequência consciencializar para a composição dos diferentes sistemas de órgãos e seus processos fisiológicos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The present syllabus aims to give the student knowledge that will help him in the acquisition of the different objectives exposed above, and as a whole they seek to give the student tools that will allow him a vast knowledge of the homeostatic functioning and constitution of our organism and, consequently, to raise awareness to the composition of different organ systems and their physiological processes.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas visam a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos recorrendo ao uso de apresentações multimédia, dinamizando e promovendo sempre a intervenção direta dos alunos, com descrição e discussão de mecanismos fisiológicos. Irá privilegiar-se também a visualização de vídeos e outros conteúdos para ilustração de determinados conteúdos programáticos. Nas aulas teórico-práticas, será feita uma breve exposição e apresentação prática em modelos anatómicos de estruturas das humanas ou animais a estudar, cujo funcionamento e inter-relação fisiológica foi abordada nas aulas teóricas. Também serão realizadas fichas de trabalho que ajudarão a direcionar o conhecimento que pretende ser adquirido. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar às matérias lecionadas na UC.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes aim at the detailed presentation of the syllabus using multimedia presentations, always stimulating and promoting the direct intervention of students, with description and discussion of physiological mechanisms. The viewing of videos and other content will also be privileged to illustrate certain program contents. In the theoretical-practical classes, there will be a brief exposition and practical presentation on anatomical models of structures of humans or animals to be studied, whose functioning and physiological interrelation was addressed in the theoretical classes. Worksheets will also be created to help direct the knowledge that you want to acquire. "Moodle" platform will be the method used to provide all the mandatory and complementary documentation to the subjects taught at the UC.

Avaliação

Avaliação Contínua: 2 testes escritos: 1 teste escrito referentes à componente de Anatomia + 1 teste escrito referente à componente de Fisiologia, com ponderação de 30,0% cada + 1 momento de avaliação teórico-prática que inclui Anatomia e Fisiologia e será avaliado por PBL (Problem-Based Learning) e OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Este momento de avaliação tem a ponderação de 40%. Para cada um destes momentos de avaliação, o estudante deverá obter a nota mínima de 8,0 valores. Para a nota de avaliação contínua, os estudantes terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. Caso o estudante não atinja 10 valores de média na avaliação contínua, terá que fazer a UC em modalidade de avaliação por exame. A avaliação na modalidade exame, contempla a avaliação de toda a matéria lecionada na UC com uma ponderação de 100%.

Evaluation

Continuous Assessment: 2 written tests: 1 written test covering the Anatomy component + 1 written test covering the Physiology component, each with a weighting of 30.0%, plus 1 theoretical-practical assessment that includes both Anatomy and Physiology and will be evaluated through PBL (Problem-Based Learning) and OSCE (Objective Structured Clinical Examination). This assessment has a weighting of 40%. For each of these assessment moments, students must obtain a minimum grade of 8.0 out of 20. To pass the continuous assessment, students must demonstrate knowledge and skills corresponding to a minimum final weighted average grade of 10 out of 20 across all assessment components. If a student does not reach the minimum average grade of 10, they must take the course unit under the exam assessment mode. The exam covers all the content taught in the course unit and carries a weighting of 100%.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos estudantes os conhecimentos sobre conceitos gerais de anatomia e de fisiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida profissional.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to share with the students' knowledge about general concepts of anatomy and physiology. The programmatic contents are presented appealing to the debate and participation of the students. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of knowledge acquired in a broader context, namely in understanding professional life situations.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Drake, R. L., Vogl, A. W., e Mitchell, A. W. M. (2024). Gray's Anatomy for Students (5th ed.). Elsevier.		
2/ Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., e Yuan, J. X.-J. (2025). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw-Hill Education		
3/ Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Elsevier.		
4/ Waugh, A., e Grant, A. (2022). Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness (14th ed.). Elsevier.		
5/ VanPutte, C., Regan, J., e Russo, A. (2023). Seeley's Anatomy & Physiology (13th ed.). McGraw-Hill Education.		

Observações
A UC está alinhada com os ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; 4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade de Género e 10 – Redução das Desigualdades.

Observations
The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well-Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Tiago Castelar		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 18:1:39	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Anatomofisiologia II EN: Anatomophysiology II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	MED	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Maria de São Pedro Pires
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Associada Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Tiago Filipe de Castelar Gonçalves
Grau: Mestrado Categoria profissional: Professor Adjunto Convidado Carga letiva: 30
Nome completo:
Grau:
Categoria profissional:
Carga letiva:
Nome completo:
Grau:
Categoria profissional:
Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta UC pretende-se que o aluno atinja os seguintes objetivos:- Saiba identificar regiões topográficas- Relacione entre si estruturas segundo planos anatómicos- Descreva a organização microscópica e macroscópica do sistema osteo-articular e tegumento- Descreva o mecanismo de contração da fibra muscular estriada esquelética e as inserções e ações musculares- Descreva a localização, anatomia e histologia do coração e vasos, os eventos fisiológicos do ciclo cardíaco e os eventos inerentes à hemodinâmica.- Descreva os constituintes do sangue, as suas funções, a organização do tecido linfóide e a função celular na imunidade. Deverá ainda saber descrever as estruturas do sistema respiratório e mecanismos fisiológicos da ventilação pulmonar, a sua regulação, e o transporte e a troca de gases nos capilares pulmonares e sistémicos.- Descreva a localização, histologia e função de cada segmento do tubo digestivo e, bem como as funções hepáticas na secreção de bÍlis e o seu metabolismo.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of this course is for students to achieve the following objectives:- Know how to identify topographical regions- Relate structures to each other according to anatomical planes- Describe the microscopic and macroscopic organization of the osteo-articular system and integument- Descr. the mechanism of skeletal striated muscle fiber contraction and the insertions and actions- Descr. the location, anatomy and histology of the heart and vessels, the physiological events of the cardiac cycle and the events inherent to hemodynamics- Descr. the cellular functions of the blood, such as yours, the organization of lymphoid tissue and the immune cellular function in the constitution. It should be described as the structures of the system and the capillary mechanisms of pulmonary ventilation, their regulation, and the transport and exchange of pulmonary and systemic gases- Descr. the location, histology and function of each segment of the digestive tract and the liver functions.

Conteúdos programáticos

1.Sistema cardiovascular: Célula muscular cardíaca. Transmissão elétrica no coração: electrocardiograma. Propriedades da circulação cardíaca. Contração e relaxamento arterial. Regulação da pressão arterial.2.Sistema linfático: Circulação linfática e órgãos linfáticos.3.Sistema respiratório. Mecanismos da ventilação pulmonar. Trocas gasosas alveolares. Transporte de gases no sangue.4.Sistema urinário. Constituintes do nefrónio. Filtração, absorção e secreção. Regulação hidro-electrolítica: sistema da renina- angiotensina-aldosterona.5.Sistema digestivo. Especializações motoras, secretoras e absorptivas dos compartimentos digestivos. Pâncreas exócrino. Fígado. Controlo endócrino do metabolismo.

Syllabus

1.Cardiovascular system: Cardiac muscle cell. Electrical conduction in the heart: electrocardiogram. Properties of cardiac circulation. Arterial contraction and relaxation. Regulation of blood pressure.2.Lymphatic system: Lymphatic circulation and lymphatic organs.3.Respiratory system: Mechanisms of pulmonary ventilation. Alveolar gas exchange. Gas transport in the blood.4.Urinary system: Components of the nephron. Filtration, reabsorption, and secretion. Hydro-electrolytic regulation: renin-angiotensin-aldosterone system.5.Digestive system: Motor, secretory, and absorptive specializations of digestive compartments. Exocrine pancreas. Liver. Endocrine control of metabolism.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os presentes conteúdos programáticos visam dar ao estudante conhecimentos que o ajudarão na aquisição dos diferentes objetivos expostos anteriormente, sendo que no seu conjunto estes procuram dar ao estudante ferramentas que lhe permitirão um conhecimento vasto do funcionamento homeostático e constituição do nosso organismo e por consequência consciencializar para a composição dos diferentes sistemas de órgãos e seus processos fisiológicos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The present syllabus aims to give the student knowledge that will help him to acquire the different objectives exposed above, and as a whole they seek to give the student tools that will allow him to have a vast knowledge of the homeostatic functioning and constitution of our organism and, consequently, to raise awareness for the composition of different organ systems and their physiological processes.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas visam a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos recorrendo ao uso de apresentações multimédia, dinamizando e promovendo sempre a intervenção direta dos alunos, com descrição e discussão de mecanismos fisiológicos. Irá privilegiar-se também a visualização de vídeos e outros conteúdos para ilustração de determinados conteúdos programáticos.Nas aulas teórico-práticas, será feita uma breve exposição e apresentação prática em modelos anatómicos de estruturas das humanas ou animais a estudar, cujo funcionamento e inter-relação fisiológica foi abordada nas aulas teóricas. Também serão realizadas fichas de trabalho que ajudarão a direcionar o conhecimento que pretende ser adquirido.A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar às matérias lecionadas na UC.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes aim the detailed presentation of the syllabus using multimedia presentations, always stimulating and promoting the direct intervention of students, with description and discussion of physiological mechanisms. The viewing of videos and other content will also be privileged to illustrate certain program contents. In the theoretical-practical classes, there will be a brief exposition and practical presentation on anatomical models of structures of humans or animals to be studied, whose functioning and physiological interrelation was addressed in the theoretical classes. Worksheets will also be created to help direct the knowledge that you want to acquire. "Moodle" platform will be the method used to provide all the mandatory and complementary documentation to the subjects taught at the UC.

Avaliação

Avaliação Contínua: 2 testes escritos: 1 teste escrito referentes à componente de Anatomia + 1 teste escrito referente à componente de Fisiologia, com ponderação de 30,0% cada + 1 momento de avaliação teórico-prática que inclui Anatomia e Fisiologia e será avaliado por PBL (Problem-Based Learning) e OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Este momento de avaliação tem a ponderação de 40%. Para cada um destes momentos de avaliação, o estudante deverá obter a nota mínima de 8,0 valores. Para a nota de avaliação contínua, os estudantes terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. Caso o estudante não atinja 10 valores de média na avaliação contínua, terá que fazer a UC em modalidade de avaliação por exame. A avaliação na modalidade exame, contempla a avaliação de toda a matéria lecionada na UC com uma ponderação de 100%.

Evaluation

Continuous Assessment: 2 written tests: 1 written test covering the Anatomy component + 1 written test covering the Physiology component, each with a weighting of 30.0%, plus 1 theoretical-practical assessment that includes both Anatomy and Physiology and will be evaluated through PBL (Problem-Based Learning) and OSCE (Objective Structured Clinical Examination). This assessment has a weighting of 40%. For each of these assessment moments, students must obtain a minimum grade of 8.0 out of 20. To pass the continuous assessment, students must demonstrate knowledge and skills corresponding to a minimum final weighted average grade of 10 out of 20 across all assessment components. If a student does not reach the minimum average grade of 10, they must take the course unit under the exam assessment mode. The exam covers all the content taught in the course unit and carries a weighting of 100%.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos estudantes os conhecimentos sobre conceitos gerais de anatomia e de fisiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida profissional.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to share with the students' knowledge about general concepts of anatomy and physiology. The programmatic contents are presented appealing to the debate and participation of the students. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of knowledge acquired in a broader context, namely in understanding professional life situations.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Drake, R. L., Vogl, A. W., e Mitchell, A. W. M. (2024). Gray's Anatomy for Students (5th ed.). Elsevier.		
2/ Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., e Yuan, J. X.-J. (2025). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw-Hill Education		
3/ Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Elsevier.		
4/ Waugh, A., e Grant, A. (2022). Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness (14th ed.). Elsevier.		
5/ VanPutte, C., Regan, J., e Russo, A. (2023). Seeley's Anatomy & Physiology (13th ed.). McGraw-Hill Education.		

Observações
A UC está alinhada com os ODS 3 - Saúde e Bem-Estar; 4 – Educação de Qualidade; 5 – Igualdade de Género e 10 – Redução das Desigualdades.

Observations
The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well-Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Maria de São Pedro Pires		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 26 Ago 2025 18:2:5	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Tecnologia de Produção em Farmácia I EN: Production Technology in Pharmacy I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A UC abrange todos os aspetos científicos e tecnológicos associados às diferentes fases a que um determinado fármaco é sujeito: desde o seu desenvolvimento até à sua administração, com especial relevo para o modo operacional da sua obtenção e para os respetivos métodos de controlo de qualidade. Esta UC centra-se no estudo das formas farmacêuticas sólidas para administração oral, com foco no processo de produção e controlo de qualidade. No final da UC, o aluno deverá:- compreender a administração por via oral, distinguindo as diferentes formas farmacêuticas sólidas para administração oral;- distinguir as diferentes formas farmacêuticas de libertação modificada para administração oral;- saber utilizar estudos de pré-formulação para produção de formas farmacêuticas sólidas, com vista à aplicação das boas práticas de fabrico para produção de formas farmacêuticas sólidas;- conhecer e saber aplicar os métodos de controlo de qualidade mais relevantes quanto às formas farmacêuticas sólidas

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The UC covers all the scientific and technological aspects associated with the different stages to which a given drug is subject: from its development to its administration, with special emphasis on the operational way of obtaining it and the respective quality control methods. This UC focuses on the study of solid dosage forms for oral administration, focusing on the production process and quality control. After attending, the student should have acquired skills to:- understand oral administration, distinguishing different solid pharmaceutical forms for oral administration;- distinguish different modified release pharmaceutical forms for oral administration;- know how to use pre-formulation studies for the production of solid pharmaceutical forms, applying good manufacturing practices;- know how to apply the most relevant quality control methods regarding solid pharmaceutical forms.

Conteúdos programáticos

1. Via de administração oral. 2. Introdução ao processo de fabrico de medicamentos. 3. Estudos de pré-formulação em formas farmacêuticas sólidas. 4. Formas farmacêuticas sólidas para administração oral: Pós; Granulados; Comprimidos; Comprimidos revestidos; Cápsulas; Formas farmacêuticas de libertação modificada.

Syllabus

1. Oral route of administration. 2. Introduction to the drug manufacturing process. 3. Pre-formulation studies in solid dosage forms. 4. Solid pharmaceutical forms for oral administration: Powders; Sprinkles; pills; Coated tablets; capsules; Modified release pharmaceutical forms.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC é imprescindível para a formação dos futuros Técnicos de Farmácia, uma vez que os conteúdos programáticos abordam o enquadramento legal da formulação de medicamentos manipulados, integrando a manipulação de fármacos das unidades de saúde, por exemplo, nas Farmácias Comunitárias ou Farmácias Hospitalares. O programa cumpre as boas práticas no ensino teórico prático da tecnologia de produção farmacêutica e os protocolos legais para a preparação de medicamentos manipulados segundo as várias formas farmacêuticas e suas utilizações.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU is essential for the training of future Pharmacy Technicians, since the syllabus addresses the legal framework for the formulation of manipulated medicines, integrating the manipulation of drugs in health units, for example, in Community Pharmacies or Hospital Pharmacies. The program complies with good practices in the practical theoretical teaching of pharmaceutical production technology and the legal protocols for the preparation of manipulated medicines according to the various pharmaceutical forms and their uses.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC é constituída por aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas são expositivas seguindo o programa definido de acordo com os objetivos da unidade curricular, incentivando-se os alunos a participar e debater ativamente os conteúdos apresentados. Nas aulas práticas laboratoriais irão aprofundar-se os conteúdos lecionados na componente teórica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The CU consists of theoretical and practical classes. Theoretical classes are expository following the program defined according to the objectives of the curricular unit, encouraging students to participate and actively debate the contents presented. In practical classes, the contents taught in the theoretical component will be deepened.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes individuais escritos (num total de 70% - cada um com o mesmo peso, de 35%). A avaliação prática irá ter um peso de 30% e englobará a elaboração de relatórios e de um trabalho de grupo (50%) e sua discussão oral (50%). Nos três momentos de avaliação, aplicar-se-á a nota mínima de 10,0 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas e se cumprir as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

The general regime of continuous assessment involves the completion of 2 individual written tests (a total of 70% - each with the same weight, 35%). The practical assessment will have a weight of 30% and will include the preparation of reports and a group work (50%) and their oral discussion (50%). In the three evaluation moments, a minimum grade of 10.0 will be applied. The student is approved if he obtains at least 10.0 as the final average of the tests and if he meets the minimum grades defined. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular em Tecnologia de Produção em Farmácia I dado que a metodologia expositiva suportada pelo conteúdo teórico baseado na literatura mais atual sempre alinhada com exemplificação prática de vários protocolos e cumprindo sempre a legislação vigente, tendo em conta a experiência profissional e organizacional do docente. Os trabalhos práticos a realizar pelos alunos e orientados pelo docente permitirão uma visão futura do trabalho prático executado em ambiente profissional.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course in Production Technology in Pharmacy I, given that the expository methodology supported by theoretical content based on the most current literature is always aligned with practical examples of various protocols and always complying with current legislation, taking into account the professional and organizational experience of the teacher. The practical work to be carried out by the students and guided by the teacher will allow a future vision of the practical work carried out in a professional environment.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Aulton, M.E., e Taylor, K.M.G. (2013) Aulton's Pharmaceutics : the Design and Manufacture of Medicines (4th ed.). Churchill Livingstone
- 2/ Morgado, R., Alves, C. e Prista, L. (2011). Tecnologia Farmacêutica (7a ed.). Fundação Calouste Gulbenkan.
- 3/ Infarmed. (2008). Farmacopeia Portuguesa IX. Lisboa.
- 4/ Gennaro, A.R. (2004). Remington's: a Ciência e a Prática da Farmácia (20a ed.). Editora Guanabara.
- 5/ Brunton, L.L., Lazo, J.S., e Parker, K.L. (2003). Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica (10a ed.). Mc Graw Hill.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Luís Farias

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 1:40:48

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Tecnologia de Produção Asséptica em Farmácia EN: Aseptic Production Technology in Pharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No final da UC de Tecnologia de Produção Asséptica em Farmácia, os alunos estarão capacitados para intervir, planear e estruturar serviços de Farmacotecnia, visando aspetos económico/financeiros com qualidade e segurança na manipulação e preparação de formulações galénicas. Os principais objetivos que o aluno deverá atingir são:- Identificar as competências e os procedimentos de técnicas assépticas que conduzam à qualidade em todas as fases de manipulação de medicamentos não estéreis e estéreis- Obter conhecimentos teóricos sobre Nutrição Artificial e Quimioterapia- Identificar todas as etapas de manipulação e interpretação e preparação de esquemas de Quimioterapia Oncológica e de prescrições de Nutrição Parenteral- Conhecer os métodos e técnicas e atividades associadas à produção de manipulados em ambiente asséptico, nomeadamente na preparação de Nutrição Parentérica e Manipulação de Citotóxicos- Empregar adequadamente as técnicas assépticas de preparação de misturas endovenosas

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the Aseptic Production Technology in Pharmacy course, students will be able to intervene, plan and structure pharmacotechnical services, aiming for economic/financial aspects with quality and safety in the handling and preparation of galenic formulations. The main objectives the student should achieve are:- Identify the skills and procedures for aseptic techniques that lead to quality in all phases of handling non-sterile and sterile medicines.- Obtain theoretical knowledge of Artificial Nutrition and Chemotherapy.- Identify all the stages of handling and interpreting and preparing Oncological Chemotherapy regimens and Parenteral Nutrition prescriptions.- Know the methods and techniques and activities associated with the production of manipulates in an aseptic environment, namely in the preparation of Parenteral Nutrition and Cytotoxic Manipulation.- Use aseptic techniques appropriately when preparing intravenous mixtures.

Conteúdos programáticos

1. Noções gerais de desinfecção e esterilização. Microbiologia: bactérias, vírus e fungos. Desinfecção e Anti-sépsia. Esterilização. 2. Manipulação de medicamentos não estéreis. Formas farmacêuticas não estéreis. 3. Manipulação de medicamentos estéreis. Importância e finalidade. Protocolos e normas internacionais. 3. Desinfecção e esterilização. Definição e tipos de desinfecção. Critérios e usos de desinfetantes. Precauções e Riscos. Descontaminação. 4. Esterilização. Métodos, agentes físicos e agentes químicos. 5. Oncologia: tipos de tratamento e manipulação de citotóxicos. Controlo da Qualidade. 6. Nutrição Artificial Parentérica. Desnutrição hospitalar. Instalações e equipamento. Controlo da Qualidade. 7 Procedimentos em caso de derrames. 8. Controlo de qualidade de produtos estéreis e não- estéreis manufaturados na farmacotécnica. Produtos e resíduos tóxicos e não tóxicos. Resíduos hospitalares: classificação e legislação. Eliminação dos resíduos medicamentosos.

Syllabus

1. General notions of disinfection and sterilization. Microbiology: bacteria, viruses and fungi. Disinfection and Antisepsis. Sterilization. 2. Handling non-sterile drugs. Non-sterile pharmaceutical forms. 3. Handling sterile medications. Importance and purpose. International protocols and standards. 3. Disinfection and sterilization. Definition and types of disinfection. Criteria and uses of disinfectants. Precautions and Risks. decontamination. 4. Sterilization. Methods, physical agents and chemical agents. 5. Oncology: types of treatment and handling of cytotoxics. Quality Control. 6. Artificial Parenteral Nutrition. Hospital malnutrition. Facilities and equipment. Quality Control. 7 Procedures in case of spills. 8. Quality control of sterile and non-sterile products manufactured in the pharmaceutical industry. Toxic and non-toxic products and waste. Hospital waste: classification and legislation. Disposal of medical waste.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos propostos estão alinhados com os objetivos gerais de aprendizagem nesta UC, no sentido em que permitirão ao aluno compreender a necessidade de normalização de procedimentos e os indicadores de qualidade na produção de manipulados em ambiente asséptico. O aluno desta UC irá desenvolver a sua perceção de interdependência e autonomia, cultivando um espírito de equipa, aberto, empreendedor e comunicativo, visando sempre os valores, integridade, ética e cidadania.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The proposed syllabus is aligned with the general learning objectives in this CU, in the sense that they will allow the student to understand the need for standardization of procedures and the quality indicators in the production of manipulated in an aseptic environment. The student of this UC will develop their perception of interdependence and autonomy, cultivating a team spirit, open, entrepreneurial and communicative, always aiming at values, integrity, ethics and citizenship.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino desta UC compreende uma componente teórica e outra componente prática. Enquanto que a componente teórica se baseia em aulas magistrais de carácter expositivo com recurso a meios audiovisuais que visam a interatividade entre professor e alunos, a componente prática decorre com a realização de trabalhos práticos de simulação sobre a preparação de protocolos de quimioterapia, nutrição parenteral e outros protocolos assépticos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of this CU comprises a theoretical component and a practical component. While the theoretical component is based on expository master classes using audiovisual means aimed at interactivity between teacher and students, the practical component takes place with the realization of practical simulation works on the preparation of chemotherapy, parenteral nutrition and other aseptic protocols.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua ponderar-se-ão os seguintes elementos de avaliação: avaliação individual escrita sob a forma de teste que englobe toda a matéria exposta nas aulas (peso de 50% na nota final); assiduidade, atitude, participação, interesse e elaboração de relatórios, em grupo (peso de 50%). Estes elementos de avaliação são obrigatórios e, em ambos, se aplicam a nota mínima de 10,0 valores. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final, que incluirá toda a matéria dada tanto nas aulas teóricas como nas aulas práticas.

Evaluation

In order for the student to have a final pass through continuous assessment, the following assessment elements will be considered: individual written assessment in the form of a test that encompasses all the subjects exposed in the classes (50% weight in the final grade); attendance, attitude, participation, interest and reporting in groups (50% weight). These evaluation elements are mandatory and, in both, a minimum grade of 10.0 values applies. Failure to carry out any of the evaluation moments or not obtaining the minimum grade referred to in each one of them implies the exclusion of the continuous evaluation modality and evaluation by final exam, which will include all the material given in both theoretical and practical classes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas estão de acordo com os objetivos de aprendizagem propostos para esta UC já que se estimularão as capacidades de análise e o sentido crítico do futuro licenciado em farmácia, através de aulas dinâmicas onde novas problemáticas e consequentes discussões estarão sempre presentes. A avaliação das componentes de assiduidade, atitude, participação e interesse por parte de cada aluno juntamente a avaliação escrita individual visam avaliar o estudo realizado e o desempenho individual e as competências adquiridas num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted are in accordance with the learning objectives proposed for this UC as they will stimulate the analytical skills and critical sense of the future graduate in pharmacy, through dynamic classes where new problems and consequent discussions will always be present. The evaluation of the components of attendance, attitude, participation and interest on the part of each student, together with the individual written assessment, aim to evaluate the study carried out and the individual performance and skills acquired in a team and autonomous learning context.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Mahan, L.K., e Escott-Stump, S. (2010) Krause, Alimentos, Nutrição e Dietoterapia (12a ed). Roca.
- 2/ Prista, N., Alves, A.C., e Morgado, R. (2008) Tecnologia Farmacêutica (5. a ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.
- 3/ Rombeau, J.L., e Rolandelli, R.H. (2005). Nutrição clínica - nutrição parenteral. Editora Roca.

4/ Johnston, M. (2005). The pharmacy technician series: sterile products. [1st ed.]. Prentice Hall.
5/ Cavallini, M.E., e Bisson, M.P. (2002) Farmácia hospitalar. Manole.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:48:44	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmácia Clínica EN: Clinical Pharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Sendo a Farmácia Clínica a área da Farmácia que se dedica ao uso racional do medicamento, é objetivo desta unidade curricular dotar os estudantes de competências que lhes permitam vir a integrar uma equipa multidisciplinar em saúde onde possam dar o seu contributo específico nos cuidados farmacêuticos ao doente, concretamente através da otimização da terapêutica farmacológica e da melhoria dos resultados em saúde de cada doente.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Since Clinical Pharmacy is the area of Pharmacy that is dedicated to the rational use of medicines, the objective of this course unit is to provide students with skills that allow them to become part of a multidisciplinary health team where they can make their specific contribution to pharmaceutical care at the patient, specifically by optimizing pharmacological therapy and improving health outcomes for each patient.

Conteúdos programáticos

1. Farmácia Clínica. O método clínico. 2. A farmacoterapia e o estado de saúde do doente. A problemática da polimedicação e da adesão à terapêutica. 3. Serviços farmacêuticos clínicos (reconciliação da terapêutica, revisão da medicação, acompanhamento farmacoterapêutico). 4. Casos especiais em farmacoterapia: crianças, grávidas e idosos. 5. Individualização da terapêutica: ajustes de dose nas insuficiências renal e hepática e monitorização farmacocinética clínica. 6. Intervenção clínica nos diversos níveis de cuidados de saúde (cuidados primários, cuidados intermédios, cuidados hospitalares).

Syllabus

1. Clinical Pharmacy. The clinical method. 2. Pharmacotherapy and the patient's health status. The problem of poly medication and adherence to therapy. 3. Clinical pharmaceutical services (therapy reconciliation, medication review, pharmacotherapeutic follow-up). 4. Special cases in pharmacotherapy: children, pregnant women and the elderly. 5. Individualization of therapy: dose adjustments in renal and hepatic impairment and clinical pharmacokinetic monitoring. 6. Clinical Intervention in the different levels of health care (primary care, intermediate care, hospital care).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos definidos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem desta UC no sentido em que permitirão ao aluno adquirir conhecimentos e desenvolver aptidões e comportamentos, que permitam compreender e desenvolver atividades de Farmácia Clínica de forma a contribuir para a terapêutica efetiva e segura, assim como a gestão eficiente de recursos, e a partilha adequada de experiências com outros profissionais. A terapêutica medicamentosa de doentes hospitalizados ou que adquirem medicamentos só de dispensa hospitalar implica que o profissional de Farmácia conheça bem a sua efetividade, segurança e evidência de utilização. As atividades de Farmácia Clínica requerem o conhecimento de normas gerais aplicadas a cada situação clínica que permitam a intervenção ativa do profissional de saúde.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus defined are aligned with the learning objectives of this CU in the sense that they will allow the student to acquire knowledge and develop skills and behaviors, which allow them to understand and develop Clinical Pharmacy activities in order to contribute to effective and safe therapy, as well as the efficient management of resources, and the appropriate sharing of experiences with other professionals. Drug therapy for patients who are hospitalized or who acquire medicines that can only be dispensed from the hospital implies that the pharmacy professional is well aware of their effectiveness, safety and evidence of use. Clinical Pharmacy activities require knowledge of general rules applied to each clinical situation that allow the active intervention of the health professional.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC engloba o ensino teórico e prático da terapêutica medicamentosa comum nas situações clínicas hospitalares, a nível dos diferentes órgãos e sistemas. O ensino será feito através de aulas expositivas da matéria, procurando dar-se uma grande abrangência aos temas desenvolvidos. Na componente teórico-prática, procurar-se-á consolidar os conhecimentos adquiridos na componente teórica através da resolução de casos clínicos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This subject encompasses the theoretical and practical teaching of common drug therapy in hospital clinical situations, at the level of different organs and systems. The teaching will be done through expository classes of the subject, trying to give a wide coverage to the themes developed. The theoretical-practical component will seek to consolidate the knowledge acquired in the theoretical component through the resolution of clinical cases.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua ponderar-se-ão os seguintes elementos de avaliação: teste escrito individual (75%); resolução de problemas (25%). Em ambos os momentos de avaliação, aplicar-se-á uma nota mínima de 9,5 valores e o aluno terá aprovação através do método de avaliação contínua se, na média ponderada de ambos os momentos de avaliação, tiver uma classificação final de 10,0 valores. Caso contrário, haverá lugar à realização de um exame final escrito que englobará toda a matéria abordada nas aulas e segundo os conteúdos programáticos.

Evaluation

In order for the student to have a final pass through continuous assessment, the following assessment elements will be considered: individual written test (75%); problem solving (25%). In both evaluation moments, a minimum grade of 9.5 will be applied and the student will be approved through the continuous evaluation method if, in the weighted average of both evaluation moments, he has a final classification of 10, 0 values. Otherwise, there will be a final written exam that will encompass all the subjects covered in the classes and according to the syllabus.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e os métodos de avaliação previstos para esta UC permitirão que o aluno, no final da disciplina, conheça a terapêutica recomendada nas situações clínicas hospitalares e seja capaz de resolver casos clínicos relativos a essas situações. Permitirá ainda que o aluno possa contribuir para a gestão adequada e o cumprimento da política de utilização do medicamento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies and assessment methods provided for this CU will allow the student, at the end of the course, to know the recommended therapy in hospital clinical situations and be able to solve clinical cases related to these situations. It will also allow the student to contribute to the proper management and compliance with the medication use policy.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Alldredge, B.K. Alldredge, B.K., Corelli, R.L., Ernst, M.E., Guglielmo Jr, B. J., Jacobson, P.A., Kradjan, W.A., e Williams, B.R. (2013). Koda-Kimble and Young's Applied Therapeutics: the Clinical Use of Drugs. [10th ed.]. Philadelphia, USA: Lippincott

2/ Williams e Wilkins. Walker, R. & Whittlesea, C. (2012). Clinical Pharmacy and Therapeutics. 5th Revised Edition. London, UK: Churchill Livingstone.

3/ Herrera Carranza, J. (2006). Manual de Farmácia Clínica Y Atención Farmacêutica. Madrid, Espanha: Elsevier Espana.

4/

5/

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:52:34

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Química Orgânica EN: Organic Chemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	QUI	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	15		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Catarina Trindade
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 40

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Paulo Renato Costa Figueiredo
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos básicos fundamentais de Química Orgânica relacionados com os compostos de carbono, respetiva nomenclatura, relevância da estereoquímica e introdução à espectroscopia de IV e RMN. Ao ser aprovado na UC, o aluno deverá estar:- Compreender as propriedades físicas e químicas, aplicações e reações químicas características de várias famílias de compostos orgânicos.- Representar e identificar estruturas de compostos orgânicos.- Conhecer as reações características de cada família de compostos orgânicos.- Sugerir esquemas reacionais que lhe permitam preparar moléculas simples a partir de reagentes específicos. Com as aulas laboratoriais pretende-se ainda iniciar a síntese de compostos orgânicos, incentivando a observação, a interpretação e a discussão dos resultados obtidos, permitindo a consolidação de conhecimentos sobre segurança, material e equipamento num laboratório de Química Orgânica e a execução de técnicas fundamentais de laboratório.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

It is intended that the student acquires fundamental basic knowledge of Organic Chemistry related to the characteristics of carbon compounds, respective nomenclature, relevance of stereochemistry and introduction to IR and NMR spectroscopy. At the end, the student must be able to:- Understand the physical and chemical properties, applications and characteristic chemical reactions of various families of organic compounds.- Represent and identify structures of organic compounds.- Know the characteristic reactions and mechanisms of each family of organic compounds.- Suggest reaction schemes that allow you to prepare simple molecules from specific reagents. With the laboratory classes it is also intended to start the synthesis of organic compounds, encouraging observation, interpretation and discussion of the results obtained, allowing consolidation of knowledge about safety, material and equipment in an Organic Chemistry lab and execution of fundamental laboratory techniques.

Conteúdos programáticos

1. Química dos compostos de carbono. Evolução da química orgânica e sua importância nas ciências da saúde. Hibridação e geometria. Isomeria. 2. Classificação e nomenclatura de compostos orgânicos. 3. Alcanos. 4. Estereoquímica. A quiralidade no mundo biológico. Enantiômeros. Carbono assimétrico. Simetria em estruturas aquirais: Notação R e S. Propriedades físicas dos enantiômeros. 5. Alcenos: estrutura, propriedades e conformações. Síntese de alcenos: mecanismos E1 e E2. Reações de adição a alcenos. 6. Alcinos: estrutura e propriedades físicas. Reações de síntese. 7. Compostos aromáticos: estrutura e propriedades físicas. Reações de substituição electrófila aromática. 8. Halogenetos de alquila: estrutura e propriedades físicas. Reações de eliminação e adição: regras de Zaitsev e Markovnikov. Reações de substituição nucleófila: mecanismo SN1 e SN2. 9. Polimerização. 10. Identificação de compostos orgânicos por espectroscopia de IV e de RMN.

Syllabus

1. Chemistry of carbon compounds. Evolution of organic chemistry and its importance in health sciences. Hybridization and geometry. isomerism. 2. Classification and nomenclature of organic compounds. Physicochemical properties of the most representative organic compounds. 3. Alkanes. 4. Stereochemistry. Asymmetric carbon. Symmetry in achiral structures: R and S notation. Physical properties of enantiomers. 5. Alkenes: structure, properties and conformations. Alkene synthesis: E1 and E2 mechanisms. Addition reactions to alkenes. 6. Alkynes: structure and physical properties. Synthesis reactions. 7. Aromatic compounds: structure and physical properties. Electrophilic aromatic substitution reactions. 8. Alkyl halides: structure and physical properties. Elimination and addition reactions: rules of Zaitsev and Markovnikov. Nucleophilic substitution reactions: SN1 and SN2 mechanism. 9. Polymerization. 10. Identification of organic compounds by IR and NMR spectroscopy.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Assuntos propostos permitem uma introdução às bases da química orgânica, desde as noções de nomenclatura, passando pelos diferentes tipos de reações químicas e mecanismos reacionais característicos de cada família de compostos orgânicos. A UC pretende essencialmente introduzir os conceitos mais fundamentais da química orgânica, permitindo ao aluno reconhecer os principais grupos funcionais e relacioná-los com a sua reatividade. Será também abordada a importância da área da síntese orgânica e serão adquiridas capacidades para compreender as interconversões de grupos funcionais e a relevância deste tema na área da saúde. Serão desenvolvidas capacidades fundamentais para a realização de reações em laboratório, bem como o tratamento dos meios reacionais, o isolamento e purificação de compostos orgânicos. Esta UC é fundamental no ciclo de estudos em Farmácia, permitindo a aquisição de conhecimentos basilares na área da química orgânica e que são essenciais para a área da saúde.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The proposed subjects allow an introduction to the bases of organic chemistry, from the notions of nomenclature, going through the different types of chemical reactions and reactional mechanisms characteristic of each family of organic compounds. The UC essentially aims to introduce the most fundamental concepts of organic chemistry, allowing the student to recognize the main functional groups and relate them to their reactivity. The importance of the area of organic synthesis will also be addressed and skills will be acquired to understand the interconversions of functional groups and the relevance of this topic in the health area. Fundamental capabilities will be developed to carry out reactions in the laboratory, as well as the treatment of reaction media, the isolation and purification of organic compounds. This UC is fundamental in the cycle of studies in Pharmacy, allowing the acquisition of basic knowledge in the area of organic chemistry and which are essential in health area.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O processo de ensino/aprendizagem incluiu aulas teóricas e teórico práticas com apresentação dos tópicos lecionados e realização de exercícios. As aulas práticas laboratoriais destinam-se à realização de atividades experimentais com a execução de trabalhos no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas, pretendendo-se que o aluno apreenda competências em contexto de um laboratório. Estas aulas laboratoriais serão intercaladas com as aulas teóricas e teórico-práticas de forma que os conhecimentos adquiridos sejam fortalecidos e consolidados. Todo o material exposto nas aulas será disponibilizado aos estudantes na plataforma MOODLE.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching/learning process included theoretical and practical theoretical classes with presentation of the topics taught and exercises. The practical laboratory classes are intended to carry out experimental activities with the execution of works within the scope of the topics discussed in the lectures, with the aim that the student learns skills in the context of a laboratory. These laboratory classes will be interspersed with theoretical and theoretical-practical classes so that the acquired knowledge is strengthened and consolidated. All material exposed in classes will be made available to students on the MOODLE platform.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes escritos (65%, ambos com a mesma ponderação) e a elaboração de relatórios dos trabalhos de laboratório (realizados em grupo) com apresentação/discussão oral e a participação nas aulas (35%). Os elementos de avaliação serão classificados numa escala de 0 a 20 valores e todos têm uma nota mínima de 10,0 valores. A frequência das aulas de laboratório é obrigatória, sendo tolerada a não realização de um único trabalho, sempre que justificada. O estudante é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas, sempre cumprindo as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

The general continuous assessment scheme involves the completion of two written tests (65%, equally weighted) and the preparation of laboratory reports (carried out in groups), including oral presentation/discussion and class participation (35%). Assessment components will be graded on a scale from 0 to 20 points, with a minimum required grade of 10.0 points for each component. Attendance at laboratory classes is mandatory, with the non-completion of one single lab session tolerated if duly justified. Students will pass the course if they obtain a final average grade of at least 10.0 points, provided all minimum grade requirements are met. Failure to complete any of the assessment components or to meet the minimum grade in any of them will result in exclusion from the continuous assessment scheme and assessment will then be conducted through a final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De modo a serem atingidos os objetivos propostos, as metodologias de ensino da unidade curricular de Química Orgânica visam fornecer um equilíbrio entre o tratamento coerente da teoria base apresentada nas aulas teóricas, com a componente mais prática e experimental das aulas práticas e laboratoriais. Para atingir esta coerência as aulas teóricas serão intercaladas por aulas práticas, para esclarecimento de dúvidas e para fortalecer a consolidação dos conhecimentos através da resolução individual de problemas. Nas aulas de laboratório, em grupo, serão executadas algumas das reações típicas das famílias de compostos orgânicos apresentadas nas aulas expositivas, de modo que os estudantes consigam observar as modificações das propriedades físicas decorrentes das transformações químicas operadas. Especificamente, os estudantes irão executar experiências que visam demonstrar as particularidades dos compostos orgânicos do ponto de vista estrutural e da sua reatividade, em particular reações de formação de ligações carbono-carbono e de modificação de grupos funcionais. Pretende-se que haja um acompanhamento pedagógico do aluno com disponibilidade permanente, i.e., sempre que tal seja requisitado pelo aluno, seja por solicitação direta ou através de correio eletrónico.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In order to achieve the proposed objectives, the teaching methodologies of the Organic Chemistry course aim to provide a balance between the coherent treatment of the basic theory presented in the theoretical classes, with the more practical and experimental component of practical and laboratory classes. To achieve this coherence, theoretical classes will be interspersed with practical classes, to clarify doubts and to strengthen the consolidation of knowledge through individual problem solving. In the laboratory classes, in groups, some of the typical reactions of the families of organic compounds presented in the expository classes will be executed, so that the students can observe the modifications of the physical properties resulting from the chemical transformations operated. Specifically, students will carry out experiments that aim to demonstrate the particularities of organic compounds from the structural point of view and their reactivity, in particular reactions of carbon-carbon bond formation and modification of functional groups. It is intended that there is a pedagogical monitoring of the student with permanent availability, i.e., whenever requested by the student, either by direct request or via email.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Vollhardt, K.P.C., Schore, N.E. (2014). Organic Chemistry - Structure and Function. [7th ed.]. W.H. Freeman.
- 2/ Karty, J. (2014). Organic Chemistry: Principles and Mechanisms. W.W. Norton e Company.
- 3/ Klein, D. (2013). Organic Chemistry - Standalone Book (2nd ed.). John Wiley e Sons.
- 4/ Zubrick, J.W. (2016). The Organic Chem Lab Survival Manual: A Student's Guide to Techniques (10th ed.). John Wiley e Sons.
- 5/ Silverstein, R.M., Webster, F.X., e Kiemle, D.J. (2006). Identificação espectrofotométrica de compostos orgânicos (7a ed.). LTC-Livros Técnicos e Científicos

Observações

Os objetivos da UC estão alinhados com os ODS: 4 – Educação de Qualidade (promove literacia científica e pensamento crítico); 5 – Igualdade de Género (reforça o acesso igualitário ao ensino superior); 10 – Redução das Desigualdades (capacita para cuidados equitativos e informados, reduzindo disparidades em saúde).

Observations

The learning objectives of the course unit are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs): 4 – Quality Education (promotes scientific literacy and critical thinking); 5 – Gender Equality (reinforces equal access to higher education); 10 – Reduced Inequalities (empowers students to provide equitable and informed care, helping to reduce health disparities).

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Trindade		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Jul 2025 15:12:49	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Radiofarmácia EN: Radiopharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O aluno deve adquirir os conhecimentos fundamentais relativos à utilização médica dos radiofármacos incluindo a farmacocinética e farmacodinâmica bem como a sua administração, os riscos associados e a regulamentação legal aplicável.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The student must acquire fundamental knowledge concerning the medical use of radiopharmaceuticals, including the pharmacokinetics and pharmacodynamics as well as their administration, associated risks and legal regulation applicable.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à radiofarmácia e princípios fundamentais. Noções básicas de radiofarmacologia. 2. Radiofármacos em Medicina Nuclear Convencional. Diagnóstico vs terapêutica. Tipos de formulação. Gerador molibdénio-tecnécio. Química do tecnécio-99m. Propriedades dos quelatos e bioconjugados. Principais aplicações em MN convencional. Marcação de anticorpos e péptidos. Marcação de células. 3. Radiofármacos marcados com emissores de positrões. Principais aplicações clínicas e Investigação. 4. Controlo de qualidade em radiofarmácia. Radiofarmácia convencional vs PET. Boas práticas radiofarmacêuticas. Procedimentos analíticos. Controlo do processo. Testes microbiológicos. 5. Operação de uma radiofarmácia. Regulamentação europeia e nacional. Trabalho em ambiente asséptico. Organização de uma unidade de produção. Validação, documentação e arquivo.

Syllabus

1. Introduction to radiopharmacy and fundamental principles. Basics of radiopharmacology. 2. Radiopharmaceuticals in Conventional Nuclear Medicine. Diagnosis vs therapy. Types of formulation. Molybdenum-technetium generator. Technetium-99m chemistry. Properties of chelates and bioconjugates. Main applications in conventional MN. Labeling of antibodies and peptides. Cell tagging. 3. Radiopharmaceuticals labeled with positron emitters. Major Clinical Applications and Research. 4. Quality control in radiopharmacy. Conventional radiopharmacy vs PET. Good radiopharmaceutical practices. Analytical procedures. Process control. Microbiological tests. 5. Operation of a radiopharmacy. European and national regulations. I work in an aseptic environment. Organization of a production unit. Validation, documentation and archiving.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conhecimentos adquiridos permitirão aos alunos compreender os conhecimentos básicos relativos à preparação e manuseamento dos radiofármacos de acordo com todas as normas de qualidade e segurança aplicáveis. O aluno será também capaz de compreender a função de cada radiofármaco de acordo com a sua aplicação clínica.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The acquired knowledge will allow students to understand the basic knowledge related to the preparation and handling of radiopharmaceuticals in accordance with all applicable quality and safety standards. The student will also be able to understand the function of each radiopharmaceutical according to its clinical application.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Será adotada uma metodologia teórica expositiva que apela a participação dos alunos no sentido de adquirir os conhecimentos, aptidões e competências definidas, de modo a que possam ser postas em prática e uma metodologia teórico-prática com enfoque na vertente aplicada dos conceitos adquiridos a exemplos práticos em Radiofarmácia.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

An expository theoretical methodology will be adopted that calls for the participation of students in order to acquire the knowledge, skills and competences defined, so that they can be put into practice and a theoretical-practical methodology focusing on the applied aspect of the acquired concepts to practical examples in Radiopharmacy.

Avaliação

Avaliação teórico-prática por trabalhos realizados pelos alunos com nota final mínima não inferior a 9,5 valores e avaliação sumativa Teórica por frequência e/ou por exame com nota mínima não inferior a 9,5 valores.

Evaluation

Theoretical-practical assessment by works carried out by students with a minimum final grade of not less than 9.5 values and theoretical summative assessment by frequency and/or by exam with a minimum grade of not less than 9.5 values.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As avaliações escritas permitirão verificar se os conhecimentos sobre os diferentes radiofármacos, sua manipulação, administração e normas de segurança foram assimilados pelo aluno.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The written assessments will allow verifying whether the knowledge about the different radiopharmaceuticals, their handling, administration and safety rules has been assimilated by the student.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)
1/ Theobald, T. (2010). Sampson's Textbook of Radiopharmacy (4th ed.). Pharmaceutical Press.
2/ Saha, G.B. (2004). Fundamentals of Nuclear Pharmacy (5th ed.). Springer-Verlag.
3/ Michael J. Welch, M.J. e Redvanly, C.S. (2002). Handbook of Radiopharmaceuticals: Radiochemistry and Applications. Wiley.
4/ Kowalski, R.J. e Falen, S.W. (2004). Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear Medicine. [2nd ed.]. American Pharmacist Association.
5/

Observações
A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations
The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Jul 2025 15:59:29	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Patologia Geral EN: General Pathology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	MED	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno adquira conhecimentos nas áreas médicas de patologia geral, respiratória e metabólica, que funcionam como fatores predisponentes da atividade profissional do licenciado em farmácia. No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de descrever fenómenos patológicos gerais do organismo humano no que respeita à etiologia, prevalência, patogenia, manifestações clínicas e metodologias de diagnóstico. Deverá ainda compreender a complementaridade entre saúde e doença no plano das vivências do Homem e, com isso, saber:- Relacionar fatores de risco, fatores etiológicos e mecanismos fisiopatológicos com sinais e sintomas de doença.- Interpretar as patologias de diferentes sistemas.- Adquirir noções sobre a etiologia e fisiopatologia dos processos oncológicos.- Adquirir noções básicas de terapêutica farmacológica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this curricular unit, it is intended that the student acquire knowledge in the medical areas of general, respiratory and metabolic pathology, which act as predisposing factors for the professional activity of the graduate in pharmacy. At the end of the course unit the student should be able to describe general pathological phenomena of the human organism with regard to etiology, prevalence, pathogenesis, clinical manifestations and diagnostic methodologies. It should also understand the complementarity between health and disease in terms of human experiences and, with that, know:- Relate risk factors, etiological factors and pathophysiological mechanisms with signs and symptoms of disease.- Interpret the pathologies of different systems.- Acquire notions about the etiology and pathophysiology of oncological processes.- Acquire basic notions of pharmacological therapy.

Conteúdos programáticos

1. Conceito e Divisão da Patologia. 2. Bases para o conhecimento da doença. História clínica. Exames Complementares. 3. Lesão e necrose celular. Adaptações Celulares à Lesão. Envelhecimento e Morte. 4. Inflamação: Mediadores Químicos. Febre e dor. 5. Neoplasia. Características das Neoplasias Benignas e Malignas. Bases Moleculares do Cancro. 6. Doenças infecciosas. 7. Patologia músculo esquelética. 8. Patologia do Sangue e Tecido Linfóide. Definição e classificação das anemias. Distúrbios da Coagulação. 9. Doenças dos Vasos Sanguíneos. 10. Doenças cardiovasculares e metabólicas. 11. Doenças Respiratórias. 12. Patologia do Tubo Digestivo, Fígado, Vias Biliares e Pâncreas. 13. Sistema Endócrino e Manifestações Metabólicas. 14. Alterações da Função do Parênquima Renal. Diálise. 15. Doenças da Pele e Olho. 16. Doenças Sexualmente Transmissíveis. 17. Doenças Neurológicas. 18. Oncologia. 19. Introdução à Terapêutica Farmacológica.

Syllabus

1. Concept and Division of Pathology. 2. Basis for knowledge of the disease. Clinical history. Complementary Exams. 3. Cell injury and necrosis. Cellular Adaptations to Injury. Aging and Death. 4. Inflammation: Chemical Mediators. Fever and pain. 5. Neoplasm. Characteristics of Benign and Malignant Neoplasms. Molecular Bases of Cancer. 6. Infectious diseases. 7. Musculoskeletal pathology. 8. Pathology of Blood and Lymphoid Tissue. Definition and classification of anemias. Disorders of Coagulation. 9. Diseases of the Blood Vessels. 10. Cardiovascular and metabolic diseases. 11. Respiratory Diseases. 12. Pathology of the Digestive Tube, Liver, Biliary Tracts and Pancreas. 13. Endocrine System and Metabolic Manifestations. 14. Changes in Renal Parenchyma Function. Dialysis. 15. Diseases of the Skin and Eye. 16. Sexually Transmitted Diseases. 17. Neurological Diseases. 18. Oncology. 19. Introduction to Pharmacological Therapeutics.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos coadunam-se com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular na medida em que os assuntos propostos permitem uma introdução às bases da patologia. Desde a importância da história clínica e dos exames complementares, passando pelos diferentes tipos de patologias, esta unidade curricular pretende essencialmente dar uma visão global das alterações patológicas das células e tecidos, bem como dos aspetos específicos da patologia de cada sistema do organismo perspetivando os sinais e sintomas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is in line with the learning objectives of this curricular unit insofar as the proposed subjects allow an introduction to the bases of pathology. From the importance of clinical history and complementary exams, passing through the different types of pathologies, this curricular unit essentially aims to give an overview of pathological changes in cells and tissues, as well as specific aspects of the pathology of each system of the organism, with a view to the signs and symptoms.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A avaliação da unidade curricular de Patologia I está focada no desempenho dos alunos. A turma é dividida e organizada em grupos de trabalho e a aprendizagem inclui a análise e discussão de casos clínicos/problemas em aula, através de um processo ativo e dinâmico, orientado e gerido pelo docente. Estes trabalhos de grupo proporcionam uma interação direta entre os alunos e o docente na abordagem dos principais aspetos a focar em cada processo patológico, de forma que os conhecimentos adquiridos sejam fortalecidos e consolidados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The evaluation of the Pathology I curricular unit is focused on the students' performance. The class is divided and organized into working groups and learning includes the analysis and discussion of clinical cases/problems in class, through an active and dynamic process, guided and managed by the teacher. These group works provide a direct interaction between the students and the teacher in approaching the main aspects to focus on each pathological process, so that the acquired knowledge is strengthened and consolidated.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes escritos (ambos com a mesma ponderação, 50%), classificados numa escala de 0 a 20 valores e com uma nota mínima de 10,0 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas, sempre cumprindo as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

The general regime of continuous assessment implies the completion of 2 written tests (both with the same weight, 50%), classified on a scale from 0 to 20 values and with a minimum grade of 10.0 values. The student is approved if he obtains at least 10.0 as the final average of the tests given, always complying with the minimum grades defined. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De modo a serem atingidos os objetivos propostos, as metodologias de ensino da unidade curricular estão em coerência com os objetivos da unidade curricular: a metodologia expositiva sobre os mecanismos relacionados com determinada patologia é sempre acompanhada pela aplicação desses mesmos conhecimentos em situações clínicas práticas. Esta metodologia, juntamente com a estudo orientado para a resposta a questões práticas irá desenvolver o raciocínio do aluno, que integrará os conhecimentos que adquiriu dos mecanismos patológicos com as características clinico-laboratoriais associadas a cada patologia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In order to achieve the proposed objectives, the teaching methodologies of the curricular unit are consistent with the objectives of the curricular unit: the expository methodology on the mechanisms related to a given pathology is always accompanied by the application of this same knowledge in practical clinical situations. This methodology, together with the study oriented towards the answer to practical questions, will develop the student's reasoning, which will integrate the knowledge acquired on pathological mechanisms with the clinical and laboratory characteristics associated with each pathology.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Kumar, V., Abbas, A.K., e Aster, J.A. (2016). Kumar & Cotran: Patologia - Bases Patológicas das Doenças (9a ed.). Saunders Elsevier Science.

2/ Sisínio de Castro, S. (2019). Manual de patologia general (8a ed.). Elsevier.

3/ Mota Pinto, A. (2013). Fisiopatologia - Fundamentos e Aplicações (2a ed.). Lidel.

4/ Rubin, R., e Strayer, D.S. (2005). Patologia: Bases Clinicopatológicas de Medicina (4a ed.). Guanabara Brasil.

5/ Sergio, J.S., Coutinho, I., e Marques, S. (2002). Fundamentos de Patologia para Técnicos de Saúde (2a ed.). Lusociência.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Tiago Castelar		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:41:43	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Seminários em Farmácia EN: Pharmacy Seminars

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	45	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	45		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A unidade curricular de Seminários em Farmácia tem como principal objetivo proporcionar ao futuro profissional de farmácia a formação necessária à compreensão do impacto da ciência e tecnologia na saúde e no desenvolvimento, produção e uso do medicamento e de produtos de saúde. Esta UC permite ao aluno apreender as ferramentas necessárias para potenciar o seu interesse pela ciência e tecnologia na área do medicamento e na área da saúde. Com esta UC pretende-se estimular o espírito crítico, capacitando o aluno com ferramentas de análise, interpretação e avaliação de novas ideias. Pretendem-se atingir os seguintes objetivos gerais:- compreender a base científica e multidisciplinar desde a descoberta até ao uso do medicamento, passando pelo seu desenvolvimento;- organizar, sistematizar e disseminar conhecimento;- promover o progresso tecnológico, social e cultural na sociedade do conhecimento.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The main objective of the Pharmacy Seminars course unit is to provide future pharmacy professionals with the necessary training to understand the impact of science and technology on health and on the development, production and use of medicines and health products. This UC allows the student to learn the necessary tools to enhance their interest in science and technology in the area of medicine and health. This UC is intended to stimulate a critical spirit, enabling the student with tools for analysis, interpretation and evaluation of new ideas. The following general objectives are intended to be achieved:- understand the scientific and multidisciplinary basis from the discovery to the use of the drug, through its development;- organize, systematize and disseminate knowledge;- promote technological, social and cultural progress in the knowledge society.

Conteúdos programáticos

Os conteúdos programáticos serão indicados em cada seminário. Cada seminário deverá abordar conteúdos actuais, inovadores, específicos da área da farmácia e do medicamento ou também de áreas afins. A título de exemplo:- Delineamento de ensaios clínicos- Farmacoeconomia- Multimorbilidade e polifarmácia em Idosos- Abordagens farmacológicas inovadoras para doenças não transmissíveis- Literacia em saúde e resultados em saúde

Syllabus

The program contents will be indicated in each seminar. Each seminar should address current, innovative content, specific to the area of pharmacy and medicine or related areas. For example:- Design of clinical trials- Pharmacoeconomics- Multimorbidity and polypharmacy in Elderly- Innovative pharmacological approaches for noncommunicable diseases- Health literacy and Health outcomes

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos estão de acordo com os objetivos gerais de aprendizagem nesta UC, no sentido em que são desenvolvidos vários conceitos que permitirão ao aluno a aquisição de competências transversais, sociais e pessoais. O aluno desta UC irá desenvolver a sua perceção de interdependência e autonomia, cultivando um espírito de equipa, aberto, empreendedor e comunicativo, visando sempre os valores, integridade, ética e cidadania.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are in accordance with the general learning objectives in this CU, in the sense that several concepts are developed that will allow the student to acquire transversal, social and personal skills. The student of this UC will develop their perception of interdependence and autonomy, cultivating a team spirit, open, entrepreneurial and communicative, always aiming at values, integrity, ethics and citizenship.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular de Seminários em Farmácia será um ensino exclusivamente prático, que visa estimular e desenvolver as capacidades de análise e espírito crítico dos alunos através de seminários dinâmicos e interativos, com atividades práticas e de discussão. O tempo em sala de aula é otimizado e dedicado a discussão, questões, pontos-chave e dinâmicas individuais e em grupo, em que o professor é o tutor e facilitador de atividades de aplicação dos conhecimentos adquiridos. Pretende-se mobilizar os estudantes para as aprendizagens e para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares, encorajando-os para uma análise global e a solução de problemas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the Curricular Unit of Seminars in Pharmacy will be an exclusively practical teaching, which aims to stimulate and develop the students' analytical and critical thinking skills through dynamic and interactive seminars, with practical and discussion activities. Classroom time is optimized and dedicated to discussion, questions, key points and individual and group dynamics, in which the teacher is the tutor and facilitator of activities to apply the acquired knowledge. It is intended to mobilize students for learning and for the development of multidisciplinary projects, encouraging them to a global analysis and problem solving.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua ponderar-se-ão os seguintes elementos de avaliação: assiduidade, atitude, participação, interesse e projeto final elaborado em grupo (peso de 70%); avaliação individual escrita terá a forma de uma monografia (peso de 30% na nota final). Estes elementos de avaliação são obrigatórios e, em ambos, o aluno terá de cumprir as notas mínimas definidas de 10,0 valores. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

In order for the student to have a final aprovement through continuous assessment, the following assessment elements will be considered: attendance, attitude, participation, interest and final project prepared in a group (70% weight); Written individual assessment will take the form of a monograph (30% weight in the final grade). These assessment elements are mandatory and, in both, the student will have to meet the defined minimum grades of 10.0. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem propostos para a UC de Seminários em Farmácias no sentido em que se estimularão as capacidades de análise e o sentido crítico do aluno, através de aulas práticas dinâmicas onde novas questões e problemáticas e consequentes discussões/resoluções estarão sempre presentes. Anualmente serão propostos diferentes seminários com especialistas nas diversas áreas relacionadas com o medicamento e a profissão, pondo em prática a metodologia de desenvolvimento para a vida pessoal e profissional. A avaliação das componentes de participação e interesse por parte de cada aluno juntamente com um projeto final em grupo e a avaliação escrita individual visam avaliar o estudo realizado e o desempenho individual bem como avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted are in line with the learning objectives proposed for the UC of Seminars in Pharmacies in the sense that they will stimulate the student's analytical skills and critical sense, through dynamic practical classes where new questions and problems and consequent discussions will be /resolutions will always be present. Every year, different seminars will be proposed with specialists in the different areas related to medicine and the profession, putting into practice the development methodology for personal and professional life. The evaluation of the participation and interest components by each student together with a final group project and the individual written assessment aim to evaluate the study carried out and individual performance as well as to assess the skills to be acquired by students in a team and learning context autonomous.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ A ser recomendada pelos especialistas dos seminários.

2/

3/

4/

5/

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Jul 2025 16:0:7	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04
--------------------	--	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacoterapia I EN: Pharmacotherapy I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cristiano Filipe Romão de Matos
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Adjunto Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno: O1 - Aplicar os princípios básicos da farmacoterapia das diferentes doenças; O2 - Conhecer estratégias terapêuticas recomendadas pelas guidelines nacionais e internacionais mais atuais para as patologias abordadas, de forma a integrar os conceitos aprendidos; O3 - Analisar criticamente planos farmacoterapêuticos concretos através da resolução de casos clínicos; O4 - Analisar a resposta às intervenções terapêuticas e necessidade de ajustes na seleção de alternativas tendo em vista a obtenção dos melhores resultados clínicos globais da terapêutica; O5 - Conhecer as medidas não farmacológicas essenciais à resposta terapêutica adequada a cada situação clínica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this curricular unit, it is intended that the student: O1 - Apply the basic principles of pharmacotherapy for different diseases; O2 - Know therapeutic strategies recommended by the most current national and international guidelines for the pathologies addressed, in order to integrate the concepts learned; O3 - Critically analyse concrete pharmacotherapeutic plans through the resolution of clinical cases; O4 - Analyse the response to therapeutic interventions and the need for adjustments in the selection of alternatives in order to obtain the best overall clinical results of the therapy; O5 - Know the non-pharmacological measures essential to the appropriate therapeutic response to each clinical situation.

Conteúdos programáticos

1. Farmacoterapia das doenças do sangue. 1.1. Antianémicos. 1.2. Fatores estimulantes da hematopoiese. 1.3. Anticoagulantes e antitrombóticos. 1.4. Anti-hemorrágicos. 2. Farmacoterapia das doenças endócrinas. 2.1. Hormonas hipotálâmicas e hipofisárias - análogos e antagonistas 2.2. Corticosteroides. 2.3. Hormonas da tiroide. 2.4. Insulinas e antidiabéticos. 2.5. Hormonas sexuais. 2.6. Estimulantes da ovulação e gonadotropinas. 3. Farmacoterapia das doenças do aparelho digestivo. 3.1. Antiácidos e anti-ulcerosos. 3.2. Modificadores da motilidade gastrointestinal. 3.3. Antiespasmódicos. 3.4. Anti-hemorroidários. 3.5. Anti-inflamatórios intestinais. 3.6. Fígado e vias biliares. 4. Farmacoterapia das infeções. 4.1. Antibacterianos. 4.2. Antifúngicos. 4.3. Antivíricos. 4.4. Antiparasitários. 5. Farmacoterapia das doenças neoplásicas e imunomodulação. 5.1. Citotóxicos. 5.2. Hormonas e anti-hormonas. 5.3. Imunomoduladores. 6. Farmacoterapia das afeções oculares, otorrinolaringológicas e cutâneas.

Syllabus

1. Introduction to Pharmacotherapy 1.1. Pharmacotherapeutic groups - ATC classification 1.2. General principles 2. Pharmacotherapy in central nervous system (CNS) diseases: 2.1. CNS stimulants 2.2. Sedatives and Hypnotics 2.3. General and local anesthetics 2.4. Antipsychotic drugs 2.5. Antidepressant drugs 2.6. Antiparkinsonics 2.7. Antiepileptics and anticonvulsants 2.8. Muscle relaxants 3. Pain and inflammation pharmacotherapy 3.1. Opioid and antagonist analgesics 3.2. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, steroid anti-inflammatory drugs, anti-rheumatics, non-opioid analgesics, anti-inflammatory enzymes 4. Pharmacotherapy of respiratory diseases 4.1. Anti-asthmatics and bronchodilators 4.2. Antitussives and expectorants 5. Pharmacotherapy of cardiovascular diseases 5.1. Cardiotonics 5.2. Antiarrhythmics 5.3. Anti-hypertensive 5.4. Vasodilators 5.5. Venotropics 5.6. Anti-dyslipidemics 6. Pharmacotherapy of kidney diseases 7. Pharmacotherapy of genitourinary diseases.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos descritos servirão de base para o conhecimento do aluno relativamente a diferentes grupos de fármacos, no que se refere aos seus mecanismos de ação, reações adversas, interações medicamentosas, tendo sempre presente a forma de atuação do fármaco e outros medicamentos administrados em simultâneo. Nesta disciplina o aluno é preparado para melhor conhecer o medicamento em todas a sua amplitude bem como os aspetos gerais da sua utilização racional. Os conteúdos programáticos teórico- práticos permitem que o aluno seja capaz recorrer a várias fontes de pesquisa acerca dos medicamentos. Na componente teórica o aluno é preparado para ficar a conhecer os fármacos na sua dimensão farmacoterapêutica.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus described will serve as a basis for the student's knowledge regarding different groups of drugs, with regard to their mechanisms of action, adverse reactions, drug interactions, always bearing in mind the form of action of the drug and other drugs administered simultaneously. In this subject, the student is prepared to better understand the drug in all its amplitude as well as the general aspects of its rational use. The theoretical-practical syllabus allows the student to be able to use various sources of research on medicines. In the theoretical component, the student is prepared to get to know drugs in their pharmacotherapeutic dimension.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O processo de aprendizagem valoriza as capacidades de aprender e o trabalho em colaboração. Os alunos integram os conhecimentos teóricos, com trabalhos de grupo e análise holística de casos práticos, para reportar em aula. O docente atua como dinamizador do processo de aprendizagem. A aprendizagem far-se-á através do estudo teórico, análise e discussão de casos práticos. Na componente teórica recorre-se ao método expositivo, com aprendizagem centrada no aluno. M3. Trabalhos de grupo, com instrumentos colaborativos de divulgação de conhecimento, constituindo o empenho, e a relação com esses meios fatores relevantes na aprendizagem. A prática é orientada para a ação: o aluno é desafiado a resolver, investigar e trabalhar na resolução de casos clínicos com técnicas de role-playing. (Problem Based Learning).

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The learning process value the skills of learning and the collaborative work. From the bibliographic support recommended, students will integrate the knowledge through working groups and holistic analyses of practical cases to report in the classroom. The teacher acts as a facilitator of learning process. The learning will be done through the study of theory, analysis and discussion of practical cases. The theoretical component uses the expository method, in a student-centered learning context. Working groups, with collaborative knowledge dissemination tools, being their commitment and relation with these means relevant factors to learn. The practice is action-oriented, where the student is challenged to solve and role-playing, clinical cases. (Problem Based Learning).

Avaliação

A avaliação será efetuada pela média ponderada de 2 testes parciais (com uma ponderação total de 70%, dividida equitativamente) e o desempenho no decorrer das aulas teórico práticas (realização de casos clínicos e sua discussão em aula - com uma ponderação de 25%). O aluno deverá cumprir a nota mínima de 10,0 valores em cada um dos momentos de avaliação e ter uma média ponderada mínima de 10,0 valores. Caso contrário, será sujeito a avaliação por exame final, que abrangerá a totalidade dos conteúdos programáticos.

Evaluation

The evaluation will be carried out by the weighted average of 2 partial tests (with a total weighting of 70%, divided equally) and the performance during the practical theoretical classes (completion of clinical cases and their discussion in class - with a weighting of 25%) . The student must comply with the minimum grade of 10.0 values in each of the evaluation moments and have a minimum weighted average of 10.0 values. Otherwise, it will be subject to evaluation by final exam, which will cover the entire syllabus.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia expositiva, permite a constante exemplificação com situações práticas que tornam todo o processo de aprendizagem mais efetivo. Os casos clínicos pensados para as aulas teórico-práticas, permitirão ao aluno uma participação mais ativa na disciplina, facilitando a sua aprendizagem e a busca constante por conhecimento.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the expository methodology allows constant exemplification with practical situations that make the entire learning process more effective. Clinical cases designed for theoretical-practical classes will allow the student to participate more actively in the discipline, facilitating their learning and the constant search for knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R., e Knollmann, B.C. (2018). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (13th ed.). MacGraw Hill.
- 2/ Katzung, B.G., e Vanderah, T.W. (2020). Basic & Clinical Pharmacology (15th ed.). MacGraw Hill.
- 3/ Whittlesea, K., e Hodson, K. (2018). Clinical Pharmacy and Therapeutics (6th ed.). Elsevier.
- 4/ Whittlesea, K., e Hodson, K. (2018). Clinical Pharmacy and Therapeutics (6th ed.). Elsevier.
- 5/ Tripathi, K.D. (2018). Essentials of Medical Pharmacology (8th ed.). Jaypee Brothers Medical

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristiano Filipe Romão de Matos		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:17:56	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioquímica EN: Biochemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	BB	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Filipe José Noia Teixeira
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 45 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Pretende-se que os estudantes compreendam a lógica molecular da vida através da aquisição de um conjunto de conhecimentos básicos na área da Bioquímica. No final desta UC o estudante de farmácia deverá estar apto a:- identificar os princípios gerais e a terminologia da Bioquímica;- reconhecer/descrever a estrutura e propriedades das biomoléculas, bem como relacionar a sua estrutura e as suas propriedades com a sua função biológica e compreender as suas interações com o solvente "água".- identificar e descrever os princípios básicos das enzimas, bem como os seus mecanismos;- aplicar os conhecimentos adquiridos na interpretação e resolução de problemas no domínio da Bioquímica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

It is intended that students understand the molecular logic of life through the acquisition of basic knowledge in the area of Biochemistry. At the end of this course unit, the student of the degree in pharmacy should be able to:- identify the general principles and terminology of Biochemistry;- recognize and describe the structure and properties of biomolecules, as well as relate their structure and properties with their biological function and understand their interactions with the solvent "water".- identify and describe the basic principles of enzymes, as well as their mechanisms;- apply the knowledge acquired in the interpretation and resolution of problems in the field of Biochemistry.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à bioquímica. Origem das biomoléculas. A molécula de água (propriedades e soluções tampão). 2. Proteínas. Aminoácidos e ligações peptídicas. Hierarquia e classificação estrutural das proteínas. Relação entre estrutura e função. Enzimas: catálise, regulação e cinética. 3. Glúcidos. Monossacáridos e ligação glucosídica. 4. Lípidos: dos ácidos gordos aos lípidos simples e complexos. Classificação, estrutura e propriedades. Membranas biológicas. 5. Ácidos nucleicos e a informação biológica: da composição química à estrutura tridimensional. Propriedades e funções. 6. Vitaminas e coenzimas. Características gerais das vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Estrutura e função biológica das vitaminas. Formas coenzimáticas. 7. Metabolismo de Biomoléculas. Catabolismo, anabolismo e suas relações em microrganismos, plantas e animais.

Syllabus

1. Introduction to biochemistry. Origin of biomolecules. The water molecule (properties and buffer solutions). 2. Proteins. Amino acids and peptide bonds. Hierarchy and structural classification of proteins. Relationship between structure and function. Enzymes: catalysis, regulation and kinetics. 3. Carbohydrates. Monosaccharides and glucosidic bond. 4. Lipids: from fatty acids to simple and complex lipids. Classification, structure and properties. Biological membranes. 5. Nucleic acids and biological information: from chemical composition to three-dimensional structure. Properties and functions. 6. Vitamins and coenzymes. General characteristics of water-soluble and fat-soluble vitamins. Structure and biological function of vitamins. Coenzyme forms. 7. Metabolism of Biomolecules. Catabolism, anabolism and their relationships in microorganisms, plants and animals.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A Bioquímica é uma ciência interdisciplinar, que implica uma inter-relação entre disciplinas básicas tais como a Química e a Biologia. A Bioquímica tem um papel muito importante em diversas áreas, particularmente, nas Indústrias Alimentar e Farmacêutica, na área do Ambiente, nas várias vertentes da Toxicologia e na área da Saúde. Esta unidade curricular fornece conhecimentos gerais fundamentais, teóricos e práticos, que permitem ao aluno compreender o funcionamento de qualquer célula viva, as principais vias metabólicas e formas de regulação. Fornece ainda os fundamentos teóricos e conceptuais para a compreensão dos princípios físicos inerentes a vários processos fisiológicos, nomeadamente a entrada seletiva de substâncias para o interior das células, a criação de potenciais químicos e elétricos, e a sua importância na homeostasia dos seres vivos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Biochemistry is an interdisciplinary science, which implies an interrelationship between basic disciplines such as Chemistry and Biology. Biochemistry plays a very important role in several areas, particularly in the Food and Pharmaceutical Industries, in the Environment area, in the various aspects of Toxicology and in the Health area. This curricular unit provides fundamental, theoretical and practical general knowledge, which allow the student to understand the functioning of any living cell, the main metabolic pathways and forms of regulation. It also provides the theoretical and conceptual foundations for understanding the physical principles inherent to several physiological processes, namely the selective entry of substances into cells, the creation of chemical and electrical potentials, and their importance in the homeostasis of living beings.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas destinam-se à apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão corpo ao programa e à resolução de exercícios de aplicação dos princípios gerais adquiridos. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida comum. Toda a informação necessária ao acompanhamento da UC será disponibilizada na plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes are intended for the presentation of the fundamental knowledge that gives substance to the program and the resolution of exercises to apply the general principles acquired. The syllabus is presented appealing to the students' debate and participation. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of acquired knowledge in a broader context, namely in the understanding of situations of common life. All the information necessary to monitor the CU will be made available on the Moodle platform.

Avaliação

A avaliação será realizada através do método contínuo presencial, englobando dois testes escritos individuais (TE1 e TE2), com nota mínima de 8,0 valores. Caso o aluno obtenha nota inferior a 8,0 valores no TE1 e/ou TE2, reprova de imediato à UC. A aprovação através do método de avaliação contínua pressupõe uma nota final não inferior a 9,5 valores. A avaliação não contínua será efetuada através de um exame final (EF). Nestes casos, a nota final será o resultado da classificação obtida no EF (100% de ponderação). Fórmulas de cálculo: Avaliação contínua $\text{Nota final} = (\text{avaliação TE1} \times 0,5) + (\text{avaliação TE2} \times 0,5)$ Exame final (avaliação não contínua) $\text{Nota final} = \text{Nota EF}$ Caso o aluno reúna as condições e pretenda inscrever-se nos exames finais em época extraordinária ou especial, deverá efetuar a inscrição junto da Secretaria

Evaluation

The assessment will be carried out through the continuous in-person method, comprising two individual written tests (TE1 and TE2), with a minimum mark of 8.0 out of 20. If the student obtains a mark below 8.0 in TE1 and/or TE2, they will automatically fail the course unit. To be approved by continuous in-person method evaluation, a final grade of no less than 9.5 is mandatory. Non-continuous assessment will be conducted through a Final Exam (EF). In such cases, the final grade will correspond to the mark obtained in the EF (100% weighting). Calculation formulas: Continuous assessment $\text{Final grade} = (\text{TE1 mark} \times 0.5) + (\text{TE2 mark} \times 0.5)$ Final exam (non-continuous assessment) $\text{Final grade} = \text{EF mark}$ If the student meets the requirements and wishes to register for final exams during the extraordinary or special period, they must do so at the Academic Services Office.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A avaliação contínua permite ao aluno um melhor acompanhamento das aulas e desenvolver trabalho de pesquisa que lhe permite aprofundar conhecimentos num tema de maior interesse. As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos alunos os conhecimentos sobre conceitos gerais de ciências biomédicas. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações que possam surgir na vida profissional futura.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Continuous assessment allows students to better monitor the classes and develop research work that allows them to deepen their knowledge on a topic of greater interest. The teaching methodologies of the curricular unit were selected in order to better convey to students the knowledge about general concepts of biomedical sciences. The syllabus is presented appealing to the students' debate and participation. The exhibition is accompanied by the analysis of practical situations, with the aim of promoting the application of acquired knowledge in a broader context, namely in the understanding of situations that may arise in future professional life.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Nelson, D.L. e Cox, M.M. (2017). Lehninger: Principles of Biochemistry - International Edition (7th ed.). W.H. Freeman & Co Ltd

2/ Berg, J.M., Tymoczko, J.L., e Stryer, L. (2015). Biochemistry (8th ed.). Freeman.

3/ Devlin, T. (2011). Textbook of biochemistry, with clinical correlations (7th ed.). Blucher.

4/ Voet, D., e Voet, J.G. (2010). Biochemistry (4th ed.). John Wiley & Sons.

5/ Quintas, A., Freire, A.P., e Halpern, M.J. (2008). Bioquímica - Organização Molecular da Vida. Lidel.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe José Noia Teixeira		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 9 Set 2025 15:28:8	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Biologia Molecular EN: Molecular Biology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	BB	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: SABRINA ESTEVES DE MATOS ALMEIDA
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor auxiliar Carga letiva: 45

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Nesta UC são lecionados os mecanismos de armazenamento, transmissão e expressão da informação genética bem como os mecanismos envolvidos na regulação destes processos. São ainda apresentadas várias técnicas de biologia molecular e diferentes aplicações e respetiva análise e interpretação de resultados. No final da UC o aluno deverá: 01- Conhecer a estrutura dos genomas quer de organismos procariotas e eucariotas, e os mecanismos moleculares envolvidos na replicação, transcrição e tradução destes genomas e na regulação da expressão dos seus genes. 02 - Conhecer a estrutura e função das biomoléculas que participam no fluxo da informação genética. 03 - Compreender as bases moleculares de determinadas doenças. 04 - Conhecer as técnicas básicas de biologia molecular utilizadas em laboratório e algumas das suas aplicações em investigação, ciências forenses e diagnóstico molecular. 05 - Adquirir conhecimentos básicos na área da tecnologia do DNA recombinante: enzimas usadas e clonagem.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course covers the mechanisms of storage, transmission, and expression of genetic information, as well as the mechanisms involved in regulating these processes. Various molecular biology techniques and their applications, as well as their analysis and interpretation of results, are also presented. Upon completion of the course, students should: 01. Understand the structure of genomes in both prokaryotic and eukaryotic organisms, and the molecular mechanisms involved in the replication, transcription, and translation of these genomes, as well as the regulation of gene expression. 02. Understand the structure and function of biomolecules involved in the flow of genetic information. 03. Understand the molecular basis of certain diseases. 04. Understand the basic molecular biology techniques used in the laboratory and some of their applications in research, forensic science, and molecular diagnostics. 05. Acquire basic knowledge of recombinant DNA technology: enzymes used and cloning.

Conteúdos programáticos

C1. Introdução à Biologia Molecular. C2. Estrutura e propriedades dos ácidos nucleicos. C3. Replicação de DNA. C4. Reparação de DNA. C5. Mutações espontâneas, adquiridas e hereditárias. C6. Transcrição/biossíntese de RNA. C7. Processamento de RNA. C8. Transporte núcleo citoplasmático em eucariotas. C9. Regulação da expressão gênica: mecanismos genéticos e epigenéticos. C10. O código genético. C11. Tradução e processamento de proteínas. C12. Biologia molecular do cancro. C13. Apoptose, ciclo celular e sinalização celular. C14. Prática laboratorial: pesquisa bioinformática de sequências de DNA específicas e desenho de sequências iniciadoras; extração de DNA genômico de células animais; extração de plasmídeos de bactéria *E. coli*; avaliação da concentração e qualidade do DNA, electroforese em gel de agarose, amplificação de DNA por PCR, digestão com enzimas de restrição e clonagem.

Syllabus

1. Introduction to Molecular Biology. 2. Structure and properties of nucleic acids. 3. DNA replication. 4. DNA repair. 5. Spontaneous, acquired and hereditary mutations. 6. RNA transcription/biosynthesis. 7. RNA processing. 8. Nucleocytoplasmic transport in eukaryotes. 9. Regulation of gene expression: genetic and epigenetic mechanisms. 10. The genetic code. 11. Protein translation and processing. 12. Molecular biology of cancer. 13. Apoptosis, cell cycle and cell signaling. 14. Laboratory practice: bioinformatics research of specific DNA sequences and design of primers; extraction of genomic DNA from animal cells; extraction of plasmids from *E. coli* bacteria; evaluation of DNA concentration and quality, agarose gel electrophoresis, DNA amplification by PCR, restriction enzyme digestion and cloning.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram desenhados de modo a cumprirem os objetivos mencionados. Estes objetivos serão atingidos no desenvolvimento dos conteúdos programáticos referentes à natureza e estrutura dos ácidos nucleicos, caracterização dos diferentes genomas, replicação de DNA e transcrição em procariotas e eucariotas, bem como tradução e código genético. É pela lecionação dos conteúdos programáticos referentes à tecnologia do DNA recombinante e técnicas básicas de biologia molecular utilizadas na medicina. Os conteúdos programáticos C1 e C2 visam atender os objetivos 01 e 02, os conteúdos programáticos C3 ao C6 para atender o objetivo 03, o conteúdos C7 e C8 para atender o objetivo 04 e os conteúdos C9 ao C12 para atender o objetivo 05.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The curriculum was designed to meet the aforementioned objectives. These objectives will be achieved through the development of curriculum content related to the nature and structure of nucleic acids, the characterization of different genomes, DNA replication and transcription in prokaryotes and eukaryotes, as well as translation and the genetic code. The curriculum also includes the delivery of recombinant DNA technology and basic molecular biology techniques used in medicine. Syllabi C1 and C2 aim to meet objectives 1 and 2, curricula C3 through C6 to meet objective 3, curricula C7 and C8 to meet objective 4, and curricula C9 through C12 to meet objective 5.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreende aulas teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas, far-se-á a exposição de conteúdos teóricos, com recurso a meios audiovisuais, enquanto que nas aulas práticas irão realiza-se trabalhos práticos laboratoriais. Será utilizada a plataforma MOODLE para disponibilização de materiais de estudo.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This CU comprises theoretical classes and practical classes. In theoretical classes, theoretical content will be exposed, using audiovisual means, while in practical classes, laboratory work will be carried out. The MOODLE platform will be used to provide study materials.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular de Biologia Molecular consiste numa componente prática e noutra teórica, com uma contribuição na nota final de 40% e 60%, respetivamente. A componente prática será avaliada mediante a realização de um exame prático (70%) que constará de uma prova escrita sobre todos os trabalhos laboratoriais efetuados no decurso das aulas práticas; e da realização de um trabalho laboratorial no âmbito da biologia molecular (30%). A componente teórica será avaliada mediante a realização de duas provas escritas, ambas com o mesmo peso (50%). Em ambas as componentes de avaliação aplicar-se-á nota mínima de 10,0 valores.

Evaluation

The assessment of the Molecular Biology curricular unit consists of a practical and a theoretical component, with a contribution to the final grade of 40% and 60%, respectively. The practical component will be evaluated through a practical exam (70%) that will consist of a written test on all laboratory work carried out during the practical classes; and carrying out laboratory work in the field of molecular biology (30%). The theoretical component will be evaluated by means of two written tests, both with the same weight (50%). In both assessment components, a minimum grade of 10.0 is applied.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nas aulas Teóricas recorrer-se-á a uma estratégia de exposição em que a participação dos alunos será estimulada através do seu envolvimento na análise, interpretação e compreensão dos princípios fundamentais relacionados com a natureza, estrutura e função dos ácidos nucleicos, replicação de DNA, expressão genética e tecnologia do DNA recombinante. Esta metodologia desenvolve a capacidade de raciocínio científico e de integração de conhecimentos dos alunos nestas áreas da biologia molecular. O ensino interativo e altamente participativo das aulas Práticas, com atividades de natureza laboratorial, permitem a consolidação gradual e sustentada do conhecimento adquirido nas aulas teóricas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In Theoretical classes, an exposition strategy will be used in which students' participation will be stimulated through their involvement in the analysis, interpretation and understanding of the fundamental principles related to the nature, structure and function of nucleic acids, DNA replication, Gene expression and recombinant DNA technology. This methodology develops the ability of scientific reasoning and the integration of students' knowledge in these areas of molecular biology. The interactive and highly participatory teaching of the Practical classes with activities of a laboratory nature allow the gradual and sustained consolidation of the knowledge acquired in the theoretical classes.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., e Walter, P. (2008). Molecular Biology of the Cell. [5th ed.]. Garland Science.
- 2/ Watson, J.D. (2004). Molecular biology of the gene. [5th ed.]. Benjamin Cummings - Pearson.
- 3/ Lewin, B. (2000). Genes VII. Oxford University Press.
- 4/ Burton E. Tropp (2012) Molecular Biology: Genes to Proteins 4th Edition, Jones e Bartlett.

5/ Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Angelika Amon, Kelsey C. Martin (2016) Molecular Cell Biology 8th edition, W. H. Freeman.

Observações

A UC de Biologia Molecular do 1º ano/ 2º semestre contribui para a compreensão de alguns conteúdos leccionados nas UCs de Bioquímica do 1º ano/ 2º semestre e de Microbiologia do 2º ano/ 1º semestre. Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os objetivos 3 e 4 da ODS.

Observations

The Molecular Biology UC in the 1st year/2nd semester contributes to the understanding of some content taught in the Biochemistry UCs in the 1st year/2nd semester and Microbiology in the 2nd year/1st semester. The objectives of the course are aligned with SDG goals 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Sabrina Esteves de Matos Almeida

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 18
Jul 2025 16:36:2

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacognosia EN: Pharmacognosy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No final da UC o aluno deve:-conhecer os constituintes vegetais com atividade biológica;-distinguir as vias metabólicas de produção dos diferentes compostos;- caracterizar os compostos de origem natural no que diz respeito à bioatividade, e seleção dos que poderão constituir protótipos para desenvolvimento de novos fármacos;- identificar e relacionar diferentes plantas medicinais utilizadas em Fitoterapia e respetivas propriedades químicas/ biológicas bem como a padronização e dosagem dos constituintes ativos vegetais e das principais utilizações farmacêuticas;- identificar os produtos fitofarmacêuticos de acordo com os seus usos terapêuticos, toxicidade e interações- reconhecer os fatores que condicionam a qualidade dos fármacos vegetais Nas aulas PL:- analisar os compostos naturais atendendo à extração, isolamento e identificação dos seus princípios ativos-adquirir conhecimento de técnicas de extração a produtos naturais com atividade biológica ou valor tecnológico farmacêutico

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the CU the student must:- know the plant constituents with biological activity;- distinguish the metabolic pathways of production of the different compounds;- characterize the compounds of natural origin with regard to bioactivity, and selection of those that may constitute prototypes for the development of new drugs;- identify and relate different medicinal plants used in Phytotherapy and their chemical/biological properties as well as the standardization and dosage of active plant constituents and the main pharmaceutical uses;- identify plant protection products according to their therapeutic uses, toxicity and interactions.- recognize the factors that affect the quality of plant drugs. In PL classes:- analyze the natural compounds taking into account the extraction, isolation and identification of their active principles.- acquire knowledge of extraction techniques for natural products with biological activity or pharmaceutical technological value.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à farmacognosia: definições e contexto histórico. 2. Fármacos "simples": Nomenclatura, Produção, Preparação e Isolamento de compostos puros. 3. Regulamentação e Uso. Identificação macro e microscópica de fármacos. Controlo da qualidade (Farmacopeia Portuguesa). 4. Noções de Biotecnologia vegetal (produção de medicamentos). Fatores relevantes para as culturas. 5. Compostos biologicamente ativos nas plantas. Biossíntese e Fotossíntese. Classificação de produtos naturais. 6. Açúcares: mono-, di- e polissacarídeos. Antibióticos. Produtos de redução. 7. Derivados do ácido xiquimico. 8. Derivados do acetato. 9. Derivados do mevalonato. 10. Introdução à Fitoterapia.

Syllabus

1. Introduction to pharmacognosy: definitions and historical context. 2. "Simple" drugs: Nomenclature, Production, Preparation and Isolation of pure compounds. 3. Regulation and Use. Macro and microscopic identification of drugs. Quality control (Portuguese Pharmacopoeia). 4. Notions of plant biotechnology (production of medicines). Factors relevant to cultures. 5. Biologically active compounds in plants. Biosynthesis and Photosynthesis. Classification of natural products. 6. Sugars: mono-, di- and polysaccharides. Antibiotics. Reduction products. 7. Shikimic acid derivatives. 8. Acetate derivatives 9. Mevalonate derivatives. 10. Introduction to Phytotherapy.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram preparados de forma a estar em perfeita sintonia com os objetivos da unidade curricular. Esta terá início com uma breve apresentação de conceitos gerais relativos ao estudo da Farmacognosia e utilização de farmacopeias. Os conteúdos programáticos incluem também o estudo de diferentes tipos de compostos produzidos por plantas e, para cada um deles, será estudada a correspondente forma de síntese e será feita a caracterização química dos compostos. Serão ainda referidas plantas medicinais caracterizadas pela presença de cada um dos grupos de compostos, o que permitirá conhecer diferentes plantas utilizadas e suas propriedades biológicas. Serão ainda apresentadas e discutidos as metodologias de extração e as formas de identificação e quantificação destes compostos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was prepared in order to be in perfect harmony with the objectives of the curricular unit. It will begin with a brief presentation of general concepts related to the study of Pharmacognosy and the use of pharmacopoeias. The syllabus also includes the study of different types of compounds produced by plants and, for each of them, the corresponding form of synthesis will be studied and the chemical characterization of the compounds will be carried out. Medicinal plants characterized by the presence of each of the groups of compounds will also be mentioned, which will allow us to know different plants used and their biological properties. The extraction methodologies and ways of identifying and quantifying these compounds will also be presented and discussed.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas visam a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos recorrendo a exposições apresentadas em powerpoint, com distribuição aos alunos. As aulas laboratoriais permitirão aos alunos a conciliação dos conteúdos expostos nas aulas teóricas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes aim at the detailed presentation of the syllabus using presentations presented in powerpoint, with distribution to students. The laboratory classes will allow students to reconcile the contents exposed in the theoretical classes.

Avaliação

A avaliação será efetuada pela média ponderada de 2 testes parciais (com uma ponderação total de 70%, dividida equitativamente) e o desempenho nas aulas de laboratório (em grupo: preparação prévia do trabalho, participação e elaboração de relatórios - com uma ponderação de 25%). O aluno deverá cumprir a nota mínima de 10,0 valores em cada um dos 3 momentos de avaliação e ter uma média ponderada mínima de 10,0 valores. Caso contrário, será sujeito a avaliação por exame final, que abrangerá a totalidade dos conteúdos programáticos (parte teórica e parte laboratorial).

Evaluation
The evaluation will be carried out by the weighted average of 2 partial tests (with a total weighting of 70%, divided equally) and the performance in laboratory classes (in group: prior work preparation, participation and report writing - with a weighting of 25 %). The student must comply with the minimum grade of 10.0 values in each of the 3 evaluation moments and have a minimum weighted average of 10.0 values. Otherwise, it will be subject to evaluation by final exam, which will cover the entire syllabus (theoretical part and laboratory part).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos caracterizam analiticamente e de forma desenvolvida os vários conceitos básicos da farmacognosia. A metodologia expositiva sobre os mecanismos relacionados com é intercalada com os trabalhos laboratoriais desses mesmos conhecimentos. Esta metodologia, juntamente com a estudo orientado irá desenvolver o raciocínio do aluno, que integrará os conhecimentos que adquiriu das noções de biologia e fisiologia vegetal com a identificação/ relação entre as plantas medicinais e as suas propriedades químicas e biológicas. Desta forma, as metodologias de ensino desta unidade curricular estão em coerência com os seus objetivos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The contents characterize analytically and in a developed way the various basic concepts of pharmacognosy. The expository methodology on the mechanisms related to is interspersed with the laboratory work of this same knowledge. This methodology, together with the guided study, will develop the student's reasoning, which will integrate the knowledge acquired from the notions of plant biology and physiology with the identification/relationship between medicinal plants and their chemical and biological properties. In this way, the teaching methodologies of this curricular unit are consistent with its objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)
1/ Bruneton, J. (2016). Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales. (5eme ed.). Editions Lavoisier Tec e Doc.
2/ Farmacopeia Portuguesa IX (Ed. oficial ed.). (2009). Imprensa Nacional, Casa da Moeda.
3/ Evans, W., e Evans, D. (2009). Trease and Evans' pharmacognosy (16th ed.). WB Saunders.
4/ Samuelsson, G., e Bohlin, L. (2009). Drugs of natural origin: A treatise of pharmacognosy (6th rev. ed.). Apotekarsocieteten.
5/ Heinrich, M., Barnes, J., Gibbons, S., e Williamson, E.M. (2006). Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy. Churchill

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:49:57	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacologia I EN: Pharmacology I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A UC de Farmacologia I pretende capacitado os alunos para:- Interpretar os mecanismos de ação de moléculas farmacologicamente ativas, competentes para modular: i) sistema nervoso central, ii) quadros de inflamação e dor e iii) sistema respiratório, cardiovascular e renal;- Contextualizar a origem de efeitos adversos e interações medicamentosas das moléculas em apreço, aplicando algoritmos de pensamento sistémico e reconhecendo como sistemas fisiológicos complexos são modulados em diferentes domínios;- Compreender a multidisciplinariedade e complexidade inerente à Farmacologia enquanto ciência, articulando competências de resolução integrada de problemas;- Desenvolver o raciocínio analítico e criticismo, bem como capacidades de comunicação oral e escrita nas ciências farmacológicas, introduzindo competências de colaboração e pensamento crítico através de dinâmicas colaborativas na participação conjunta na resolução de problemas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Curricular Unit of Pharmacology I aims to capacitate students to be able to:- Interpret the mechanisms of action of drugs that act as central nervous system modulators, anti-inflammatory and analgesics as well as respiratory, cardiovascular and renal system modulators;- Contextualize the origin of adverse effects and drug interactions of aforesaid pharmacological agents, applying algorithms of systemic reasoning while recognizing the complexity of modulation of physiological systems in distinct domains;- Understand the correlations between pharmacology and other bioscience topics (e.g. physiology, cellular and molecular biology, drug chemistry), articulating integrated problem solving skills;- Develop their analytical reasoning and criticism, as well as oral and written communication skills in pharmacological sciences, leveraging critical thinking skills and collaborative dynamics through joint participation in problem solving.

Conteúdos programáticos

1. Princípios básicos da Farmacologia: 1.1. Nomenclatura e sistemas de classificação de fármacos 1.2. Princípios gerais da ação de fármacos 2. Farmacologia do sistema nervoso central (SNC): Considerações farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos seguintes grupos de fármacos: 2.1. Estimulantes do SNC 2.2. Sedativos e hipnóticos 2.3. Anestésicos gerais e locais 2.4. Fármacos antipsicóticos 2.5. Fármacos antidepressivos 2.6. Analgésicos opióides e antagonistas 2.7. Anti-inflamatórios não esteroides, anti-inflamatórios esteroides, anti-reumáticos, analgésicos não opióides 3. Farmacologia do sistema respiratório, cardiovascular e renal. Considerações farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos: 3.1. Modificadores do sistema respiratório 3.2. Modificadores do sistema cardiovascular e renal 4. O processo de investigação pré-clínica em Farmacologia 4.1. Fase in silico 4.2. Fase in vitro 4.3. Fase in vivo.

Syllabus

1. Basic principles of Pharmacology 1.1. Nomenclature and systems of drug classification 1.2. General principles of drug action 2. Pharmacology of Central Nervous System (CNS) drugs Pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations of the following groups of drugs: 2.1. Stimulants of CNS 2.2. Sedative-hypnotic drugs 2.3. General and local anesthetics 2.4. Antipsychotic drugs 2.5. Antidepressant drugs 2.6. Opioid analgesics and antagonists 2.7. Nonsteroidal and steroid anti-inflammatory drugs; disease modifying antirheumatic drugs; nonopioid analgesics 3. Pharmacology of respiratory, cardiovascular and renal drugs Pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations of the following groups of drugs: 3.1. Modulators of respiratory system 3.2. Modulators of cardiovascular and renal systems 4. The process of drug research - pre-clinical phase 4.1. In silico assays 4.2. In vitro assays 4.3 In vivo assays.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos supramencionados assentam nos princípios gerais da ação de fármacos, com particular enfoque em especificidades farmacocinéticas, farmacodinâmicas e relações estrutura-atividade de moléculas farmacologicamente ativas no sistema nervoso central, respiratório, cardiovascular e renal. Este conhecimento estruturado, veiculado através das metodologias de ensino antecipadas, permite ao aluno adquirir competências de pensamento sistémico, resolução integrada de problemas, pensamento crítico e colaborativo na esfera da Farmacologia, com particular destaque à área pré-clínica, favorecendo a posterior articulação com conteúdos de Farmacologia II e unidades curriculares afins (e.g. Farmacoterapia).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus abovementioned are centered on the general principles of drug action, with a particular focus on specific issues of pharmacokinetics, pharmacodynamics and structure-activity relationships of pharmacologically active molecules in the central nervous system, respiratory, cardiovascular and renal systems. This structured knowledge, conveyed through appropriate teaching methodologies, allows the student to acquire skills in systemic thinking, integrated problem solving, critical and collaborative reasoning in the sphere of Pharmacology, with particular emphasis on the pre-clinical phase, allowing the subsequent articulation with Pharmacology II and related curricular units (e.g. Pharmacotherapy).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas visam a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos recorrendo a exposições apresentadas em PowerPoint, e discussão ativa dos alunos dos temas abordados. As aulas teórico-práticas permitirão aos alunos pela realização de exercícios de aplicação a consolidação dos temas abordados ao longo de toda a Unidade Curricular.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model
Theoretical classes aim at the detailed presentation of the syllabus using presentations presented in PowerPoint, and active discussion by students of the topics covered. Theoretical-practical classes will allow students, through application exercises, to consolidate the topics covered throughout the Curricular Unit.
Avaliação
A avaliação será efetuada pela média ponderada de 2 testes parciais (com uma ponderação total de 70%, dividida equitativamente) e o desempenho no decorrer das aulas teórico práticas (realização de exercícios de aplicação e sua discussão em aula - com uma ponderação de 25%). O aluno deverá cumprir a nota mínima de 10,0 valores em cada um dos momentos de avaliação e ter uma média ponderada mínima de 10,0 valores. Caso contrário, será sujeito a avaliação por exame final, que abrangerá a totalidade dos conteúdos programáticos.
Evaluation
The evaluation will be carried out by the weighted average of 2 partial tests (with a total weighting of 70%, divided equally) and the performance during the practical theoretical classes (completion of application exercises and their discussion in class - with a weighting of 25%). The student must comply with the minimum grade of 10.0 values in each of the evaluation moments and have a minimum weighted average of 10.0 values. Otherwise, it will be subject to evaluation by final exam, which will cover the entire syllabus.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que a metodologia expositiva, permite a constante exemplificação com situações práticas que tornam todo o processo de aprendizagem mais efetivo. Os exercícios de aplicação pensados para as aulas teórico-práticas, permitirão ao aluno uma participação mais ativa na disciplina, facilitando a sua aprendizagem e a busca constante por conhecimento.
Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit since the expository methodology allows constant exemplification with practical situations that make the entire learning process more effective. The application exercises designed for theoretical-practical classes will allow the student to participate more actively in the discipline, facilitating their learning and the constant search for knowledge.
Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Brunton, L.L., Hilal-Dandan, R., Knollmann, e Björn, C. (2018). Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (13th ed.). MacGraw Hill.
2/ Katzung, B.G., e Vanderah, T.W. (2020). Basic & Clinical Pharmacology (15th ed.). MacGraw Hill.
3/Tripathi, K.D. (2018). Essentials of Medical Pharmacology (8th ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers.
4/
5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:51:6	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Imunologia Geral EN: General Immunology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	MED	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 45 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A Unidade Curricular de Imunologia geral pretende que os estudantes compreendam os fundamentos essenciais da resposta imunitária e as patologias que resultam da sua disfunção, que permitiram ao aluno um melhor entendimento do modo de atuação de vacinas, fármacos imunomoduladores e outras terapias imunológicas. Deste modo, após a frequência da Unidade Curricular de Imunologia Geral o aluno deverá:- Conhecer o sistema imunitário, seus constituintes e a sua importância em termos funcionais, na saúde e na doença;- Caracterizar as respostas antigénio-anticorpo;- Compreender a dinâmica inerente às respostas imunitárias e seus mecanismos efetores;- Conhecer os principais temas associadas ao sistema imunitário nomeadamente, Imunodeficiências, Autoimunidade, hipersensibilidade, Imunologia da Transplantação, Doença Alérgica, Imunologia Tumoral;- Conhecer e compreender a importância do sistema imunitário na relação doente/médico/profissional de Farmácia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Curricular Unit of General Immunology intends that students understand the essential foundations of the immune response and the pathologies that result from its dysfunction, which allowed the student to have a better understanding of the way vaccines, immunomodulatory drugs and other immunological therapies work. Thus, after attending the Course of General Immunology, the student should:- to know the immune system, its constituents and its importance in functional terms, in health and in disease;- Characterize the antigen-antibody responses;- Understand the dynamics inherent to immune responses and their effector mechanisms;- know the main topics associated with the immune system, namely, Immunodeficiencies, Autoimmunity, hypersensitivity, Immunology of Transplantation, Allergic Disease, Tumor Immunology;- know and understand the importance of the immune system in the patient/doctor/ Pharmacy professional relationship.

Conteúdos programáticos

1. Introdução ao estudo da Imunologia: Perspetiva histórica. 2. Hematopoiese. 3. Células e órgãos do sistema imunitário. 4. Respostas Imunitárias: Imunidade inata vs imunidade adquirida e imunidade humoral vs imunidade celular. 5. Imunidade inata e inflamação; o sistema do Complemento. 6. Desenvolvimento de Linfócitos B, T e NK. 7. Complexo Major de Histocompatibilidade e Processamento e apresentação de antígenos. 8. Resposta imunitária mediada por células B e T, importância das citocinas e sinalização e diferentes respostas efetoras. 9. A Imunologia na saúde e na doença.

Syllabus

1. Introduction to the study of Immunology: Historical perspective. 2. Hematopoiesis. 3. Cells and organs of the immune system. 4. Immune Responses: Innate immunity vs acquired immunity and humoral immunity vs cellular immunity. 5. Innate immunity and inflammation; the complement system. 6. Development of B, T and NK Lymphocytes. 7. Major Histocompatibility Complex and Antigen Processing and Presentation. 8. Immune response mediated by B and T cells, importance of cytokines and signaling and different effector responses. 9. Immunology in health and disease.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos selecionados encontram-se alinhados com os objetivos propostos para a unidade curricular de imunologia geral. Sendo assim os conteúdos iniciais pretendem dar uma visão introdutória do sistema imunitário ao aluno. Posteriormente, os conteúdos visam aprofundar a compreensão das principais respostas imunitárias no organismo humano, destacando as suas características e os principais intervenientes. Na fase final, são abordadas temáticas específicas da imunidade, como patologias imunológicas e situações clínicas como a transplantação, promovendo a reflexão sobre a importância da interação entre doente, médico e restante equipa de saúde. A análise crítica de artigos científicos e a realização de exercícios aplicação, ao longo das aulas teórico-práticas, contribuirão de forma decisiva para o cumprimento integral dos objetivos pedagógicos definidos para esta unidade curricular.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The selected syllabus are aligned with the proposed objectives for the general immunology course unit. Therefore, the initial contents intend to give an introductory view of the immune system to the student. Subsequently, the content is designed to deepen the understanding of the main immune responses in the human body, highlighting their characteristics and key components. Finally, specific topics related to immunity are addressed, such as immunological disorders and clinical situations like transplantation, encouraging reflection on the importance of the interaction between the patient, physician, and the broader healthcare team. The critical analysis of scientific articles and the completion of applied exercises throughout the theoretical-practical classes will play a key role in ensuring the full achievement of the learning objectives defined for this course unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas teóricas visam a apresentação detalhada dos conteúdos programáticos recorrendo ao uso sempre que necessário de meios multimédia, entre eles vídeos, que contribuem não só para a intervenção direta dos alunos como uma melhor compreensão pelos alunos dos conteúdos programáticos apresentados. Nas aulas teórico-práticas serão realizadas fichas de trabalho que ajudarão o aluno na aquisição dos conhecimentos pretendidos. Sempre que se achar oportuno nas aulas teórico práticas serão também visualizados vídeos ou far-se-á a análise de artigos científicos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes aim at the detailed presentation of the syllabus, resorting to the use whenever necessary of multimedia means, including videos, which contribute not only to the direct intervention of the students but also to a better understanding by the students of the syllabus presented. In theoretical-practical classes, worksheets will be carried out that will help the student to acquire the desired knowledge. Whenever it is deemed opportune in the practical theoretical classes, videos will also be viewed or scientific articles will be analyzed.

Avaliação

A avaliação será efetuada na modalidade de "avaliação contínua", com a possibilidade de realização de exame final, que incidirá sobre a totalidade do programa lecionado, no caso de não existir aproveitamento na modalidade de "avaliação contínua". Os requisitos de aproveitamento na "avaliação contínua" são: dois testes escritos (70% - 1º 30% + 2º 40%, a nota mínima de cada um destes momentos de avaliação deverá ser igual ou superior a 8 valores), um trabalho de pesquisa com apresentação oral (20 %) e a resolução de exercícios de aplicação no decorrer das aulas TP (10%). O aluno é aprovado à UC se apresentar nota igual ou superior a 10 valores no somatório de todos os momentos de avaliação. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar às matérias lecionadas na UC.

Evaluation

Assessment will be in the form of "continuous assessment", with the possibility of a final exam, which will cover the entire syllabus, in the event of failure in the "continuous assessment" form. The requirements for success in "continuous assessment" are: two written tests (70% - 1º 30% + 2º 40%, the minimum mark for each of these assessment moments must be equal to or greater than 8 points), a research paper with an oral presentation (20%) and the completion of application exercises during the practical classes (10%). Students will pass the course if they score 10 or more points in all the assessment stages. The "Moodle" platform will be the method used to provide all the compulsory and complementary documentation for the subjects taught in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram escolhidas de modo a facilitarem a aquisição das competências aliadas aos objetivos desta unidade curricular. A exposição descritiva e discussão conceptual destina-se à solidificação da aquisição de um conhecimento descritivo e crítico em imunobiologia, sendo esta aliada aos exercícios de aplicação realizados. O estudo de casos concretos e a discussão de estudos científicos e epidemiológicos tem como finalidade a aquisição de competências na aplicação dos conhecimentos imunobiológicos e no conhecimento das doenças e desordens mais vulgares. O trabalho de grupo e a apresentação oral destinam-se a solidificar a capacidade de trabalhar em grupo e de comunicação de resultados aos pares. Por outro lado, o método de avaliação contínua estimula e permite o contacto permanente do aluno com os conteúdos da Unidade Curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos para a Unidade Curricular.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit's teaching approaches were chosen to enhance skill acquisition while also achieving the unit's objectives. The descriptive exposition and conceptual discussion aim to solidify the acquisition of descriptive and critical knowledge in immunobiology, which is coupled with the application exercises. The goal of studying particular cases and discussing scientific and epidemiological studies is to develop abilities in the application of immunobiological knowledge as well as knowledge of the most frequent diseases and disorders. Group work and oral presentations are intended to reinforce the capacity to work in groups and express outcomes to peers. On the other hand, the continuous assessment methodology encourages and allows the student to be in constant contact with the contents of the Curricular Unit, allowing the teacher to perform a more rigorous assessment of the acquisition of the Curricular Unit's objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Abbas, A. K. , Lichtman, A. H. (2021). Cellular and molecular immunology (10th ed.). Elsevier.
- 2/ Murphy, K., e Travers, P. (2022). Janeway's immunobiology (10th ed.). Garland Science.
- 3/ Owen, J., Punt, J., e Stranford, S. (2018). Kuby immunology (8th ed.). W. H. Freeman.

4/ Arosa, F.A., Cardoso, E.M., e Pacheco, F.C. (2012). Fundamentos de imunologia (2a ed.). Lidel.

5/

Observações

ODS-3; 4, 12

Observations

SDG- 3; 4; 12

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias
--

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 18 Jul 2025 19:21:24	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04
--------------------	--	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Microbiologia EN: Microbiology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	BB	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 45 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O aluno deverá adquirir conhecimentos sobre os fundamentos biológicos dos microrganismos relevantes para o Homem, nomeadamente no que se refere à sua diversidade, ecologia, métodos de identificação e diagnóstico. São também objetivos desta disciplina a aquisição de conhecimentos sobre bactérias, vírus e fungos com potencial patogénico, sendo o estudante capacitado para avaliar estudos de caso com base em sintomas e outras informações clínicas disponibilizadas. Durante a aulas TP em contexto laboratorial, pretende-se ainda proporcionar o contacto direto com meios de cultura e técnicas de sementeira, essenciais para o cultivo e isolamento de bactérias e outros microrganismos. Com estes objetivos, pretende-se desenvolver as seguintes competências nos alunos: Capacidade de pesquisar e adquirir novos conhecimentos a partir de diversas fontes; Capacidade de análise, síntese e comunicação, tanto oral como escrita, de temas relacionados com os microrganismos e o seu papel na saúde humana.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Students are expected to acquire knowledge of the biological foundations of microorganisms relevant to human health, particularly regarding their diversity, ecology, identification methods, and diagnostic techniques. The course also aims to provide knowledge about pathogenic bacteria, viruses, and fungi, enabling students to assess case studies based on symptoms and other available clinical information. During the theoretical-practical classes conducted in a laboratory setting, students will also gain hands-on experience with culture media and inoculation techniques, which are essential for the cultivation and isolation of bacteria and other microorganisms. These objectives aim to develop the following competencies in students: The ability to research and acquire new knowledge from various sources; The ability to analyze, synthesize, and communicate (both orally and in writing) topics related to microorganisms and their role in human health.

Conteúdos programáticos

1. História da Microbiologia: O Mundo Microbiano e as suas principais áreas de ação. 2. Nutrição e crescimento microbiano. 3. Introdução à Bacteriologia e Microbiologia Clínica: Classificação bacteriana e características morfológicas; Nutrição e crescimento microbiano; Resistência das bactérias aos antimicrobianos/ antibióticos (agentes físicos e químicos); Mecanismos de ação dos antibióticos e espectro de atividade; bactérias de importância clínica. Meios de diagnóstico usados; técnicas de sementeira 4. Introdução à Micologia: Classificação, estrutura e replicação do fungo; O papel dos fungos nas doenças. Meios de diagnóstico usados; técnicas de sementeira 5. Introdução ao estudo dos vírus: Classificação, estrutura e replicação do vírus. O papel dos vírus nas doenças. 6. Microbiologia aplicada: exemplos de aplicação da microbiologia.

Syllabus

1. History of Microbiology: The Microbial World and its main areas of application. 2. Microbial Nutrition and Growth. 3. Introduction to Bacteriology and Clinical Microbiology: Bacterial classification and morphological characteristics; microbial nutrition and growth; bacterial resistance to antimicrobial agents/ antibiotics (physical and chemical agents); mechanisms of action of antibiotics and their spectrum of activity; clinically relevant bacteria. Diagnostic media used; inoculation techniques. 4. Introduction to Mycology: Fungal classification, structure, and replication; the role of fungi in disease. Diagnostic media used; inoculation techniques. 5. Introduction to the Study of Viruses: Viral classification, structure, and replication; the role of viruses in disease. 6. Applied Microbiology: Examples of microbiology applications.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A sequência de conteúdos programáticos selecionadas para a Unidade curricular estão de acordo com os objetivos pretendidos. Sendo assim, de início é feita uma visão histórica da microbiologia e principais marcos associados. Seguidamente, os diferentes organismos que a ela estão ligados, são apresentados não só em termos morfológicos e tipologia como possíveis doenças a eles associados. Também nas aulas TP em contexto laboratorial serão abordadas metodologias que permitem o seu diagnóstico laboratorial.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The sequence of programmatic content selected for the curricular unit aligns with the intended objectives. It begins with a historical overview of microbiology and its main milestones. Subsequently, the different organisms associated with the field are presented, not only in terms of morphology and classification but also regarding the diseases they may cause. Additionally, laboratory-based theoretical-practical classes will cover methodologies that enable their laboratory diagnosis.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A Unidade Curricular de Microbiologia seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas, com o objetivo de promover a participação ativa dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Este modelo incentiva a pesquisa, a avaliação crítica, o tratamento e a comunicação de informação científica sobre temas de microbiologia relevantes para os futuros profissionais da área da farmácia. Está igualmente prevista a apresentação de pequenos seminários sobre temas atuais e pertinentes no âmbito da unidade curricular, bem como o contacto em laboratório com meios de cultura e técnicas de sementeira fundamentais para o diagnóstico de microrganismos. As aulas serão de natureza teórico-prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos definidos, poderão incluir as seguintes atividades formativas: a) Apresentação expositiva dos conteúdos teóricos, com base na literatura técnico-científica de referência; b) Participação ativa dos estudantes, individualmente ou em grupo, na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) Aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de situações reais. Além disso, serão realizadas aulas práticas em contexto laboratorial, que permitirão aos estudantes o contacto direto com os principais meios de cultura e técnicas de sementeira utilizados no diagnóstico de patologias associadas a microrganismos. Para a concretização das atividades formativas, serão disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados (compilações de textos, artigos científicos, vídeos, links, entre outros), acessíveis através da plataforma Moodle. A realização das aulas teórico-práticas requer salas equipadas com recursos audiovisuais adequados, enquanto as aulas práticas laboratoriais deverão decorrer em laboratórios próprios e devidamente equipados. Para além das atividades presenciais, o estudo autónomo será um elemento essencial no aprofundamento e consolidação dos conteúdos abordados em aula. Este será orientado através de e-atividades de carácter formativo e assíncrono, propostas pelo docente. As atividades poderão ser realizadas individualmente ou em grupo e terão lugar nas plataformas digitais, nomeadamente Moodle e Microsoft Teams, onde serão partilhados todos os conteúdos e recursos digitais necessários à sua realização.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Microbiology Curricular Unit will follow the Problem-Based Learning (PBL) model, with the aim of promoting the active participation of students in the teaching-learning process. This model encourages research, critical evaluation, processing, and communication of scientific information on microbiology topics relevant to future professionals in the field of pharmacy. The course also includes the presentation of short seminars on current and relevant topics within the scope of the curricular unit, as well as laboratory work involving culture media and inoculation techniques, which are essential for the diagnosis of microorganisms. Classes will be of a theoretical-practical nature and, in accordance with the defined content and objectives, may include the following learning activities: a) Expository presentation of theoretical content, based on technical and scientific literature; b) Active student participation, individually or in groups, in the research, analysis, and discussion of content through brainstorming sessions; c) Practical application of theoretical knowledge in the analysis and resolution of problems representative of real-life situations. Additionally, practical sessions in a laboratory setting will allow students to engage directly with key culture media and inoculation techniques used in the diagnosis of microorganism-related pathologies. To support these learning activities, a wide range of resources (text compilations, scientific articles, videos, links, among others) will be made available to students through the Moodle platform. Theoretical-practical sessions require classrooms equipped with appropriate audiovisual resources, while laboratory sessions must take place in dedicated, fully equipped laboratories. In addition to classroom activities, independent study will play a crucial role in the deepening and consolidation of the topics covered. This study will be guided through asynchronous, formative e-activities proposed by the instructor. These activities may be carried out individually or in groups and will take place on digital platforms, namely Moodle and Microsoft Teams, where all relevant content and resources will be shared.

Avaliação

A avaliação será realizada na modalidade de avaliação contínua, com possibilidade de realização de exame final caso o estudante não obtenha aproveitamento na modalidade contínua. O exame final incidirá sobre a totalidade dos conteúdos programáticos lecionados. Os critérios de aprovação em avaliação contínua incluem: Um teste escrito (60% da nota final), sendo este um momento de avaliação arquivado e exigindo uma classificação mínima de 8 valores; realização de casos clínicos e outros exercícios de aplicação no decorrer das aulas (30%); Desempenho nas aulas práticas em contexto laboratorial (10%). O estudante será considerado aprovado se obtiver uma média final igual ou superior a 10 valores, respeitando sempre as notas mínimas obrigatórias estabelecidas para cada componente. No regime de exame final, a avaliação incide sobre a totalidade do programa lecionado. A plataforma Moodle será o meio oficial de comunicação com os estudantes e de disponibilização de todos os materiais didáticos.

Evaluation

The assessment will be carried out under the continuous assessment model, with the possibility of a final exam in case the student does not achieve a passing grade through continuous assessment. The final exam will cover the entire content of the syllabus taught during the course. The criteria for passing under continuous assessment include: a written test (60% of the final grade), which will be formally archived and requires a minimum grade of 8 out of 20; completion of clinical case studies and other applied exercises during classes (30%); performance in practical laboratory sessions (10%). A student will be considered to have passed if they achieve a final average of 10 out of 20 or higher, while meeting the minimum required grades for each assessment component. Under the final exam regime, assessment will be based on the entirety of the program content. The Moodle platform will be the official means of communication with students and the primary tool for providing all teaching materials.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino da unidade curricular foram selecionadas por forma a melhor transmitir aos estudantes os conhecimentos sobre conceitos gerais de microbiologia. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate e participação dos alunos. A exposição é acompanhada da análise de situações práticas, com o objetivo de promover a aplicação dos conhecimentos adquiridos em contexto alargado, nomeadamente na compreensão de situações da vida profissional, fundamentalmente pela análise de estudos de caso. Sendo que as aulas realizadas em contexto laboratorial irão permitir ao estudante um contato direto com diversas técnicas de diagnóstico usadas em microbiologia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies of this curricular unit have been selected to effectively convey to students the fundamental concepts of microbiology. The program content is presented in a way that encourages debate and active student participation. Lectures are accompanied by the analysis of practical situations, aiming to promote the application of acquired knowledge in broader contexts, particularly through the understanding of professional scenarios, mainly by analyzing case studies. Additionally, laboratory-based classes will provide students with hands-on experience using various diagnostic techniques commonly employed in microbiology.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Murray, P. R. (2023) Murray's Basic Medical Microbiology: Foundations and Clinical Cases (2nd ed.). Elsevier.
- 2/ Murray, P., Rosenthal, K. e Pfaller, M. (2020). Medical Microbiology (9th ed.). Elsevier.
- 3/ Tortora, G. J.; Funke, B. R.; Case, C. L. (2020) Microbiology: An Introduction. 13th edition

4/ Toy, E.C., Debord, C.R.S., Wanger, A., Mackenzie, C., Pillai, A.S., e Kettering, J.D. (2015). Case Files Microbiology (3rd ed.). Mc

5/ Brown, A., e Smith, H. (2017). Benson's Microbiological Applications, Laboratory Manual in General Microbiology, Concise Version (14th ed.). McGraw-Hill Higher Education.

Observações

ODS- 3; 4; 12

Observations

SDG- 3; 4; 12

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 18
Jul 2025 19:16:11

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Química Analítica em Farmácia EN: Analytical Chemistry in Pharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Ana Catarina Trindade
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professora Auxiliar Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Conhecer os princípios teóricos, componentes práticas e aplicação de métodos instrumentais de análise.- Conhecer os aspetos fundamentais dos processos químicos inerentes aos diferentes passos de uma análise química.- Adquirir conhecimentos e competências na aplicação dos métodos analíticos na resolução de problemas analíticos;- Delinear/selecionar experiências e procedimentos na obtenção de resultados;- Identificar as condições de aplicabilidade dos vários métodos analíticos quantitativos e qualitativos;- Determinar a concentração de vários analitos por métodos clássicos e instrumentais;- Tratar e interpretar os resultados analíticos- Compreender os passos reacionais envolvidos nos equilíbrios pertinentes (ácido-base, precipitação, complexação e oxidação-redução) de forma a identificar e justificar quimicamente o papel de cada interveniente numa titulação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Know the theoretical principles, practical components and application of instrumental methods of analysis.- Know the fundamental aspects of chemical processes inherent to the different steps of a chemical analysis.- Acquire knowledge and skills in the application of analytical methods in solving analytical problems;- Outline/select experiences and procedures to obtain results;- Identify the conditions of applicability of the various quantitative and qualitative analytical methods;- Determine the concentration of various analytes by classical and instrumental methods;- Treat and interpret analytical results- Understand the reactional steps involved in the relevant equilibria (acid-base, precipitation, complexation and oxidation-reduction) in order to identify and chemically justify the role of each participant in a titration.

Conteúdos programáticos

Introdução à Química Analítica - Análise qualitativa e Análise quantitativa; Métodos analíticos clássicos e instrumentais. Erros em Química Analítica, Exatidão e precisão. Controlo de Qualidade em Química Analítica; Métodos de Calibração. Técnicas de Amostragem. Métodos Volumétricos; Métodos gravimétricos; Métodos Eletroquímicos. Métodos clássicos de análise química quantitativa. Volumetria Ácido-Base: cálculo do pH de soluções aquosas, soluções tampão, indicadores e curvas de titulação; Volumetria de Precipitação: métodos argentimétricos; Volumetria de Complexação: titulações com EDTA; Volumetria de Oxidação-Redução: fundamentos de eletroquímica e titulações em oxidação-redução.

Syllabus

Introduction to Analytical Chemistry - Qualitative Analysis and Quantitative Analysis; Classical and instrumental analytical methods. Errors in Analytical Chemistry, Accuracy and Precision. Quality Control in Analytical Chemistry; Calibration Methods. Sampling Techniques. Volumetric Methods; Gravimetric methods; Electrochemical Methods. Classical methods of quantitative chemical analysis. Acid-Base Volumetry: calculation of the pH of aqueous solutions, buffer solutions, indicators and titration curves; Precipitation Volumetry: argentimetric methods; Complexation volumetry: titrations with EDTA; Oxidation-reduction volumetry: fundamentals of electrochemistry and oxidation-reduction titrations.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A UC é desenvolvida de modo a cobrir os tópicos essenciais para a compreensão de Química Analítica aplicada na área da Farmácia, necessária para as disciplinas, a serem lecionadas posteriormente. São versadas as propriedades das soluções necessárias para entender os fenómenos a decorrer durante uma experiência analítica. Depois de adquirir estes conhecimentos é abordada a análise volumétrica, análise gravimétrica e reações de precipitação. O programa é implementado ao nível teórico e prático. Ao completar a UC o aluno ter-se-á familiarizado com os fundamentos e aplicações não-instrumentais de química analítica e a instrumentação utilizada em processos químicos necessários para a licenciatura em Farmácia. As apresentações de técnicas analíticas permitem ao aluno compreender as limitações e vantagens de cada tipo de equipamento e técnica de análise. As suas características e especificações são apresentadas tendo em vista a sua função e aplicação em processos industriais.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The CU is developed in order to cover the essential topics for the understanding of Analytical Chemistry applied in the Pharmacy area, necessary for the subjects, to be taught later. The properties of the solutions necessary to understand the phenomena taking place during an analytical experiment are learned. After acquiring this knowledge, volumetric analysis, gravimetric analysis and precipitation reactions are addressed. The program is implemented at a theoretical and practical level. Upon completing the CU, the student will have become familiar with the fundamentals and non-instrumental applications of analytical chemistry and the instrumentation used in chemical processes necessary for the degree in Pharmacy. The presentations of analytical techniques allow the student to understand the limitations and advantages of each type of equipment and analysis technique. Its characteristics and specifications are presented with a view to its function and application in industrial processes

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino a preconizar nesta UC visam o favorecimento do raciocínio dos estudantes, com exposição das aulas teóricas intercaladas com a apresentação de exemplos de aplicação da matéria. Haverá ainda lugar à resolução de exercícios no decorrer das aulas teórico-práticas, permitindo ao aluno a aplicação dos conhecimentos adquiridos na teoria e o esclarecimento de dúvidas relacionadas com aplicação prática dos conceitos. Todos os materiais serão disponibilizados aos estudantes através da plataforma MOODLE.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodologies to be recommended in this CU aim to favor students' reasoning, with exposition of theoretical classes interspersed with the presentation of examples of application of the subject. There will also be room for solving exercises during the theoretical-practical classes, allowing the student to apply the knowledge acquired in theory and to clarify doubts related to the practical application of the concepts. All materials will be made available to students through the MOODLE platform.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de dois testes escritos, com igual ponderação, que representam 60% da classificação final. Os restantes 40% correspondem à componente prática e participativa, centrada na realização de um trabalho laboratorial. Cada aluno deverá construir o seu próprio protocolo laboratorial com base num artigo científico, apresentá-lo oralmente aos colegas, realizar o trabalho experimental no laboratório e elaborar um relatório final. Esta componente será avaliada com base na qualidade e fundamentação do protocolo elaborado, na clareza e rigor da apresentação oral, na autonomia e execução técnica durante o trabalho laboratorial, na capacidade de análise e reflexão demonstrada no relatório, e na participação ativa nas aulas.. A frequência das aulas de laboratório é obrigatória, sendo tolerada a não realização de um único trabalho, sempre que justificado. Ambos elementos de avaliação serão classificados numa escala de 0 a 20 valores e têm uma nota mínima de 10,0 valores. O estudante é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas, sempre cumprindo as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o término do período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados ao longo da unidade curricular. Este regime é aplicável tanto aos estudantes que optarem por não seguir a avaliação contínua quanto àqueles que não obtiverem aprovação no regime contínuo. O regime de avaliação final consiste na realização de um exame final escrito, que abrange todos os temas estudados durante a UC. Para serem aprovados, os estudantes devem obter uma classificação mínima de 10 valores neste exame. A nota final para os estudantes que realizarem o exame final será a nota obtida nesse exame, sendo esta a única oportunidade de avaliação neste regime.

Evaluation

The general regime of continuous assessment involves the completion of two written tests, equally weighted, which account for 60% of the final grade. The remaining 40% corresponds to the practical and participatory component, focused on the development of an individual laboratory assignment. Each student must design their own laboratory protocol based on a scientific article, present it orally to their peers, carry out the experimental work in the laboratory, and submit a final report. This component will be assessed based on the quality and scientific grounding of the protocol, the clarity and rigor of the oral presentation, the autonomy and technical execution during the laboratory work, the analytical and reflective capacity demonstrated in the report, and active participation in class. Attendance in laboratory classes is mandatory, with the non-completion of one single assignment being tolerated if duly justified. Both assessment components will be graded on a scale from 0 to 20, with a minimum passing grade of 10.0. Students are approved if they achieve a final average of at least 10.0, provided they meet the minimum grade requirements in each component. Failure to complete any of the assessment moments or to obtain the minimum required grade in any of them results in exclusion from the continuous assessment regime and transition to final exam assessment. The final assessment regime takes place exclusively after the end of the teaching period and covers all content taught throughout the course unit. This regime applies both to students who choose not to follow continuous assessment and to those who do not pass under that regime. Final assessment consists of a written exam covering all topics studied during the course unit. To pass, students must obtain a minimum grade of 10.0 in this exam. The final grade for students assessed under this regime will be the grade obtained in the exam, which constitutes the sole opportunity for assessment in this modality.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino definidas para esta UC encontram-se perfeitamente ajustadas e alinhadas com os objetivos definidos, na medida em que se baseiam numa sólida formação teórica e prática. A apresentação teórica far-se-á através de exposição, privilegiando a técnica das questões e contextos laborais. Paralelamente, as aulas práticas laboratoriais permitirão aos estudantes a aplicação prática das competências e saberes adquiridos nas aulas teóricas, com aplicação direta dos conteúdos da UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies defined for this UC are perfectly adjusted and aligned with the defined objectives, as they are based on solid theoretical and practical training. The theoretical presentation will be done through exposition, privileging the technique of questions and work contexts. At the same time, practical laboratory classes will allow students to apply the skills and knowledge acquired in theoretical classes, with direct application of the UC contents.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Cairns, D. (2008). Essentials of pharmaceutical chemistry (3rd ed.). Pharmaceutical Press.
- 2/ Florence, A., e Attwood, D. (2006). Physicochemical principles of pharmacy (4th ed.). Pharmaceutical Press.
- 3/ Skoog, D., West, D., e Holler, F. (2004). Fundamentals of analytical chemistry (8th ed.). Thomson.
- 4/ Patrick, G. (2009). An introduction to medicinal chemistry (4th ed.). Oxford University Press.
- 5/ Davis, A., e Ward, S. (2015). The Handbook of Medicinal Chemistry: Principles and Practice. Royal Society of Chemistry

Observações

Os objetivos da UC estão alinhados com os ODS: 4 – Educação de Qualidade (promove literacia científica e pensamento crítico); 5 – Igualdade de Género (reforça o acesso igualitário ao ensino superior); 10 – Redução das Desigualdades (capacita para cuidados equitativos e informados, reduzindo disparidades em saúde).

Observations

The learning objectives of the course unit are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs): 4 – Quality Education (promotes scientific literacy and critical thinking); 5 – Gender Equality (reinforces equal access to higher education); 10 – Reduced Inequalities (empowers students to provide equitable and informed care, helping to reduce health disparities).

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Trindade

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 30
Set 2025 17:20:42

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Tecnologia de Produção em Farmácia II EN: Production Technology in Pharmacy II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta UC abrange os aspetos científicos e tecnológicos associados às diferentes fases a que um determinado fármaco é sujeito, desde o seu desenvolvimento até à produção de uma forma farmacêutica adequada à sua administração. Na sequência da UC de Tecnologia Farmacêutica I, a UC de Tecnologia Farmacêutica II centra-se no estudo das formas farmacêuticas para administração parentérica, ocular, nasal e auricular com ênfase no seu processo de produção e controlo de qualidade. Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos de: - preparações galénicas produzidas em farmácia e as tecnologias de produção de medicamentos de forma a normalizar procedimentos- como se processa a transformação dos produtos naturais/sintéticos em medicamentos, com fins profiláticos, curativos ou de diagnóstico das várias doenças;- aplicação dos métodos de controlo de qualidade mais relevantes quanto às formas farmacêuticas para cada via de administração.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This CU covers the scientific and technological aspects associated with the different stages to which a particular drug is subjected, from its development to the production of a pharmaceutical form suitable for its administration. Following the CU of Pharmaceutical Technology I, the UC of Pharmaceutical Technology II focuses on the study of pharmaceutical forms for parenteral, ocular, nasal and auricular administration, with emphasis on their production process and quality control. It is intended that the student acquires knowledge of: - pharmaceutically produced galenic preparations and drug production technologies in order to standardize procedures- how natural/synthetic products are transformed into medicines, with prophylactic, curative or diagnostic purposes for various diseases;- application of the most relevant quality control methods in terms of pharmaceutical forms for each route of administration.

Conteúdos programáticos

1. Formas Galénicas obtidas por Operações Complexas ou Múltiplas. Formas para aplicação na pele (Pomadas, Cremes, Loções) 2. Formulações de Aplicação Tópica: retal; nasal; auricular; oftálmica; uretral; e vaginal 3. Formas Galénicas obtidas por Método Assético. 4. Formas Galénicas de Disponibilidade Modificada. 5. Artigos de penso, sutura, dilatação, drenagem e irrigação. 6. Normas de Bom fabrico de medicamentos. 7. Estabilidade de fármacos e medicamentos. Estudos e estratégias de pré-formulação. Desenvolvimento de medicamentos para populações especiais. 7. Preparação de diversas Formas galénicas em laboratório.

Syllabus

1. Galenic Forms obtained by Complex or Multiple Operations. Forms for skin application (Ointments, Creams, Lotions) 2. Topical Application Formulations: rectal; nasal; earpiece; ophthalmic; urethral; and vaginal 3. Galenic Forms obtained by Aseptic Method. 4. Modified Availability Galenic Forms. 5. Dressing, suturing, dilatation, drainage and irrigation articles. 6. Norms of Good Manufacture of Medicines. 7. Stability of drugs and medications. Studies and pre-formulation strategies. Development of medicines for special populations. 7. Preparation of different dosage forms in the laboratory.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos coadunam-se com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular na medida em que os assuntos propostos permitem abranger os aspetos científicos e tecnológicos associados às diferentes fases a que um determinado fármaco ou medicamento é sujeito. Desde o seu desenvolvimento, passando pela produção do medicamento até à obtenção de uma forma farmacêutica adequada à sua administração. Esta unidade curricular centra-se essencialmente no estudo das formas farmacêuticas para administração parentérica, ocular, nasal e auricular com ênfase no seu processo de produção e controlo de qualidade. Esta UC é fundamental no ciclo de estudos em que se insere, uma vez que permite a aquisição de conceitos que são essenciais para a formação de licenciados em farmácia.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is in line with the learning objectives of this curricular unit insofar as the proposed subjects allow covering the scientific and technological aspects associated with the different phases to which a particular drug or medication is subject. From its development, through the production of the drug to obtaining a pharmaceutical form suitable for its administration. This curricular unit focuses essentially on the study of pharmaceutical forms for parenteral, ocular, nasal and auricular administration, with emphasis on their production process and quality control. This CU is fundamental in the cycle of studies in which it is inserted, since it allows the acquisition of concepts that are essential for the training of graduates in pharmacy.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC é constituída por aulas teóricas e por aulas práticas laboratoriais. As aulas teóricas são magistrais seguindo o programa definido de acordo com os objetivos da unidade curricular. Com as aulas práticas laboratoriais pretende-se aprofundar os conteúdos lecionados na componente teórica, com a realização de atividades experimentais com a execução de trabalhos no âmbito dos temas debatidos nas aulas expositivas. Estas aulas laboratoriais serão intercaladas com as aulas teóricas e teórico-práticas de forma que os conhecimentos adquiridos sejam fortalecidos e consolidados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The CU consists of theoretical classes and practical laboratory classes. Theoretical classes are magisterial following the program defined in accordance with the objectives of the curricular unit. With the practical laboratory classes, it is intended to deepen the contents taught in the theoretical component, with the realization of experimental activities with the execution of works within the scope of the themes discussed in the lectures. These laboratory classes will be interspersed with theoretical and theoretical-practical classes so that the acquired knowledge is strengthened and consolidated.

Avaliação

O regime geral de avaliação contínua implica a realização de 2 testes individuais escritos (num total de 70% - cada um com o mesmo peso, de 35%). A avaliação prática irá ter um peso de 30% e englobará a elaboração de relatórios e de um trabalho de grupo (50%) e sua discussão oral (50%). Nos três momentos de avaliação, aplicar-se-á a nota mínima de 10,0 valores. O aluno é aprovado se obtiver pelo menos 10,0 valores como média final das provas prestadas e se cumprir as notas mínimas definidas. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

The general regime of continuous assessment involves the completion of 2 individual written tests (a total of 70% - each with the same weight, 35%). The practical assessment will have a weight of 30% and will include the preparation of reports and a group work (50%) and their oral discussion (50%). In the three evaluation moments, a minimum grade of 10.0 will be applied. The student is approved if he obtains at least 10.0 as the final average of the tests and if he meets the minimum grades defined. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De modo a serem atingidos os objetivos propostos, as metodologias de ensino da unidade curricular de Tecnologia de Produção em Farmácia II visam o equilíbrio entre as matérias expostas nas aulas teóricas, com a componente mais prática e experimental das aulas práticas laboratoriais. De forma a esclarecer dúvidas e a consolidar conhecimentos, as aulas laboratoriais serão intercaladas com as aulas expositivas teóricas. Nestas aulas de laboratório, os alunos trabalharão em grupo e aprenderão como preparação de formas galénicas em laboratório. Haverá um acompanhamento pedagógico do aluno com disponibilidade permanente e sempre que tal seja requisitado pelo aluno, quer seja diretamente ou através de outra forma (correio eletrónico ou contacto através da plataforma MOODLE, por exemplo).

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

In order to achieve the proposed objectives, the teaching methodologies of the Production of Pharmacy Technology II curricular unit aim at the balance between the subjects exposed in the theoretical classes, with the more practical and experimental component of the laboratory practical classes. In order to clarify doubts and consolidate knowledge, laboratory classes will be interspersed with theoretical lectures. In these laboratory classes, students will work in groups and learn how to prepare galenic forms in the laboratory. There will be a pedagogical monitoring of the student with permanent availability and whenever this is requested by the student, either directly or through another way (email or contact through the MOODLE platform, for example).

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Aulton, M.E., e Kevin, T. (2013). Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines (4th ed.). Churchill Livingstone/Elsevier.

2/ Prista, L.N., Alves, A.C., e Morgado, R. (2012). Tecnologia Farmacêutica (7a ed.). Fundação Calouste Gulbenkan.

3/ Gennaro, A.R. (2004). Remington: A Ciência e a Prática da Farmácia (20a Ed). Guanabara Koogan SA.

4/ Hardman, J.G., e Limbird, L.E. (2003). Goodman & Gilman's the Pharmacological Basis of Therapeutics (10a ed.). McGraw-Hill.
5/ Lachman, L., Lieberman, H.A., Kanig, J.L., Pinto, J.F., e Fernandes, A.I.H.D. (2001). Teoria e prática na indústria farmacêutica. Fundação Calouste Gulbenkian.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Luís Farias		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 13 Nov 2025 17:1:50	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Psicossociologia da Saúde EN: Health Psychosociology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	PSI	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	45		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Compreender a dinâmica da evolução histórica e social dos conceitos de saúde e doença, o papel das revoluções da saúde, das representações sociais e dos comportamentos da sociedade nestes conceitos;- Identificar as características e distinguir os modelos de saúde biomédico e biopsicossocial;- Compreender os desafios psicossociais e enquadrá-los em situações profissionais;- Compreender a relação entre Saúde e comportamento e reconhecer o contributo da Psicologia da Saúde para a abordagem psicossocial;- Identificar na abordagem psicossocial as variáveis comportamentais, emocionais e cognitivas, particularmente no caso do stress e da adesão ao tratamento;- Distinguir Promoção da Saúde, Prevenção de doença e Educação para a saúde, realçando a prática de aconselhamento.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

- Understand the dynamics of the historical and social evolution of the concepts of health and disease, the role of health revolutions, social representations and society's behaviors in these concepts;- Identify the characteristics and distinguish the biomedical and biopsychosocial models of health;- Understand the psychosocial challenges and frame them in professional situations;- Understand the relationship between health and behavior and recognize the contribution of health psychology to the psychosocial approach- Identify in the psychosocial approach the behavioral, emotional and cognitive variables, particularly in the case of stress and adherence to treatment- Distinguish Health Promotion, disease prevention and health education, highlighting the practice of counseling.

Conteúdos programáticos

1. A evolução histórica e social dos conceitos de saúde e doença.2. As revoluções da Saúde, representações sociais da Saúde e comportamento da Sociedade face à(s) Doença(s).3. A evolução dos modelos de saúde. O Modelo Biomédico: pressupostos e Críticas ao Modelo Biomédico. O modelo biopsicossocial e o papel ativo do indivíduo;4. Desafios Psicossociais: alterações demográficas; revolução Tecnológica; alterações de morbilidade e mortalidade; empoderamento da população; estilos de vida;5. Saúde e Comportamento: a Psicologia da Saúde, tipos de comportamento e modelos de intervenção.6. A abordagem psicossocial: Emoções, cognições e comportamentos; O stress, burnout e as estratégias de coping. A adesão ao tratamento;7. Promoção da Saúde, Prevenção da Doença e Educação para a Saúde; A prática do aconselhamento.

Syllabus

1. The historical and social evolution of the concepts of health and disease. 2. Health revolutions, social representations of health and society's behavior towards illness. 3. The evolution of health models. The Biomedical Model: assumptions and criticisms to the Biomedical Model. The biopsychosocial model and the active role of the individual; 4. Psychosocial Challenges: demographic changes; technological revolution; changes in morbidity and mortality; population empowerment; lifestyles; 5. Health and Behavior: Health Psychology, types of behavior and intervention models. 6. The psychosocial approach: emotions, cognitions and behaviors; Stress, burnout and coping strategies. 7. Health Promotion, Disease Prevention and Health Education; The practice of counseling.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O primeiro objetivo é operacionalizado pela abordagem histórica e social dos conceitos de saúde e doença, das revoluções da saúde, das representações sociais e dos comportamentos da sociedade relativamente a estes conceitos. O segundo objetivo é coerente com o conhecimento dos pressupostos e abordagens dos modelos de saúde. O terceiro objetivos é operacionalizado pelo conhecimento desses desafios psicossociais, através do enquadramento dos mesmos em casos práticos. O quarto objetivo é coerente com o conhecimento da relação entre saúde e comportamento, identificando os contributos da Psicologia da Saúde. O quinto objetivo passa pelo conhecimento das variáveis comportamentais, emocionais e cognitivas, aplicando esta abordagem psicossocial ao caso do stress e adesão ao tratamento. O sexto objetivo é fundamental para a compreensão das estratégias da Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças, da Educação para a Saúde e particularmente para a prática de aconselhamento.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The first objective is operationalized by the historical and social approach to the concepts of health and disease, health revolutions, social representations and society's behaviors regarding these concepts. The second objective is operationalized by knowledge of the assumptions and approaches of health models. The third objective is operationalized by knowledge of these psychosocial challenges, by framing them in practical cases. The fourth objective is coherent with the knowledge of the relationship between health and behavior, identifying the contributions of Health Psychology. The fifth objective is the knowledge of behavioral, emotional and cognitive variables, applying this psychosocial approach to the case of stress and adherence to treatment. The sixth objective is fundamental to the understanding of strategies for Health Promotion, Disease Prevention, Health Education and particularly for the practice of counseling.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Privilegiam-se estratégias de ensino cooperativas e interativas, perspectivando o estudante como agente central na aprendizagem. Para os conceitos centrais em cada tema dos conteúdos serão dadas aulas teóricas expositivas, utilizando o método interrogativo e reflexivo. Serão também usadas metodologias demonstrativas e ativas baseadas em casos práticos, visionamento de vídeos, estudo de casos, pesquisa bibliográfica orientada nos temas de trabalho de grupo, discussão e reflexão sobre trabalhos de grupo apresentados. Os materiais pedagógicos estarão disponíveis na plataforma "Moodle".

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Cooperative and interactive teaching strategies are emphasized, considering the student as the central agent in the learning process. For the central concepts in each subject of the content will be given expository lectures, using the interrogative and reflective method. Demonstrative and active methodologies will also be used, based on practical cases, watching videos, case studies, guided bibliographic research on the themes of group work, discussion and reflection on group work presented. The teaching materials will be available on the "Moodle" platform.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, pois valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será composta por dois momentos de avaliação: 1) Teste escrito individual (60%) 2) Trabalho em grupo com apresentação oral (40%). Para aprovação da unidade curricular no modelo de avaliação continua o estudante deverá obter uma nota média mínima ponderada de 10 valores. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como todos aqueles que não tenham obtido nota mínima de 10 valores na avaliação continua. Neste regime de avaliação final, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with ESSATLA's pedagogical model, as it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the CU's objectives. Continuous assessment will consist of two assessment stages: 1) Individual written test (60%) 2) Group work with oral presentation (40%). To pass the course under the continuous assessment model, the student must obtain a minimum weighted average mark of 10. The final assessment will take place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as will those who have not obtained a minimum mark of 10 in the continuous assessment. In this final assessment, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Tratando-se de uma disciplina teórico-prática pretende-se não apenas uma exposição dos conceitos teóricos importantes que a caracterizam, mas também recriar o máximo possível de situações práticas, que possam contribuir para clarificação da importância da Psicossociologia da Saúde e dos seus contributos na compreensão: da dinâmica da evolução histórica e social dos conceitos de saúde e doença, o papel das revoluções da saúde, das representações sociais e dos comportamentos da sociedade nestes conceitos; da distinção dos modelos de saúde; dos desafios psicossociais e da relação entre Saúde e Comportamento. Torna-se importante também evidenciar de forma expositiva a emergência da Psicologia da Saúde na abordagem psicossocial e demonstrar como as variáveis comportamentais, emocionais e cognitivas estão ativas nessa abordagem psicossocial e particularmente no caso do stress e na adesão ao tratamento. Distinguir conceptualmente Promoção da Saúde, Prevenção da Doença e Educação para a Saúde é fundamental assim como demonstrar a prática de aconselhamento em diversas situações. Daí a relevância dos estudos de caso, análise de situações práticas, vídeos e trabalho de grupo com apresentação oral e discussão.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

it is a theoretical-practical discipline, it is intended not only to expose the important theoretical concepts that characterize it, but also to recreate as many practical situations as possible that can contribute to clarify the importance of Health Psychosociology and its contributions to the understanding of: the dynamics of the historical and social evolution of the concepts of health and illness, the role of health revolutions, social representations and social behaviors in these concepts; the distinction between health models; psychosocial challenges and the relationship between Health and Behavior. It is also important to highlight in an expository way the emergence of Health Psychology in the psychosocial approach and to demonstrate how behavioral, emotional and cognitive variables are active in this psychosocial approach and particularly in the case of stress and adherence to treatment. Differentiate conceptually Health Promotion, Disease Prevention and Health Education is fundamental and as well as demonstrating the practice of counseling in various situations. Hence the relevance of case studies, analysis of practical situations, videos and group work with oral presentation and discussion.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Leal, I. e Ribeiro, J.P. (Coord.) (2021). Manual de Psicologia da Saúde. Pactor
- 2/ Nettleton, S. (2013). The Sociology of Health and Illness (3a Edição). Polity Press.
- 3/ Haugan, G. e Eriksson, M. (Eds.) (2021). Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research. Springer. <https://doi.org/10.1007%2F978-3-030-63135-2>
- 4/ Bolton, D. e Gillett, G. (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease New Philosophical and Scientific Developments. Palgrave Macmillan.
- 5/ Sarafino, E.P. e Smith, T.W. (2021). Health Psychology: Biopsychosocial interactions. Wiley & Sons, Ltd.

Observações

Esta UC pretende evidenciar a influência dos fatores sociais e psicológicos na abordagem da saúde e doença e na dinâmica profissional em Farmácia. De cariz teórico-prático, privilegia atividades colaborativas em sala de aula e na avaliação. No âmbito das metas propostas pelos ODS – Objetivos para o desenvolvimento Sustentável está enquadrada na: ODS 3| Saúde e bem-estar, que consiste em assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Observations

This course aims to highlight the influence of social and psychological factors on the approach to health and illness and on professional dynamics in Pharmacy. Theoretical and practical in nature, it favours collaborative activities in the classroom and in assessment. In the context of the goals proposed by the SDGs - Sustainable Development Goals, it is framed in: SDG 3| Health and well-being, which consists of ensuring a healthy life and promoting well-being for all, at all ages.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15
Jul 2025 22:50:9

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Toxicologia Medicamentosa EN: Medicinal Toxicology

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cristiano Filipe Romão de Matos
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Adjunto Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno:- Ilimitar as capacidades e capacidades de processamento de fármacos tóxicos; sem contexto de utilização (O1);- Compreenda os princípios associados à Toxicocinética, bem como os mecanismos de toxicidade dos fármacos e os fatores intervenientes (O2);- Reconhecer os sinais e sintomas das intoxicações mais comuns, identificando decisões terapêuticas urgentes e medidas preventivas (O3);- Caracterizar e antecipar a oferta entre medicamentos, alimentos e outras substâncias (O4);- Compreender os riscos associados à utilização de medicamentos, em regimes de auto-medicação e polimedicação, bem como identificar os tipos de erros de medicação e saber definir estratégias de prevenção (O5).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this curricular unit it is intended that the student:- Unlimited toxic drug processing capabilities and capabilities; no context of use (O1);- Understand the principles associated with Toxicokinetics, as well as the mechanisms of drug toxicity and the intervening factors (O2);- Recognize the signs and symptoms of the most common intoxications, identifying urgent therapeutic decisions and preventive measures (O3);- Character and anticipation offered between medicines, food and other substances (O4);- Understand the risks associated with the use of medication, in self-medication and polymedication regimens, as well as identifying the types of medication errors and knowing how to define prevention strategies (O5).

Conteúdos programáticos

1. Princípios Gerais de Toxicologia. 1.1. Introdução à Toxicologia. 1.2. Toxicocinética e Toxicodinâmica. 1.3. Exemplos de substâncias que causam Toxicidade: Metais Pesados, Pesticidas, Drogas de Abuso. 2. Toxicologia Medicamentosa. 2.1. Epidemiologia das intoxicações agudas por medicamentos. 2.2. Toxicidade dos medicamentos - 2.3. Antídotos. Conceitos farmacoterapêuticos associados às intoxicações. 2.4. Prevenção das Intoxicações - Tratamento Geral das Intoxicações. 2.5. Relação dose-resposta e índices de toxicidade. 2.6. Testes de toxicidade in vivo e in vitro. 2.7. Toxicidade de órgãos alvo - Resposta tóxica hepática, resposta tóxica renal, resposta tóxica do Sistema respiratório, Sistema nervoso, Sistema digestivo, toxicidade dérmica. S. Reprodutor; S. imune: Imunotoxicidade. 3. Interações Medicamentosas. 3.1. Interações Med-Med. Med-Alimento, Med-Doença. Interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. 4. Conceitos toxicológicos em erros de medicação, polimedicação e automedicação.

Syllabus

1. General Principles of Toxicology. 1.1. Introduction to Toxicology. 1.2. Toxicokinetics and Toxicodynamics. 1.3. Examples of substances that cause Toxicity: Heavy Metals, Pesticides, Drugs of Abuse. 2. Drug Toxicology. 2.1. Epidemiology of acute drug poisoning. 2.2. Drug toxicity - 2.3. Antidotes. Pharmacotherapeutic concepts associated with intoxications. 2.4. Prevention of Poisoning - General Treatment of Poisoning. 2.5. Dose-response relationship and toxicity indices. 2.6. In vivo and in vitro toxicity tests. 2.7. Target organ toxicity - Hepatic toxic response, renal toxic response, respiratory S. toxic response, nervous S., digestive S., dermal toxicity. S. Breeder; Immune S: Immunotoxicity. 3. Drug Interactions. 3.1. Med-Med Interactions. Med-Food, Med-Disease. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions. 4. Toxicological concepts in medication errors, polymedication and self-medication.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O quadro dos conteúdos integrados permite a aquisição de conhecimentos e competências de gestão da relação homem-tóxico e as implicações do e no processo de intoxicação, bem como a gestão da segurança na utilização dos medicamentos. As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular no sentido em que a metodologia expositiva sobre os princípios da toxicologia medicamentosa são complementados com a realização de trabalhos de grupo. Os trabalhos práticos a realizar pelos alunos e orientados pelo docente permitirão que o aluno se interesse pela promoção da saúde e pela prevenção da doença e a saúde, com base nos fundamentos da Toxicologia, inculcando uma cultura do espírito de investigação e inovação aos alunos. Com esta metodologia, o aluno que termine de frequentar esta UC será capaz de identificar um problema no âmbito da Toxicologia Medicamentosa e de encontrar potenciais soluções.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The integrated content framework allows the acquisition of knowledge and skills for managing the human-toxic relationship and the implications of and in the intoxication process, as well as the management of safety in the use of medicines. The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit in the sense that the expository methodology on the principles of drug toxicology are complemented with group work. The practical work to be carried out by the students and guided by the teacher will allow the student to be interested in health promotion and disease and health prevention, based on the fundamentals of Toxicology, instilling a culture of research and innovation in students. With this methodology, the student who finishes attending this UC will be able to identify a problem within the scope of Drug Toxicology and find potential solutions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A aprendizagem dos alunos nesta disciplina far-se-á fundamentalmente através do estudo da matéria teórica e da análise e discussão de casos práticos. Na componente teórica recorre-se ao método expositivo, num contexto de aprendizagem centrado no aluno. As metodologias de ensino e aprendizagem foram definidas de modo a proporcionar um contacto diferenciado com estratégias que permitam a integração do conhecimento e competências na componente teórica; e na componente prática da aplicação do conhecimento. Os alunos serão estimulados a trabalhar em grupo, através de instrumentos colaborativos de divulgação de conhecimento, constituindo o seu empenho e a familiarização com esses meios um dos fatores relevantes na aprendizagem dos conteúdos. A matriz Teórico Prática e Prática é orientada para a ação, através do ensino por Investigação, onde o aluno é desafiado a resolver, investigar e trabalhar na resolução de casos clínicos. (Problem Based Learning). Os alunos são encorajados a organizar o seu processo de aprendizagem, valorizando as capacidades de aprender a apreender e a trabalhar em colaboração. A partir do suporte bibliográfico disponibilizado e recomendado, os alunos irão integrar os conhecimentos, produzindo trabalhos em grupo e analisando casos práticos que reportam em contexto de aula. O docente atuará sempre como dinamizador dos processos de aprendizagem individual e em grupo.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The students' learning in this subject will fundamentally be done through the study of theoretical material and the analysis and discussion of practical cases. In the theoretical component, the expository method is used, in a learning context centered on the student. The teaching and learning methodologies were defined in order to provide a differentiated contact with strategies that allow the integration of knowledge and skills in the theoretical component; and in the practical component of the application of knowledge. Students will be encouraged to work in groups, through collaborative instruments for the dissemination of knowledge, their commitment and familiarization with these means being one of the relevant factors in learning the contents. The Theoretical Practice and Practice matrix is action-oriented, through teaching by Investigation, where the student is challenged to solve, investigate and work on solving clinical cases. (Problem Based Learning). Students are encouraged to organize their learning process, valuing the abilities to learn to learn and to work collaboratively. From the available and recommended bibliographic support, students will integrate knowledge, producing group work and analyzing practical cases that they report in the classroom context. The teacher will always act as a facilitator of individual and group learning processes.

Avaliação

Na avaliação contínua, a aquisição de conhecimentos é comprovada através da realização de uma prova de avaliação escrita (60%) e da realização de um trabalho de pesquisa bibliográfica com apresentação e/ou resolução de casos práticos (40%). Caso o aluno não obtenha uma nota mínima de 10,0 valores em ambos os momentos de avaliação, terá de fazer um exame final, que irá englobar toda a matéria do programa desta UC.

Evaluation

In continuous assessment, the acquisition of knowledge is proven through the completion of a written assessment test (60%) and the completion of a bibliographic research work with presentation and/or resolution of practical cases (40%). If the student does not obtain a minimum grade of 10.0 in both evaluation moments, he will have to take a final exam, which will encompass all the subject of the program of this CU.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias foram definidas de modo a proporcionar um contacto diferenciado com estratégias de aprendizagem que permitam a integração do conhecimento e competências, na componente teórica e na componente prática da aplicação do conhecimento. Os conceitos de toxicologia serão debatidos nas aulas teóricas e irão incidir sobre as intoxicações medicamentosas, o seu tratamento, bem como as interações medicamentosas e outros problemas relacionados com a Toxicidade de substâncias medicamentosas de maior relevância através da exposição das práticas mais recentes em Toxicologia. O material didático será disponibilizado na plataforma Moodle. Irá privilegiar-se a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem através da apresentação e discussão de casos práticos relacionados com os tópicos do programa com relevo no contexto da Toxicologia Medicamentosa, sob orientação do docente. Está ainda contemplada a utilização das principais fontes de informação relevantes ao tema, para discutir os "hot topics" relacionados com Toxicologia Medicamentosa. Os alunos serão orientados na procura de informação para posteriormente desenvolverem e apresentarem oralmente trabalhos de pesquisa bibliográfica realizado em grupo/ resolverem problemas/ casos reais.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodologies were defined in order to provide a differentiated contact with learning strategies that allow the integration of knowledge and skills, in the theoretical component and in the practical component of the application of knowledge. The concepts of toxicology will be discussed in theoretical classes and will focus on drug intoxication, its treatment, as well as drug interactions and other problems related to the Toxicity of drug substances of greater relevance through the exposure of the most recent practices in Toxicology. The teaching material will be made available on the Moodle platform. The active participation of the student in the teaching-learning process will be privileged through the presentation and discussion of practical cases related to the topics of the program with relevance in the context of Drug Toxicology, under the guidance of the teacher. The use of the main sources of information relevant to the topic is also contemplated, to discuss the "hot topics" related to Drug Toxicology. Students will be guided in the search for information to later develop and present orally works of bibliographic research carried out in groups/ solve problems/ real cases.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Klaassen, C.D. (2018). Casarett e Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons (9th ed.). Mc Graw Hill.
- 2/ Ferner, R.E., e Aronson, J.K. (2010). Drug safety. Springer.
- 3/ Flanagan, R.J., Braithwaite, R.A., Brown, S.S., Widdop, B., e De Wolff, F.A. (1995). Basic analytical toxicology. World Health Organization.
- 4/ Lodola, A., e Stadler, J. (2011). Pharmaceutical Toxicology in Practice: A Guide to Non-clinical Development. John Wiley & Sons
- 5/ Aronson, J. K. (2009). Medication errors: definitions and classification. British journal of clinical pharmacology, 67(6), 599-604.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristiano Filipe Romão de Matos

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 16:0:59

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Biotecnologia do Fármaco e Novos Sistemas Terapêuticos EN: Pharmaceutical Biotechnology and New Therapeutic Systems

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	108	45	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno compreenda e domine os conceitos básicos de biotecnologia e a sua aplicação no desenvolvimento e produção de biofármacos. No fim desta unidade curricular o aluno deve ser capaz de:- Conhecer e compreender as técnicas e métodos biotecnológicos mais utilizados na produção de fármacos;- Distinguir as diferentes etapas do processo biotecnológico para o desenvolvimento de biofármacos;- Estudar os principais biofármacos e compreender as vantagens e desvantagens da utilização dos fármacos obtidos por biotecnologia;- Identificar os fármacos que são atualmente obtidos pela indústria biotecnológica;- Conhecer aspetos regulamentares e bioéticos aplicados.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of this course is for students to understand and master the basic concepts of biotechnology and their application in the development and production of biopharmaceuticals. At the end of this course, students should be able to:- Know and understand the most used biotechnological techniques and methods in the production of drugs;- Distinguish the different stages of the biotechnological process for the development of biopharmaceuticals;- Study the main biopharmaceuticals and understand the advantages and disadvantages of using drugs obtained by biotechnology;- Identify the drugs that are currently obtained by the biotechnology industry;- Know regulatory and bioethical aspects applied.

Conteúdos programáticos

1. Conceitos e definições de biotecnologia farmacêutica. Aplicações e principais objetivos. 2. Caracterização dos agentes biológicos de produção e respetivos produtos. Fermentações. 3. Introdução ao processo de fabrico de um biofármaco: matérias-primas; produção industrial; e controlo de qualidade. Normalização e Segurança dos produtos. 4. Principais produtos biotecnológicos aplicados como fármacos. Mercado e limitações. Critérios de regulamentação e aprovação. Aspetos regulamentares e bioética. Agências reguladoras 5. Nanotecnologia e desenvolvimento de novos produtos. 6. Anticorpos recombinantes. 7. Vacinas. 8. Proteínas recombinantes. 8. Terapia genética. 9. Terapia celular.

Syllabus

1. Concepts and definitions of pharmaceutical biotechnology. Applications and main objectives. 2. Characterization of biological agents of production and respective products. Fermentations. 3. Introduction to the manufacturing process of a biopharmaceutical: raw materials; industrial production; and quality control. Standardization and Safety of products. 4. Main biotechnological products applied as pharmaceuticals. Market and limitations. Regulatory and Approval Criteria. Regulatory aspects and bioethics. Regulatory agencies 5. Nanotechnology and new product development. 6. Recombinant antibodies. 7. Vaccines. 8. Recombinant proteins. 8. Gene therapy. 9. Cell therapy.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem desta UC na medida em que permitem conduzir o aluno a uma reflexão sobre as perspetivas, desafios e futuras aplicações da biotecnologia aos cuidados de saúde. O aluno que conclua esta unidade curricular será capaz de desenhar e identificar as principais etapas envolvidas num processo biotecnológico, e de avaliar a garantia das condições requeridas à produção de um biofármaco por processos biotecnológicos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is aligned with the learning objectives of this UC insofar as they allow the student to reflect on the perspectives, challenges and future applications of biotechnology to health care. The student who completes this curricular unit will be able to design and identify the main steps involved in a biotechnological process, and to assess the guarantee of the conditions required for the production of a biopharmaceutical by biotechnological processes.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular na medida em que a metodologia expositiva sobre os princípios e processos que dão origem a medicamentos inovadores são acompanhados sempre por exemplificação prática, tendo em conta a experiência profissional do docente. Os trabalhos práticos a realizar pelos alunos e orientados pelo docente permitirão uma iniciação às metodologias científicas por forma a incutir uma cultura do espírito de investigação e inovação aos alunos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit insofar as the expository methodology on the principles and processes that give rise to innovative medicines are always accompanied by practical examples, taking into account the professional experience of the teacher. The practical works to be carried out by the students and guided by the teacher will allow an introduction to scientific methodologies in order to instill a culture of the spirit of investigation and innovation in the students.

Avaliação

A aprovação do aluno pelo método de avaliação continua será efetuada com base em 4 momentos de avaliação: elaboração de dois testes escritos da matéria teórica (correspondendo a uma ponderação de 40%, dividida equitativamente); elaboração de um trabalho científico sobre um dos temas lecionados nas aulas teóricas (ponderação de 30%); preparação e participação nas aulas práticas laboratoriais (em grupo 3-4 alunos) e apresentação de resultados em formato de artigo científico e de poster científico (ponderação de 30%). A nota final corresponderá à média ponderada dos dois testes teóricos (40%) + trabalho científico (20%) + aulas laboratoriais (30%) e deverá ser superior ou igual a 10,0 valores, sendo exigida nota mínima de 10,0 valores em todos os elementos de avaliação. Para o caso do aluno não ser aprovado na avaliação contínua poderá ir a exame final conforme regras da instituição, sendo que neste exame estará contemplada tanto a parte teórica como a parte prática lecionada.

Evaluation

The student's approval by the continuous assessment method will be based on 4 assessment moments: elaboration of two written tests of the theoretical subject (corresponding to a weighting of 40%, divided equally); elaboration of a scientific work on one of the topics taught in theoretical classes (30% weighting); preparation and participation in practical laboratory classes (in groups of 3-4 students) and presentation of results in scientific article and scientific poster format (30% weighting). The final grade will correspond to the weighted average of the two theoretical tests (40%) + scientific work (20%) + laboratory classes (30%) and must be greater than or equal to 10.0 values, with a minimum grade of 10.0 values being required in all assessment elements. In case the student does not pass the continuous assessment, he/she can go to the final exam according to the institution's rules, and this exam will include both the theoretical part and the practical part taught.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular no sentido em que a metodologia expositiva sobre os princípios e processos que dão origem a medicamentos inovadores são sempre acompanhados por exemplificação prática. Os trabalhos práticos a realizar pelos alunos e orientados pelo docente permitirão uma primeira abordagem às metodologias biotecnológicas científicas por forma a inculcar uma cultura do espírito de investigação e inovação aos alunos. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit in the sense that the expository methodology on the principles and processes that give rise to innovative medicines are always accompanied by practical examples. The practical work to be carried out by the students and guided by the teacher will allow a first approach to scientific biotechnological methodologies in order to instill a culture of research and innovation in students.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Crommelin, D.J., Sindelar, R.D., e Meibohm, B. (2016). Pharmaceutical biotechnology: fundamentals and applications (4th ed.).

2/ Walsh, G. (2004). Biopharmaceuticals: biochemistry and biotechnology (2nd ed.). Wiley.

3/ Ho, R.J.Y., e Gibaldi, M. (2013). Biotechnology and Biopharmaceuticals (2nd ed.). Wiley.

4/ Becker, J.M., Caldwell, G.A., e Zachgo, E.A. (2010). Biotechnology: a laboratory course (2nd ed.). Academic press./

5/ Mota, M. e Lima, N. (2003). Biotecnologia, Fundamentos e Aplicações. Lidel.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:51:56	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacoepidemiologia e Saúde Pública EN: Pharmacoepidemiology and Public Health

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	135	45	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	45		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Cristiano Filipe Romão de Matos
Grau: Doutoramento Categoria profissional: Professor Adjunto Carga letiva: 45

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A UC tem os seguintes objetivos:- Desenvolver competências e capacidades no âmbito do processo de raciocínio epidemiológico no contexto do uso do medicamento.- Adquirir conhecimentos sobre as metodologias de planeamento, execução e avaliação de estudos de utilização de medicamentos, visando a caracterização do padrão de consumo de medicamentos e consequentemente a promoção do uso racional do medicamento.- Adquirir conhecimentos sobre a recolha, tratamento e análise de dados de uso de medicamentos em modelos de estudo não experimentais, especificamente estudos de utilização de medicamentos estudos de coorte, caso-controlo e estudos transversais para determinação do risco e da exposição a medicamentos e em modelos de estudo experimentais, especificamente ensaios clínicos.- Aplicar de conceitos e metodologias da epidemiologia geral, epidemiologia clínica e farmacologia ao estudo da utilização e efeitos de medicamentos, na Regulação do Medicamento e na Prática profissional.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The CU have the following aims:- Develop skills and competencies within the epidemiological reasoning process in the context of drug utilization.- Acquire knowledge on methodologies for planning, execution and evaluation of drug utilization studies (DUS) , aiming to characterize the pattern of drug consumption and, consequently, to promote the rational use of medicines.- Acquire knowledge about the data collection, data treatment and data analysis of drug utilization in non-experimental study models, specifically drug utilization studies, cohort studies, case-control and cross-sectional studies to determine risk and exposure to drugs, and in experimental study models, specifically in clinical trials.- Apply concepts and methodologies of general epidemiology, clinical epidemiology and pharmacology to the study of the use and effects of medicines, in medicines regulation and in professional practice.

Conteúdos programáticos

1. Princípios gerais de Farmacoepidemiologia 1.1. Farmacoepidemiologia - Definição e conceitos associados ao desenvolvimento de estudos farmacoepidemiológicos. 1.2. Indicadores epidemiológicos: medidas de Associação e Medidas de Impacto em Epidemiologia 1.3. Desenho de estudos em Farmacoepidemiologia 2. Estudos epidemiológicos 2.1. Estudos Observacionais (transversais, caso controlo, coorte) 2.2. Estudos Experimentais 2.3. Ensaios clínicos 2.4. Estudos farmacoeconómicos 2.5. Fatores de confusão e viés em estudos epidemiológicos. 3. Estudos de Utilização de medicamentos 3.1. Análise de casos-problema em Automedicação; Erros de medicação, Adesão ao tratamento, Polimedicação 3.2. Avaliação benefício-risco 3.3. Real-World Evidence 4. Aplicações da epidemiologia em farmácia.

Syllabus

1. General principles of Pharmacoepidemiology 1.1. Pharmacoepidemiology - Definition and concepts associated with the development of pharmacoepidemiological studies. 1.2. Epidemiological indicators: Association measures and Impact measures in Epidemiology; 1.3. Pharmacoepidemiology studies design 2. Epidemiological studies 2.1. Observational Studies (cross-sectional, case-control, cohort) 2.2. Experimental Studies 2.3. Clinical Trials 2.4. Pharmacoeconomic studies 2.5. Confusion factors and bias in epidemiological studies 3. Drug utilization studies 3.1. Analysis of problem-cases in self-medication, medication errors, adherence to therapy, polypharmacy 3.2. Risk-Benefit assessment 3.3. Real-World Evidence 4. Application of epidemiology in pharmacy.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O quadro dos conteúdos integrados permite a aquisição de conhecimentos e competências de compreensão do Sistema de Saúde, a relevância da Saúde Pública e a sua relação com a utilização de medicamentos. Permite a aquisição de competências para a realização de Estudos de Utilização de Medicamentos e a sua base farmacoepidemiológica e a relação com os aspectos da segurança do medicamento.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The integrated content framework allows the acquisition of knowledge and skills to understand the Health System, the relevance of Public Health and its relationship with the use of medicines. allows the acquisition of skills to carry out Drug Use Studies and their basis pharmacoepidemiology and the relationship with drug safety aspects.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias consagradas foram definidas de modo a proporcionar um contacto diferenciado com estratégias de aprendizagem que permitam a integração do conhecimento e competências, na componente teórica e na componente prática da aplicação do conhecimento. Os conceitos de Farmacoepidemiologia serão debatidos nas aulas teóricas e irão incidir sobre os estudos observacionais/experimentais de maior relevância através da exposição da metodologia epidemiológica adjacente. Participação ativa do aluno no processo de ensino- aprendizagem através da apresentação e discussão de casos práticos relacionados com os estudos epidemiológicos com relevo no contexto da Farmacoepidemiologia, sob orientação do docente. Utilização das principais fontes de informação relevantes ao tema, para discutir os hot topics relacionados com estudos epidemiológicos em Farmácia. Os alunos serão orientados na procura de informação para posteriormente desenvolverem e apresentarem oralmente trabalhos de pesquisa bibliográfica realizado em grupo / resolverem problemas/ casos reais.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Consecrated methodologies have been defined to provide a differentiated contact with learning strategies that allow the integration of knowledge and skills, theoretical and practical component of the application of knowledge. The concepts of pharmacoepidemiology will be discussed in theoretical classes and will focus on the most relevant observational/experimental studies through the exposition of the adjacent epidemiological methodology. Active participation of the student in the teaching-learning process through the presentation and discussion of practical cases related to epidemiological studies with relevance in the context of Pharmacoepidemiology, under the guidance of the teacher. Use of the main sources of information relevant to the topic, to discuss hot topics related to epidemiological studies in Pharmacy. Students will be guided in their search for information to later develop and orally present bibliographic research works carried out in groups / solve problems/ real cases.

Avaliação

O método de avaliação contínua é baseado na média de duas provas individuais escritas (50% de ponderação, divididas equitativamente), na média das apresentações das análises críticas de artigos científicos (25%) e na nota do trabalho de grupo final (25%). Todos estes elementos de avaliação têm uma classificação mínima de 10 valores e são de carácter obrigatório. Os alunos que não obtiverem aprovação pelo método de avaliação contínua, terão de realizar um exame final individual escrito e que se baseará em toda a matéria da UC.

Evaluation

The continuous assessment method is based on the average of two individual written tests (50% weighting, evenly divided), the average of the presentations of critical analyzes of scientific articles (25%) and the final group work grade (25%) . All these assessment elements have a minimum rating of 10 and are mandatory. Students who do not pass the continuous assessment method will have to take an individual final written exam, which will be based on all CU subjects.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino são coerentes com os objetivos da unidade curricular no sentido em que a metodologia expositiva sobre os princípios de saúde pública são complementados com a realização de trabalhos de grupo. Os trabalhos práticos a realizar pelos alunos e orientados pelo docente permitirão que o aluno se interesse pela promoção da saúde e pela prevenção da doença e a saúde, com base nos fundamentos das diversas estratégias de Promoção de Saúde, incutindo uma cultura do espírito de investigação e inovação aos alunos. Com esta metodologia, o aluno que termine de frequentar esta UC será capaz de identificar um problema de saúde e de encontrar potenciais soluções.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit in the sense that the expository methodology on the principles of public health is complemented with group work. The practical work to be carried out by the students and guided by the teacher will allow the student to become interested in health promotion and disease and health prevention, based on the foundations of the various Health Promotion strategies, instilling a culture of the spirit of investigation and innovation to students. With this methodology, the student who finishes attending this CU will be able to identify a health problem and find potential solutions.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Strom, B.L., Kimmel, S.E., e Henessy, S. (2012). Pharmacoepidemiology (3rd ed.). John Wiley & Sons.

2/ Hartzema, A.G., Porta, M., e Tilson, H.H. (1998). Pharmacoeepidemiology - An introduction (3rd ed.). Harvey Whithney Books Co
3/ Yang, Y., e West-Strum, D. (2011). Understanding Pharmacoeepidemiology. McGraw Hill.
4/ World Health Organization. (?2003)?. Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization.
5/ WHO International Working Group for Drug Statistics Methodology, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology e WHO Collaborating Centre for Drug Utilization Research and Clinical Pharmacological Services. (?2003)?. Introduction to drug utilization research. World Health Organization.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristiano Filipe Romão de Matos

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias
--

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:52:43	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacologia II EN: Pharmacology II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No final desta unidade curricular, os alunos devem estar capacitados para:- Interpretar os mecanismos de ação de moléculas farmacologicamente ativas, competentes para modular: i) hemóstase, iii) sistema endócrino, iv) sistema digestivo, v) antimicrobianos e vi) antineoplásicos;- Contextualizar a origem de efeitos adversos e interações medicamentosas das moléculas em apreço, aplicando algoritmos de pensamento sistémico e reconhecendo como sistemas fisiológicos complexos são modulados em diferentes domínios;- Desenvolver a articulação de competências de resolução integrada de problemas nas ciências farmacológicas;- Aprofundar competências de colaboração e pensamento crítico através de dinâmicas colaborativas na participação conjunta na resolução de problemas;- Expandir o raciocínio analítico e criticismo, bem como capacidades de comunicação oral e escrita nas ciências farmacológicas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

In the end of UC, students are expected to be able to:- Interpret mechanisms of action of drugs that act on i) hemostasis, ii) endocrine system, iii) digestive system as well as iv) antimicrobial and v) antineoplastic drugs;- Contextualize the origin of adverse effects and drug interactions of pharmacological agents, applying algorithms of systemic reasoning while recognizing the complexity of modulation of physiological systems in distinct domains;- Understand the correlations between pharmacology and other bioscience topics (e.g. physiology, cellular and molecular biology, drug chemistry);- Advance their analytical reasoning and criticism, as well as oral and written communication skills in pharmacological sciences, leveraging critical reasoning skills and collaborative dynamics through joint participation in problem solving.- Expand analytical reasoning and criticism, as well as oral and written communication skills in the pharmacological sciences.

Conteúdos programáticos

1. Fármacos que modulam a hemóstase. 1.1. Antiagregantes plaquetares. 1.2. Anticoagulantes. 1.3. Trombolíticos. 1.4. Hemostáticos. 1.5. Antianêmicos. 2. Sistema endócrino. 2.1. Moduladores dos eixos hipotálamo-hipófise-gónadas/glândula adrenal. 2.2. Moduladores de síndromes metabólicas. 2.3. Moduladores do metabolismo do cálcio e remodelação óssea. 3. Modificadores do aparelho digestivo. 3.1. Antagonistas dos receptores histaminérgicos H₂. 3.2. Inibidores da bomba de prótons. 3.3. Anticolinérgicos. 3.4. Agonistas das prostaglandinas. 3.5. Antiácidos. 4. Antimicrobianos. 4.1. Antibacterianos. 4.2. Antifúngicos. 4.3. Antivíricos, antiretrovíricos e anti-helmínticos. 4.4. Mecanismos de resistência. 5. Fármacos antineoplásicos. 5.1. Alquilantes. 5.2. Antimetabolitos. 5.3. Moduladores da tubulina e da topoisomerase. 5.4. Imunomoduladores. 5.5. Mecanismos de resistência. 6. O processo de investigação clínico em Farmacologia. 6.1. Ensaios Clínicos.

Syllabus

1. Drugs used for hemostasis regulation. 1.1. Antiplatelets. 1.2. Anticoagulants. 1.3. Trombolytics. 1.4. Hemostatics. 1.5. Antianemics. 2. Endocrinological pharmacology. 2.1. Hypothalamo-pituitary-gonadal/adrenal axis modulators. 2.3. Drugs affecting dysmetabolic conditions. 2.4. Drugs affecting calcium and bone remodeling. 3. Digestive system modifiers. 3.1. H₂ receptor antagonist drug. 3.2. Proton pump inhibitors. 3.3. Anticholinergics. 3.4. Prostaglandin agonists. 3.5. Antiacids. 4. Antimicrobial drugs. 4.1. Antibacterials. 4.2. Antifungals. 4.3. Antivirals, antiretrovirals and anthelmintics. 4.4. Resistance mechanisms. 5. Antineoplastic drugs. 5.1. Classic and non-classic alkylating drugs. 5.2. Antimetabolite drugs. 5.3. Modulators of tubulin polymerization. 5.4. Topoisomerase modulating drugs. 5.5. Immunomodulatory drugs. 6. Resistance mechanisms. 6. The process of drug research - clinical phase. 6.1. Clinical trials.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos apresentados baseiam-se nos princípios gerais da ação de fármacos, com particular enfoque em especificidades farmacocinéticas, farmacodinâmicas e relações estrutura-atividade de moléculas farmacologicamente ativas para a modulação da hemóstase, sistema endócrino, digestivo, antimicrobianos e antineoplásicos. Este conhecimento estruturado, veiculado através das metodologias de ensino antecipadas, irá permitir que o aluno adquira competências de pensamento sistémico, resolução integrada de problemas, pensamento crítico e colaborativo na esfera da Farmacologia, com particular destaque à área de investigação clínica e favorecendo a articulação com conteúdos de unidades curriculares afins (e.g. Farmacoterapia e Farmacovigilância).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus abovementioned are centered on the general principles of drug action, with a particular focus on specific issues of pharmacokinetics, pharmacodynamics and structure-activity relationships of pharmacologically active molecules in the central and autonomic nervous system. This structured knowledge, conveyed through appropriate teaching methodologies, allows the student to acquire skills in systemic reasoning, integrated problem solving, critical and collaborative thinking in the sphere of Pharmacology, with particular emphasis on the clinical phase, allowing the subsequent articulation with related curricular units (e.g. Pharmacotherapy and Pharmacovigilance).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Nas aulas teóricas privilegiar-se-á o método expositivo, visando a interação aluno-professor através de meios audiovisuais e plataformas on-line adequadas. Abordagens de ensino centrado no aluno através da análise de artigos conducentes à aplicação dos conhecimentos em processo de aquisição. Nas aulas práticas, a aprendizagem é orientada para a ação, através de ensino por investigação onde o aluno é desafiado a construir projetos de investigação centrados em questões abertas da farmacologia clínica que promovem o pensamento crítico e o método científico, realizado em grupos de trabalho. Os projetos são planeados de acordo com guidelines vigentes de agências financiadoras, articulando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, Agenda 2030), replicando assim desafios e exigências do contexto real da investigação clínica em Farmacologia.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In theoretical classes, the expository method will be privileged, aiming at student-teacher interaction through audiovisual means and appropriate online platforms. Student-centered teaching approaches through the analysis of articles leading to the application of knowledge in the acquisition process. In practical classes, learning is action-oriented, through inquiry-based teaching where the student is challenged to build research projects centered on open questions of clinical pharmacology that promote critical thinking and the scientific method, carried out in working groups. Projects are planned according to current guidelines from funding agencies, articulating the Sustainable Development Goals (SDGs, Agenda 2030), thus replicating challenges and demands of the real context of clinical research in Pharmacology.

Avaliação

A avaliação contínua consiste em dois momentos de avaliação: avaliação da componente teórica (2 testes intercalares, com o mesmo peso), com um peso total de 75% na nota final; construção e discussão de um projeto de investigação (25% na média ponderada para a avaliação final). Ambos os momentos de avaliação são obrigatórios e implicam uma nota mínima de 10,0 valores. Caso o aluno não obtenha aprovação segundo este método de avaliação contínua, deverá propor-se a exame, que englobará todos os conteúdos programáticos da UC.

Evaluation

Continuous assessment consists of two assessment moments: assessment of the theoretical component (2 interim tests, with the same weight), with a total weight of 75% in the final grade; construction and discussion of a research project (25% of the weighted average for the final evaluation). Both evaluation moments are mandatory and imply a minimum grade of 10.0. If the student does not obtain approval according to this method of continuous assessment, he/she must take an exam, which will encompass all the syllabus of the CU.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O método expositivo, necessário para a aquisição de conhecimento estruturado, é coadjuvado pela análise de artigos científicos, em contextos de aprendizagem centrados no aluno nos campos cognitivo, comportamental e socioemocional, favorecendo a aquisição de competências de pensamento sistémico em Farmacologia. Por outro lado, o ensino por investigação permite uma aprendizagem orientada para a ação, fomentando o planeamento, recolha de evidências, interpretação e comunicação, facilitando a aquisição de competências de resolução integrada de problemas, de pensamento crítico e de colaboração em Farmacologia. No seu conjunto, as metodologias em causa empoderam os alunos com capacidades como agentes críticos, reflexivos, colaborativos e criativos, concretizadas no domínio da Farmacologia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
--

The expository method, necessary for the acquisition of structured knowledge, is supported by the analysis of scientific articles in student- centered learning contexts in the cognitive, behavioral and socio-emotional fields, leveraging the acquisition of systemic thinking skills in Pharmacology. On the other hand, teaching by investigation allows action-oriented learning, fostering planning, evidence gathering, interpretation and communication, facilitating the acquisition of skills in integrated problem solving, critical thinking and collaboration in the field of Pharmacology.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
--

1/ Guimarães, S., Moura, D., e Soares da Silva, P. (2006). Terapêutica Medicamentosa e suas Bases Farmacológicas (5a ed.). Porto Editora.

2/ de Katzung, B.G. (2006) Basic e Clinical Pharmacology (10th ed.) McGraw-Hill.
--

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias
--

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 15 Jul 2025 1:54:24

Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Assuntos Regulamentares e Farmacovigilância EN: Regulatory Affairs and Pharmacovigilance

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No fim desta UC o aluno deve:- Identificar questões éticas fundamentais para a realização de investigação pré-clínica e clínica- Descrever o enquadramento legal e regulamentar da investigação clínica- Explicar os conceitos ligados à conceção e desenho de estudos clínicos.- Compreender os princípios da regulação de medicamentos e produtos de saúde, o papel das autoridades reguladoras e os sistemas de regulamentação na Europa- Entender o processo de registo dos medicamentos e da autorização de introdução no mercado- Compreender os princípios da farmacovigilância- Identificar, caracterizar e avaliar reações adversas a medicamentos- Desenvolver uma compreensão das regulamentações e diretrizes europeias relativas à farmacovigilância.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of this CU, the student must:- Deepen the knowledge previously acquired about the drug development in pre-clinical and clinical components, providing the respective regulatory framework- Identify fundamental ethical issues for conducting pre-clinical and clinical research- Describe the legal and regulatory framework for clinical research- Explain the concepts related to the conception and design of clinical studies.- Understand the principles of regulation of medicines and healthcare products, the role of regulatory authorities and regulatory systems in Europe- Understand the drug registration procedures and marketing authorization process Understand the principles of pharmacovigilance- Identify, characterize and assess adverse drug reactions- Enable student to develop an understanding of European regulations and guidelines concerning pharmacovigilance.

Conteúdos programáticos

1. Investigação e Avaliação pré-clínica 1.1. Tipos de desenho experimental 2. Investigação clínica 2.1. Enquadramento regulamentar e ético dos Ensaio Clínicos 2.2. Estudos de não-inferioridade, equivalência, superioridade 2.3. Monitorização de um EC 3. Assuntos Regulamentares - Dossier de AIM (Documento Técnico Comum); Procedimentos Centralizado, Descentralizado, Reconhecimento Mútuo e Nacional 4. Princípios gerais em Farmacovigilância 4.1 Notificação espontânea de reações adversas 4.2. Sistema Nacional de Farmacovigilância 5. Reações adversas medicamentosas (RAMs) 5.1. Métodos epidemiológicos aplicados à Farmacovigilância - Fontes de dados para estudos de Farmacovigilância 5.2. Avaliação da causalidade 6. Aspetos clínicos de RAMs 7. Farmacovigilância em ensaios clínicos 7.1. Avaliação da segurança de medicamentos em ensaios clínicos 7.2. Avaliação de segurança pré-clínica 7.3. Regulamento de Farmacovigilância Europeia.

Syllabus

1. Pre-clinical investigation and evaluation 1.1. Types of experimental design 2. Clinical investigation 2.1. Regulatory and ethical framework of Clinical Trials 2.2. Studies of non-inferiority, equivalence, superiority 2.3. Monitoring an EC 3. Regulatory Affairs - AIM Dossier (Common Technical Document); Centralized, Decentralized, Mutual Recognition and National Procedures 4. General Principles in Pharmacovigilance 4.1 Spontaneous reporting of adverse reactions 4.2. National Pharmacovigilance System 5. Adverse drug reactions (ADRs) 5.1. Epidemiological methods applied to Pharmacovigilance - Data sources for Pharmacovigilance studies 5.2. Causality assessment 6. Clinical aspects of ADRs Pharmacovigilance in clinical trials 7.1. Assessment of drug safety in clinical trials 7.2. Preclinical safety assessment 7.3. European Pharmacovigilance Regulation.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos estão de acordo com os objetivos gerais de aprendizagem nesta UC, no sentido em que são desenvolvidos vários conceitos da qualidade e segurança do medicamento, visando a compreensão do significado das estratégias a elas associadas. As aulas teóricas e teórico-práticas estão alinhadas com os conteúdos programáticos definidos e permitirão ao aluno conhecer e compreender os Assuntos Regulamentares e a Farmacovigilância e o seu papel na Farmácia, nomeadamente na sua aplicabilidade na Investigação Clínica e na Indústria Farmacêutica.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are in accordance with the general learning objectives of this CU, in the sense that various concepts of drug quality and safety are developed, aiming at understanding the meaning of the strategies associated with them. Theoretical and theoretical-practical classes are aligned with the defined syllabus and will allow the student to know and understand Regulatory Affairs and Pharmacovigilance and its role in Pharmacy, namely in its applicability in Clinical Research and in the Pharmaceutical Industry.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular de Assuntos regulamentares e Farmacovigilância será um ensino presencial, que inclui tanto aulas teóricas como aulas teórico-práticas. As aulas teóricas são fundamentalmente aulas expositivas, enquanto que a componente teórico-prática é mais interativa, com a interpretação de casos práticos e a realização de trabalhos em grupo. Estes trabalhos em grupo, serão realizados de acordo com a orientação, acompanhamento e estudo auto-orientado com base na descrição detalhada dos resultados da aprendizagem e competências.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the Curricular Unit of Regulatory Affairs and Pharmacovigilance will be a face-to-face teaching, which includes both theoretical and theoretical-practical classes. Theoretical classes are essentially lectures, while the theoretical-practical component is more interactive, with the interpretation of practical cases and the carrying out of group work. These group work will be carried out according to guidance, monitoring and self-guided study based on a detailed description of the learning outcomes and skills.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua, terá de ter pelo menos 10,0 valores resultantes da média ponderada de 2 componentes: um teste escrito individual que engloba toda a matéria dada nas aulas (60%); elaboração dos trabalhos em grupo (40%). Estes elementos de avaliação são obrigatórios e, em ambos, o aluno terá de cumprir as notas mínimas definidas de 10,0 valores. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

In order for the student to have a final grade by continuous assessment, he/she must have at least 10.0 values resulting from the weighted average of 2 components: an individual written test that encompasses all the subjects taught in class (60%); elaboration of group work (40%). These assessment elements are mandatory and, in both, the student will have to meet the defined minimum grades of 10.0. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O teste escrito individual por cada aluno visa avaliar o estudo realizado e o desempenho individual, enquanto que a realização dos trabalhos em grupo tem por objetivo avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridas durante as aulas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The individual written test by each student aims to evaluate the study carried out and individual performance, while the group work aims to assess the skills to be acquired by students in a team context and autonomous learning and the ability to apply practical skills. knowledge and skills acquired during the classes.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Hu, F., e Rosenberger, W.F. (2006). The theory of response-adaptive randomization in clinical trials. Wiley.

2/ Brody, T. (2012). Clinical Trials. Academic Press.

3/ Chin, R., e Lee, B.Y. (2008). Principles and Practice of Clinical Trials Medicine. Elsevier.

4/ Lei n.º 21/2014 de 16 de Abril de 2014 - Lei da Investigação Clínica

5/ EudraLex - Volume 10 - Clinical trials guidelines

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Jul 2025 15:43:37	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04
--------------------	--	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioestatística EN: Biostatistics

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	ME	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade curricular pretende dar uma formação fundamental sólida nas técnicas de Bioestatística mais utilizadas em Saúde. Mais especificamente, pretende que os alunos sejam capazes de utilizar software estatístico (como o SPSS), utilizando-o para descrever e analisar coleções de dados. Será apresentada uma grande variedade de exemplos de aplicação na área da Saúde. Objetiva-se assim uma maior compreensão das matérias bem como a criação de uma capacidade de reconhecimento das técnicas e métodos a aplicar em futuras situações.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit aims to provide solid fundamental training in the most used Biostatistics techniques in Health. More specifically, it wants students to be able to use statistical software (such as SPSS), using it to describe and analyze data collections. A wide variety of application examples in the Health area will be presented. The objective is thus a greater understanding of the subjects as well as the creation of a capacity to recognize the techniques and methods to be applied in future situations.

Conteúdos programáticos

1. Estatística Descritiva. 1.1. Univariada. População e amostra. Conceito e classificação de variáveis aleatórias. Tabelas de frequências e representações gráficas de dados. Medidas de localização, dispersão e simetria. 1.2. Bivariada. Tabelas de contingência? diagrama de dispersão? associação e covariância. 2. (Principais) Distribuições Discretas E Contínuas. Distribuições: binomial? Poisson? uniforme? exponencial, normal. 3. Estatística Inferencial. 3.1. Paramétrica: estimadores pontuais e intervalares. 3.2. Não paramétrica. 4. Testes de Hipóteses. Testes de hipóteses, p-value, estatística de teste, erros tipo I e tipo II, potência do teste. Introdução à Anova. 5. Regressão. Regressão linear univariada. Modelo linear de previsão.

Syllabus

1. Descriptive Statistics. 1.1. univariate. Population and sample. Concept and classification of random variables. Frequency tables and graphical representations of data. Measures of location, dispersion and symmetry. 1.2. Bivariate. Contingency tables, scatter diagram, association and covariance. 2. (Main) Discrete And Continuous Distributions. Distributions: binomial; Poisson; uniform; exponential, normal. 3. Inferential Statistics. 3.1. Parametric: point and interval estimators. 3.2. Non-parametric. 4. Hypothesis Tests. Hypothesis tests, p-value, test statistics, type I and type II errors, test power. Introduction to Anova. 5. Regression. Univariate linear regression. Linear forecasting model.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa foi escolhido de acordo com as situações mais comuns de análise e planeamento estatístico a que os profissionais de Saúde são expostos. A partir dessa base de testes, técnicas e métodos, definiu-se o quadro conceptual a desenvolver de forma a dar uma componente prática sólida que integrasse o citado de uma forma coerente e de grau de dificuldade crescente.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program was chosen according to the most common situations of statistical analysis and planning to which health professionals are exposed. From this base of tests, techniques and methods, the conceptual framework to be developed was defined in order to provide a solid practical component that would integrate the aforementioned in a coherent way and with an increasing degree of difficulty.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas têm por base os métodos expositivo e participativo.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes are based on expository and participatory methods.

Avaliação

Avaliação contínua será estruturada do seguinte modo: teste teórico individual (70 %) e trabalho a pares (30 %). Os alunos que não obtiverem nota na avaliação contínua irão a exame final. Toda a informação necessária ao acompanhamento da UC será disponibilizada na plataforma Moodle.

Evaluation

Continuous assessment will be structured as follows: individual theoretical test (70%) and work in pairs (30%). Students who do not obtain a grade in the continuous assessment will take the final exam. All the information necessary to monitor the UC will be made available on the Moodle platform.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

De acordo com os objetivos propostos, a exposição da matéria teórica permite criar o quadro conceptual necessário para a criação da capacidade de aplicação e de resolução de casos concretos. Estes últimos servem para criar motivação, experiência e capacidade crítica na área da Saúde, de forma a melhorar a capacidade reflexiva e de quantificação, potenciando capacidades de reconhecimento e de criação de evidência científica. O uso de software estatístico permite uma maior criação de conhecimento experimental, permitindo uma melhor preparação para a prática futura. A avaliação contínua permitirá uma melhor identificação das possíveis situações profissionais futuras em que as ferramentas estatísticas sejam aplicáveis. A realização de um teste escrito permitirá avaliar as competências adquiridas por cada um dos alunos, nomeadamente do ponto de vista conceptual, e o trabalho a pares, a capacidade de utilizar software estatístico e realizar um tratamento estatístico adequado, a uma coleção de dados.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

According to the proposed objectives, the exposition of the theoretical material allows to create the necessary conceptual framework for the creation of the capacity of application and resolution of concrete cases. The latter serve to create motivation, experience and critical capacity in the area of Health, in order to improve reflection and quantification, enhancing recognition and creation of scientific evidence. The use of statistical software allows for greater creation of experimental knowledge, allowing for better preparation for future practice. Continuous assessment will allow a better identification of possible future professional situations in which the statistical tools are applicable. The completion of a written test will assess the skills acquired by each of the students, namely from a conceptual point of view, and the work in pairs, the ability to use statistical software and perform an adequate statistical treatment, to a collection of data.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Le, C.T., e Eberly, L.E. (2016). Introductory Biostatistics (2nd ed.). Wiley.

2/ Rosner, B. (2015). Fundamentals of biostatistics (8th ed.). Cengage.

3/ Daniel, W., e Cross, C. (2019). Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences (11th ed.). Wiley.

4/ Wassertheil-Smoller, S., e Smoller, J. (2015). Biostatistics and Epidemiology (4th ed.). Springer.

5/ Vieira, S. (2011). Introdução à Bioestatística (4a ed.). Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:49:36

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Dermofarmácia, Cosmética e Produtos de Saúde EN: Dermopharmacy, Cosmetics and Health Products

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	45		
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A unidade curricular de Dermofarmácia, Cosmética e Produtos de Saúde tem como objetivos gerais habilitar o aluno com conhecimentos adequados de cariz teórico e teórico-prático no âmbito da anatomia e fisiologia da pele, seus estados patológicos e formas galénicas de aplicação tópica e transdérmica. Como objetivos específicos pretende-se que os alunos desenvolvam uma atitude de pesquisa, expliquem os conceitos que vão adquirindo em linguagem precisa, tanto científica como literariamente, utilizem autonomamente conhecimentos e informações sobre produtos dermofarmacêuticos, cosméticos e produtos de saúde, adquiram capacidades para a resolução de problemas profissionais de ordem técnica e científica, bem como o planeamento e aplicação das normas conducentes a boas práticas profissionais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The curricular unit of Dermopharmacy, Cosmetics, Health Products has as general objectives to enable the student with other practical knowledge of a theoretical-practical nature within the anatomy and physiology of the student's skin and galenic forms of topical and transdermal application. As specific objectives of knowledge, students are intended to develop a research attitude, to explain the concepts they acquire in precise language, both scientifically and literarily, to use autonomously and information about dermopharmaceuticals, cosmetics and health products, to acquire problem-solving skills. professional and scientific professionals, as well as the technical order and application of standards leading to good professional practice.

Conteúdos programáticos

1.PCHC e Dispositivos Médicos: Definições e enquadramento legal.2.Anatomia e fisiologia da pele. Tipos de pele.3.Dermatoses e afeções cutâneas.4.Higiene, hidratação e desodorização corporal.5.Envelhecimento cutâneo.6.Fotoproteção.7.A pele da grávida e do bebé. Puericultura. Alimentação infantil.8.Cuidados capilares.9.Higiene oral e bucodentários.10.Produtos ortopédicos e cuidados podológicos.

Syllabus

1.PCHC and Medical Devices: Definitions and legal framework.2.Anatomy and physiology of the skin. Skin types.3.Dermatoses and skin disorders.4.Hygiene, hydration and body deodorization.5.Skin aging.6.Photoprotection.7.The skin of the pregnant woman and the baby. Childcare. Infant feeding.8.Hair care.9.Oral and oral hygiene.10.Orthopedic products and foot care.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular é desenvolvida no sentido de incrementar conhecimentos e competências necessárias à prestação de um aconselhamento responsável, aquando da dispensa de produtos de Dermofarmácia e demais produtos de saúde, concretamente ao nível das Farmácias de Oficina e dos Postos de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica Obrigatória, contribuindo, de forma determinante, para a sua utilização consciente e racional.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus are developed in order to increase knowledge and skills needed to provide a responsible advice, when waiver of Dermopharmacy products and other health products, specifically at the level of the Pharmacies and the Sale of non-prescription medicines mandatory, contributing, so decisive for the conscious and rational use.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas teóricas expositivas com recurso a meios audiovisuais e interativas entre aluno e docente, com utilização das aulas teórico-práticas para reforçar a compreensão dos conteúdos programáticos teóricos. Os alunos serão acompanhados no decorrer de cada semestre com esclarecimento de dúvidas, sempre que solicitado e como complemento de formação. São também disponibilizados a cada aluno os suportes pedagógicos de toda a matéria lecionada ou as referências bibliográficas recomendadas para a disciplina, no início do semestre, na plataforma MOODLE.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical classes using audiovisual and interactive media between student and teacher, using theoretical-practical classes to reinforce the understanding of the theoretical syllabus. Students will be accompanied throughout each semester with clarification of doubts, whenever requested and as a complement to training. Pedagogical support for all the subjects taught or the recommended bibliographic references for the discipline are also made available to each student, at the beginning of the semester, on the MOODLE platform.

Avaliação

Para um aluno ter aprovação através da avaliação contínua, terá de ter aprovação em dois momentos de avaliação: avaliação teórica (teste final); e avaliação teórico-prática (definida pelo trabalho escrito realizado e pela prestação demonstrada nas aulas teórico-práticas). Os pesos de ambos os momentos de avaliação são: parte teórica 70%; parte teórico-prática 30%. A nota final é obtida pela média ponderada das duas matrizes correspondentes. Os momentos de avaliação são obrigatórios e para efeitos de aprovação à unidade curricular, o aluno terá de obter uma classificação mínima de 9,5 valores em cada um dos momentos de avaliação.

Evaluation

For a student to be approved through continuous assessment, he/she will have to be approved in two assessment moments: theoretical assessment (final test); and theoretical-practical assessment (defined by the written work performed and the performance demonstrated in the theoretical-practical classes). The weights of both evaluation moments are: theoretical part 70%; theoretical-practical part 30%. The final grade is obtained by the weighted average of the two corresponding matrices. The evaluation moments are mandatory and for the purpose of passing the curricular unit, the student must obtain a minimum classification of 9.5 values in each of the evaluation moments.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular visa facultar aos alunos, referenciais teóricos e teórico-práticos metodológicos que lhes permitam conhecer as normas de informação e aconselhamento responsável sobre o bom uso dos produtos de saúde e das suas aplicações. A utilização do método expositivo permite a introdução de novos conceitos e informação de base. A realização de trabalhos individuais e de grupo permite desenvolver capacidades de pesquisa de informação e de síntese que, sendo de aplicação transversais, são particularmente importantes numa área como a do aconselhamento na área da Farmácia, em que a produção constante de conhecimento técnico-científico e a frequente alteração na legislação obrigam a que o aluno tenha de ter as ferramentas que lhe permitam estar constantemente atualizado.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit aims to provide students with theoretical references, theoretical-methodological and practical to allow meet the standards of responsible information and counselling about the good use of health products and their applications. The use of the expository method allows the introduction of new concepts and basic information. The realization of individual and group work allows you to develop information and search capabilities that synthesis, being transverse application, are particularly important in an area like the advice in the field of Pharmacy, in which the constant production of technical and scientific knowledge and the frequent changes in the legislation requires that the student must have the tools that enable it to be constantly updated.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Barata, E.A.F. (2002). Cosméticos: Arte e Ciência. Lidel.

2/ Santos, A. (2002). Beleza à Flor da Pele: Cosmética, protecção e beleza. Como retardar o envelhecimento da pele e do cabelo. Plátano editores.

3/ Ribeiro, C. (2009). Cosmetologia Aplicada à Dermocosmética (2a ed.). Pharmabooks.

4/ Esteves, J.A., Baptista, A.P., Rodrigo, F.G., e Gomes, M.A.M. (2005). Dermatologia. Fundação Calouste Gulbenkian.

5/ Ponce, P. (2009) Manual de Terapêutica Médica. Lidel.

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:51:43

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacoterapia II EN: Pharmacotherapy II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	162	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta UC pretende-se que o aluno fique capacitado para:- Aplicar os princípios básicos da farmacoterapia das diferentes doenças (O1);- Conhecer estratégias terapêuticas recomendadas pelas guidelines nacionais e internacionais mais atuais para as patologias abordadas, de forma a integrar os conceitos aprendidos (O2);- Analisar criticamente planos farmacoterapêuticos concretos através da resolução de casos clínicos (O3);- Analisar a resposta às intervenções terapêuticas e necessidade de ajustes na seleção de alternativas tendo em vista a obtenção dos melhores resultados clínicos globais da terapêutica (O4);- Conhecer as medidas não farmacológicas essenciais à resposta terapêutica adequada a cada situação clínica (O5).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this course it is intended that the student achieve:- Apply the basic principles of pharmacotherapy for different diseases (O1);- Know therapeutic strategies recommended by the most current national and international guidelines for the pathologies addressed, in order to integrate the concepts learned (O2);- Critically analyse concrete pharmacotherapeutic plans through the resolution of clinical cases (O3);- Analyse the response to therapeutic interventions and the need for adjustments in the selection of alternatives in order to obtain the best overall clinical results of the therapy (O4);- Know the non-pharmacological measures essential to the appropriate therapeutic response to each clinical situation (O5).

Conteúdos programáticos

1. Farmacoterapia das doenças do sangue. 1.1. Antianémicos. 1.2. Fatores estimulantes da hematopoiese. 1.3. Anticoagulantes e antitrombóticos. 1.4. Anti-hemorrágicos. 2. Farmacoterapia das doenças endócrinas. 2.1. Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias - análogos e antagonistas 2.2. Corticosteroides. 2.3. Hormonas da tiroide. 2.4. Insulinas e antidiabéticos. 2.5. Hormonas sexuais. 2.6. Estimulantes da ovulação e gonadotropinas. 3. Farmacoterapia das doenças do aparelho digestivo. 3.1. Antiácidos e anti-ulcerosos. 3.2. Modificadores da motilidade gastrointestinal. 3.3. Antiespasmódicos. 3.4. Anti-hemorroidários. 3.5. Anti-inflamatórios intestinais. 3.6. Fígado e vias biliares. 4. Farmacoterapia das infeções. 4.1. Antibacterianos. 4.2. Antifúngicos. 4.3. Antivíricos. 4.4. Antiparasitários. 5. Farmacoterapia das doenças neoplásicas e imunomodulação. 5.1. Citotóxicos. 5.2. Hormonas e anti-hormonas. 5.3. Imunomoduladores. 6. Farmacoterapia das afeções oculares, otorrinolaringológicas e cutâneas.

Syllabus

1. Pharmacotherapy of blood diseases. 1.1. Antianemics. 1.2. Stimulating factors of hematopoiesis. 1.3. Anticoagulants and antithrombotics. 1.4. Anti-haemorrhagic. 2. Pharmacotherapy of endocrine diseases. 2.1. Hypothalamic and pituitary hormones - analogues and antagonists. 2.2. Corticosteroids. 2.3. Thyroid hormones. 2.4. Insulins and Antidiabetics. 2.5. Sex hormones. 2.6. Ovulation Stimulants and Gonadotropins. 3. Pharmacotherapy of digestive diseases. 3.1. Antacids and Anti-ulcer. 3.2. Gastrointestinal motility modifiers. 3.3. Antispasmodics. 3.4. anti-hemorrhoidal. 3.5. Intestinal anti-inflammatory drugs. 3.6. Medicines that act on the liver and bile ducts. 4. Pharmacotherapy of infections. 4.1. Antibacterials. 4.2. Antifungals. 4.3. Antivirals. 4.4. Antiparasitic. 5. Pharmacotherapy of neoplastic diseases and immunomodulation. 5.1. Cytotoxics. 5.2. Hormones and anti-hormones. 5.3. Immunomodulators. 6. Pharmacotherapy of ocular, otorhinolaryngological and skin disorders.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos de aprendizagem da UC da seguinte forma: Farmacoterapia das doenças do sangue - Objetivo O1 a O5; Farmacoterapia das doenças endócrinas - Objetivo O1 a O5; Farmacoterapia das doenças do aparelho digestivo - Objetivo O1 a O5; Farmacoterapia das infeções - Objetivo O1 a O5; Farmacoterapia das doenças neoplásicas e imunomodulação - Objetivo O1 a O5; Farmacoterapia das afeções oculares, otorrinolaringológicas e cutâneas - Objetivo O1 a O5.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus is consistent with the learning objectives of the UC as follows: Pharmacotherapy of blood disorders - Objective O1 to O5; Pharmacotherapy of endocrine diseases - Objective O1 to O5; Pharmacotherapy of diseases of the digestive system - Objective O1 to O5; Pharmacotherapy of infections - Objective O1 to O5; Pharmacotherapy of neoplastic diseases and immunomodulation - Objective O1 to O5; Pharmacotherapy of eye, otorhinolaryngological and skin disorders - Objective O1 to O5.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A aprendizagem far-se-á através do estudo teórico, análise e discussão de casos práticos. Na componente teórica recorre-se ao método expositivo, com aprendizagem centrada no aluno. O processo de aprendizagem valoriza as capacidades de aprender e o trabalho em colaboração. Os alunos integram os conhecimentos teóricos, com trabalhos de grupo e análise holística de casos práticos, para reportar em aula. O docente atua como dinamizador do processo de aprendizagem. A prática é orientada para a ação: o aluno é desafiado a resolver, investigar e trabalhar na resolução de casos clínicos com técnicas de role-playing (Problem Based Learning). Trabalhos de grupo, com instrumentos colaborativos de divulgação de conhecimento, constituindo o empenho, e a relação com esses meios fatores relevantes na aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Learning will take place through theoretical study, analysis and discussion of practical cases. In the theoretical component, the expository method is used, with student-centered learning. The learning process values learning skills and collaborative work. Students integrate theoretical knowledge, with group work and holistic analysis of practical cases, to report in class. The teacher acts as a facilitator of the learning process. The practice is action-oriented: the student is challenged to solve, investigate and work on solving clinical cases with role-playing techniques (Problem Based Learning). Group work, with collaborative instruments for the dissemination of knowledge, constituting the commitment, and the relationship with these means, relevant factors in learning.

Avaliação

Na avaliação contínua desta UC, a aquisição de conhecimentos é comprovada com prova de avaliação escrita (60%) e trabalho(s) de pesquisa bibliográfica com apresentação e resolução de casos práticos (40%). Caso o aluno não tenha aprovação (média de 10,0 valores), poderá submeter-se a um exame final que incluirá toda a matéria lecionada e incluída nos conteúdos programáticos.

Evaluation

The acquisition of knowledge is proven through a written evaluation test (60%) and carrying out a bibliographic research work with presentation and through problem-based learning cases discussion (40%). If the student does not pass (average of 10.0), he can submit to a final exam that will include all the material taught and included in the syllabus.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias consagradas foram definidas de modo a proporcionar um contacto diferenciado com estratégias de aprendizagem que permitam a integração do conhecimento e competências, na componente teórica e na componente prática da aplicação do conhecimento. Os conceitos de Farmacoterapia serão debatidos nas aulas teóricas e irão incidir nas estratégias terapêuticas recomendadas pelas guidelines nacionais e internacionais mais atuais para as patologias abordadas, de forma a integrar os conceitos aprendidos. O material didático será disponibilizado na plataforma de e-learning Moodle. Privilegiar-se-á a participação ativa do aluno no processo de ensino- aprendizagem através da apresentação e discussão de casos práticos relacionados com os tópicos do programa com relevo no contexto da Farmacoterapia, sob orientação do docente. Os alunos serão estimulados a trabalhar em grupo, através de instrumentos colaborativos de divulgação de conhecimento, constituindo o seu empenho e a familiarização com esses meios um dos fatores relevantes na aprendizagem dos conteúdos. A matriz Prática é orientada para a ação, através do ensino por Investigação, onde o aluno é desafiado a resolver, investigar e trabalhar na resolução de casos clínicos. (Problem Based Learning).

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Methodologies enshrined in the competence for qualification in order to provide a contact with learning, the theoretical integration of knowledge and the component of the application of practical knowledge. The concepts of agricultural therapy will be discussed in theoretical classes and focus on recommended strategies according to national and for the pathologies addressed, such as the concepts studied. The material available will be made available on the Moodle e-learning platform. Priority will be given to the student's activation in the participation-learning process through the presentation and practical cases related to the program topics with relevance in the context of Pharmacotherapy, under the guidance of the teacher. Students will be encouraged to work in groups, through collaborative instruments for the dissemination of knowledge, their commitment and familiarization with these means being one of the relevant factors in learning the contents. The Practical Matrix is action-oriented, through research teaching, where the student is challenged to solve, investigate and work on the resolution of clinical analyses. (Problem Based Learning).

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Guimarães, S., Garrett, J., e Osswald, W. (2017). Terapêutica medicamentosa e suas bases farmacológicas: Manual de Farmacologia e Farmacoterapia. Porto Editora.

2/ Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower, R.J. e Henderson G. (2012). Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica (12 ed.). McGraw-Hill.

3/ Walker, R., e Whittlesea, C. (2007). Clinical pharmacy and therapeutics (5a ed). Elsevier.4/ DiPiro, J., Yee, G., Haines, S.T., Nolin, T.D., Ellingrod, V. & Posey, L.M. (2022). Pharmacotherapy: a pathophysiologic approach (12th ed.). McGraw-Hill Education.

4/

5/

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:54:30

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão Comercial e Marketing em Farmácia EN: Pharmacy Sales and Marketing Management

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No fim da unidade curricular de gestão comercial e marketing em farmácia o aluno deve ser capaz de conhecer os fundamentos da gestão aplicada aos sistemas de saúde e, em particular, às unidades orgânicas de farmácia. Esta UC fornecerá ao futuro profissional de farmácia uma ampla perspetiva do conceito de recursos humanos, sistemas de informação, marketing e produção aplicados à área farmacêutica. No final desta unidade curricular o aluno deverá ser capaz de:- Identificar e compreender os diversos modelos de organização e gestão dos sistemas de saúde.- Descrever o circuito do bem saúde/cuidados de saúde, bem como as diferentes formas de constituição das organizações farmacêuticas.- Identificar as diversas funções das organizações farmacêuticas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

At the end of the course on commercial management and marketing in pharmacy, the student should be able to know the fundamentals of management applied to health systems and, in particular, to organic pharmacy units. This UC will provide future pharmacy professionals with a broad perspective on the concept of human resources, information systems, marketing and production applied to the pharmaceutical area. At the end of this course unit the student should be able to:- Identify and understand the different models of organization and management of health systems.- Describe the circuit of good health/health care, as well as the different forms of constitution of pharmaceutical organizations.- Identify the different functions of pharmaceutical organizations.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Gestão empresarial. A empresa e o pensamento em gestão. Organização e Gestão Geral da empresa farmacêutica. 2. As funções da empresa na organização farmacêutica e nos Sistemas de Saúde - Prestação de cuidados Financiamento Sistema de saúde Português Sistema de saúde dos países da OCDE. Diferentes funções na organização farmacêutica: direção; financeira; estratégia; produção, marketing; e recursos humanos. 3. Sistemas de Informação em Saúde 4. Proteção de Dados em Saúde 5. Planeamento em Saúde 6. Economia da saúde: a procura e a oferta de cuidados de saúde; equidade e iniquidade; despesas e resultados. 7. Qualidade em saúde 8. Logística na saúde. Gestão de stocks em farmácia. Marketing e Trade Marketing.

Syllabus

1. Introduction to Business Management. The company and management thinking. Organization and General Management of the pharmaceutical company. 2. The company's roles in the pharmaceutical organization and in Health Systems - Delivery of care Financing Portuguese health system Health system in OECD countries. Different roles in the pharmaceutical organization: direction; financial; strategy; production, marketing; and human resources. 3. Health Information Systems 4. Data Protection in Health 5. Health Planning 6. Health Economics: demand and supply of health care; equity and iniquity; expenses and results. 7. Quality in health 8. Logistics in health. Pharmacy stock management. Marketing and Trade Marketing.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos estão de acordo com os objetivos gerais de aprendizagem nesta UC, no sentido em que são desenvolvidos vários conceitos da gestão comercial e marketing, visando a compreensão do significado das estratégias a elas associadas. As aulas teóricas e teórico- práticas estão alinhadas com os conteúdos programáticos definidos e permitirão ao aluno conhecer e compreender a administração e gestão das unidades de saúde, contribuindo para a garantia da qualidade dos cuidados de saúde.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are in accordance with the general learning objectives in this CU, in the sense that various concepts of commercial management and marketing are developed, aiming at understanding the meaning of the strategies associated with them. Theoretical and theoretical-practical classes are aligned with the defined syllabus and will allow the student to know and understand the administration and management of health units, contributing to the guarantee of the quality of health care.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular de Gestão Comercial e Marketing em Farmácia será um ensino presencial, que inclui aulas teóricas e aulas teórico-práticas. As aulas teóricas são aulas expositivas, através de dinâmica de grupos e análise e discussão de textos. Serão realizados trabalhos de grupo, de acordo com a orientação temática específica e com acompanhamento e estudo auto-orientado com base na descrição detalhada dos resultados da aprendizagem e competências.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the Curricular Unit of Commercial Management and Marketing in Pharmacy will be a face-to-face teaching, which includes theoretical classes and theoretical-practical classes. Theoretical classes are lectures, through group dynamics and analysis and discussion of texts. Group work will be carried out, according to the specific thematic orientation and with monitoring and self-guided study based on the detailed description of the learning outcomes and competences.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua, terá de ter pelo menos 10,0 valores resultantes da média ponderada de 3 componentes: 2 testes escritos individuais que englobam toda a matéria dada nas aulas (60%); elaboração de um trabalho em grupo (40%). Estes elementos de avaliação são obrigatórios e, em ambos, o aluno terá de cumprir as notas mínimas definidas de 10,0 valores. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção da nota mínima referida em cada um deles implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final. O exame final englobará a totalidade dos conteúdos programáticos.

Evaluation

In order for the student to have a final grade by continuous assessment, he/she must have at least 10.0 values resulting from the weighted average of 3 components: 2 individual written tests that cover all the subjects taught in class (60%); elaboration of a group work (40%). These assessment elements are mandatory and, in both, the student will have to meet the defined minimum grades of 10.0. Failure to carry out any of the assessment moments or not obtaining the minimum grade referred to in each of them implies exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam. The final exam will cover all the syllabus.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os 2 testes escritos individuais por cada aluno têm por objetivo avaliar o estudo realizado e o desempenho individual. O trabalho temático realizado em grupo visa avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de equipa e de aprendizagem autónoma e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridas durante as aulas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The 2 individual written tests by each student aim to evaluate the study carried out and the individual performance. The thematic work carried out in groups aims to assess the skills to be acquired by students in a context of team and autonomous learning and the ability to apply the knowledge and skills acquired during classes in practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Martin, V., e Henderson, E. (2004). Gestão de unidades de saúde e de serviços sociais. Monitor.
- 2/ Certo, S.C. (2003). Administração Moderna. Pearson Education.
- 3/ Giraldes, M.R. (2003). Sistema de saúde versus sector privado em Portugal. Editorial Estampa.
- 4/ Mezomo, J.C. (2001). Gestão da qualidade na saúde: Princípios básicos. Manole.
- 5/ Sequeira, J.M. (1994). Gestão dos Aprovisionamentos. Coleção do IAPMEI.

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:55:37

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Comunicação e Aconselhamento em Farmácia EN: Communication and Therapeutic Counselling

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta UC pretende-se que o aluno seja também capaz de:- Comunicar de modo efetivo com utentes/ clientes e outros elementos;- Demonstrar competências efetivas na comunicação de informação, conselho e opinião profissional a utentes/clientes, a colegas ou grupos de colegas;- Formas de interagir adequadas, no decurso da atividade profissional (nomeadamente, atitude interpessoal auto-afirmativa, capacidade de gerir conflitos, de trabalhar em equipa);- Atitudes diferentes de comunicação com populações com características específicas (doenças crónicas, demência, alzheimer, SIDA, outras).- Demonstrar conhecimentos, capacidades e aptidões que lhe permitam:- Abordar e informar adequadamente o doente quando solicita a aquisição de medicamentos isentos e não isentos de prescrição médica obrigatória;- Analisar a terapêutica do doente no contexto da situação clínica e fisiológica;- Intervir na utilização segura e racional do medicamento como meio de promoção da saúde pública.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this CU it is intended that the student is also able to:- Communicate effectively with clients/ customers and other elements;- Demonstrate effective skills in communicating information, advice and professional opinion to users/clients, colleagues or peer groups;- Appropriate ways to interact in the course of employment, including self-assertive interpersonal attitude, ability to manage conflict, to work as a team;- Different attitudes of communicating with populations with specific characteristics (chronic disease, dementia, alzheimer, AIDS, other diseases).- Demonstrate knowledge, skills and abilities that enable it:- Address and adequately inform the patient when requesting the purchase of non-prescription medicines and prescription medicines use;- Examine the patient on therapy on the clinical and physiological status;- Work in the safe and rational use of medicinal products as a means of promoting public health.

Conteúdos programáticos

Comunicação e relacionamento em Saúde: Tipos de comunicação (verbal/não verbal), barreiras à comunicação e fidelidade. Fatores condicionantes de confiança e empatia no outro. Atitudes na comunicação. Estilos de relacionamento interpessoal. A assertividade na relação com o outro. Gestão de conflitos. A comunicação em populações específicas. A Farmácia e a Comunicação com o Utente: Informação sobre Medicamentos ao utente. Características específicas da informação sobre medicamentos. Automedicação: Conceito. Situações passíveis de Automedicação. Precauções de Utilização dos MNSRM Vantagens e desvantagens dos MNSRM. Dispensa e aconselhamento de MNSRM. - Protocolos. Dispensa e aconselhamento de MSRM. - Protocolos. Outros protocolos existentes na Farmácia Comunitária. Realização de Casos Práticos.

Syllabus

Communication and relationship in Health: Types of communication (verbal/non-verbal), barriers to communication and loyalty. Conditioning factors of trust and empathy in the other. Attitudes in communication. Interpersonal relationship styles. Assertiveness in the relationship with the other. Conflict management. Communication in specific populations. Pharmacy and Communication with the User: Information on Medicines for the User. Specific features of drug information. Self-medication: Concept. Self-medication situations. Precautions for Using OTC/Advantages and Disadvantages of OTC. Dispensation and advice from OTC. - Protocols. Dispensation and advice from prescribed medicines - Protocols. Other existing protocols in the Community Pharmacy. Realization of Practical Cases.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos teóricos e teórico-práticos permitem adquirir e aprofundar conhecimentos, analisar e discutir a temáticas da Comunicação e Aconselhamento, bem como desenvolver competências comunicacionais dirigidas ao cliente/família/grupo, que contribuem para que o estudante seja capaz de planear, e desenvolver técnicas de comunicação que possibilitem um atendimento centrado no cliente e nas suas necessidades.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The theoretical and theoretical-practical contents allow to acquire and deepen knowledge, to analyze and discuss topics of Communication and Counseling, as well as develop communication skills centered to the client / family / group, which can contribute the student is able to plan, and develop communication techniques that allow an answer to the client and their main needs.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

1. As aulas são ministradas com recurso a metodologias ativas/participativas, recorrendo quando necessário aos métodos interrogativo, expositivo e demonstrativo. 2. São utilizadas técnicas de desenvolvimento de competências, tais como, a técnica de role-playing (nomeadamente para o treino de competências interpessoais), exercícios de dinâmica de grupos, debates sobre um determinado tema. 3. São apresentados casos práticos, e em seguida os alunos serão expostos a simulação da dispensa de medicamento, onde colocarão em prática o aconselhamento ao paciente. 4. Os materiais pedagógicos utilizados serão fundamentalmente diapositivos expostos com recurso a meios audiovisuais (ou outro método equivalente), distribuição de textos e/ou artigos, com vista a uma aula mais interativa, assim como, o incentivo à pesquisa bibliográfica, fora do espaço de aula.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

1. The classes are using active and participatory methodologies, using when necessary the questioning, expository and demonstrative methods. 2. Technical skills development, such as are used the technique of role-playing (especially for training interpersonal skills), group dynamics exercises, discussions on a particular topic. 3. Case studies are presented, and then the students will be exposed to simulated dispensing medication, which will put into practice patient counseling. 4. The teaching materials used are mainly exposed slides using audiovisual media (or equivalent method), texts and articles with a view to a more interactive class, as well as the encouragement of literature, out of the class.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua ponderar-se-ão os seguintes elementos de avaliação: 1. Realização de uma frequência escrita: 40% e 2. Casos práticos (dramatização): 60%. Estes elementos de avaliação são obrigatórios e a não realização de qualquer um dos momentos de avaliação ou não obtenção de uma média de 9,5 valores implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final. O exame final abrangerá toda a matéria exposta nas aulas.

Evaluation

In order for the student to have a final pass through continuous assessment, the following assessment elements will be considered: 1. A written frequency: 40% and 2. Practical cases (dramatization): 60 %. These assessment elements are mandatory and the failure to perform any of the assessment moments or not obtaining an average of 9.5 values implies the exclusion of the continuous assessment modality and assessment by final exam. The final exam will cover all the subjects exposed in the classes.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino utilizada na Unidade Curricular (UC) procura conduzir os estudantes a analisar e refletir sobre diferentes situações de cuidados mobilizando técnicas de comunicação e aconselhamento em Farmácia. Pretende-se aprofundar conhecimentos, técnicas (aulas teóricas) e desenvolver competências comunicacionais com base no treino de situações práticas. Privilegiam-se aulas teórico-práticas (TP), as metodologias e o modelo participativo para que o estudante experimente, treine e consolide técnicas comunicacionais e relacionais, capacitando-o para uma comunicação eficaz e para a reflexão na ação. O treino em aulas TP facilita os processos de autoconsciência e de autoavaliação, autocorrigindo atitudes, estilos comunicacionais e comportamentais (verbal e não verbal), bem como possibilita a transferência e integração dos conteúdos teóricos por forma a consolidar o conhecimento teórico na resolução de problemas. Privilegiam-se assim metodologias ativas, utilizando debates, análise crítica e reflexão que possibilite construir pensamento ancorado em quadros de comunicação, motivação, aconselhamento e gestão de conflitos e que permitam atingir todos e cada um dos objetivos de aprendizagem. Em contexto teórico-prático, o estudante poderá treinar a observação, a, entrevista motivacional, o aconselhamento e a gestão e conflitos. Os resultados da aprendizagem serão demonstrados pela avaliação individual escrita e pelo trabalho individual cooperativo produzido.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The learning methodology used in the Curricular Unit (CU) seeks to lead students to analyze and reflect on different care situations mobilizing communication and counseling techniques in Pharmacy. It is intended to deepen knowledge, techniques (Theoretical classes), and specially to develop communication skills based on training in practical situations. Theoretical-practical classes (TP), methodologies and participatory model are privileged for the student to experience, train, and consolidate communication and relational techniques, allowing him to communicate effectively and reflect in action. Training in TP classes facilitates the processes of self-awareness and self-assessment, self-correcting attitudes, communication, and behavioral styles (verbal and non-verbal), in addition to enabling the transfer and integration of theoretical content to consolidate theoretical knowledge in problem solving. Thus, active methodologies are privileged, using debates, critical analysis and reflection that allow the construction of a thought anchored in the frameworks of communication, motivation, counseling, and conflict management. This allows the achievement of learning objectives. In a theoretical-practical context, the student can train observation, motivational interviewing, counseling, and conflict management. Learning outcomes will be demonstrated by individual written assessment and individual cooperative work produced.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Bass, S. e Parvanta, C. (2020). Health communication: strategies and skills for a new era. Jones & Bartlett Learning.

2/ Brouwer, A. (2017). Motivation for sustaining health behavior change: the self-as-doer identity. Routledge.

3/ Busaca, L. (2016). Postmodern career counseling: a handbook of culture, context, and cases. American Counseling Association.

4/ Cunha, P. e Monteiro, A. (2021). Gestão de conflitos na saúde. PACTOR. (Acessível em https://issuu.com/lidel/docs/9789896931032_gest_o_de_conflitos_na_sa_de_issuu5/)

5/ Comunicação Terapêutica: Skills e Estratégias. In C. Marques-Vieira; L. Sousa e C. Baixinho (Eds), Cuidados de enfermagem à pessoa com doença aguda, (pp.61-74). Sabooks Editora. (<http://hdl.handle.net/10400.1/17256>)

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:50:50

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Fitoterapia e Homeopatia EN: Phytotherapy and Homeopathy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Os objetivos gerais desta UC são:- Aprofundar conhecimentos técnicos e científicos específicos e fundamentais sobre os principais grupos de fármacos de origem natural e respetivas plantas medicinais;- Desenvolver conhecimentos sobre plantas medicinais e seus metabolitos bioativos que visem o aconselhamento farmacológico, dispensa e utilização em situações passíveis de automedicação- Criar competências na dispensa e aconselhamento de produtos e medicamentos de origem natural, de suplementos alimentares e de medicamentos homeopáticos- Adquirir conhecimentos e competências na área regulamentar dos medicamentos e outros produtos de saúde à base de plantas e dos suplementos alimentares, com destaque para a legislação nacional e Europeia.- Proporcionar conhecimentos multidisciplinares de evidência clínica e científica que permitam fundamentar a utilização da Fitoterapia e dos Suplementos alimentares.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The general objectives of this CU are:- To deepen specific and fundamental technical and scientific knowledge about the main groups of drugs of natural substances and respective medicinal plants;- Develop knowledge about medicinal plants and their bioactive metabolites aimed at pharmacological advice, dispensing and use in situations subject to self-medication- Create skills in dispensing and advising on products and medicines of natural origin, food supplements and homeopathic medicines- To acquire knowledge and skills in the regulatory area of herbal health products and food supplements, with an emphasis on Portuguese and European legislation.- Provide multidisciplinary knowledge of clinical and scientific evidence to support the use of herbal medicine and food supplements.

Conteúdos programáticos

1. Introdução à Fitoterapia. 1.1. Evolução Histórica. 1.2. Consumo de plantas medicinais. 1.3. Cultivo, recolha, secagem e conservação das plantas medicinais. Métodos de extração e controlo de qualidade. 1.4. Introdução à Nomenclatura Botânica. 1.5. Monografias de Plantas Medicinais. 2. Aconselhamento e dispensa de medicamentos à base de plantas em diferentes sistemas 2.1. Sistema Digestivo. 2.2. Sistema Genito-urinário. 2.3. Sistema Respiratório 2.4. Sistema Cardiovascular. 2.5. Excesso de Peso e Obesidade. 2.6. Sistema músculo- esquelético e pele. 2.7. Sistema Imunitário 2.8. Sistema Nervoso 2.9. Efeitos tóxicos e Interações planta/medicamento 3. Suplementos alimentares 3.1. Produtos fronteira 3.2. Os nutrientes dos Suplementos alimentares 3.3. Prebióticos e os probióticos 3.4. Nutracêuticos e outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico 3.5. Suplementos alimentares à base de plantas 4. Homeopatia 4.1. Legislação 4.2. Uso terapêutico de medicamentos homeopáticos.

Syllabus

1. Introduction to Phytotherapy 1.1. Historic evolution. 1.2. Consumption of medicinal plants. 1.3. Cultivation, collection, drying and conservation of medicinal plants. Extraction methods and quality control. 1.4. Introduction to botanical nomenclature. 1.5. Monographs of medicinal plants. 2. Counselling and dispensing herbal medicines 2.1. Digestive System. 2.2. Genito-urinary System. 2.3. Respiratory System 2.4. Cardiovascular System. 2.5. Overweight and Obesity. 2.6. Musculoskeletal system and skin. 2.7. Immune System 2.8. Nervous System 2.9. Toxic effects and plant/drug interactions 3. Food supplements 3.1. Borderline products between food supplements and medicines 3.2. Nutrients in Food Supplements 3.3. Prebiotics and Probiotics 3.4. Nutraceuticals and other substances with nutritional or physiological effect 3.5. Herbal food supplements 4. Homeopathy 4.1. Legislation 4.2. Therapeutic use of homeopathic medicines.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram desenvolvidos de acordo com a informação científica disponível nesta área, permitindo ao professor lecionar matéria atualizada e ao aluno apreender conhecimentos que serão fundamentais na sua prática profissional. A unidade curricular deverá elucidar sobre o enquadramento das plantas na sua ação terapêutica, efeitos tóxicos e interações planta-medicamentos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was developed in accordance with the scientific information available in this area, allowing the teacher to teach up-to-date material and the student to learn knowledge that will be fundamental to their professional practice. The curricular unit should elucidate the framework of plants in its therapeutic action, toxic effects and plant-drug interactions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino teórico e teórico prático da Unidade Curricular em Fitoterapia e Homeopatia será essencialmente expositivo, incluindo tanto a exposição de diapositivos como a exposição de vídeos que abordem os conteúdos programáticos preconizados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The theoretical and practical theoretical teaching of the Curricular Unit in Phytotherapy and Homeopathy will be essentially expository, including both the exhibition of slides and the exhibition of videos that address the pre-conducted syllabus.

Avaliação

A avaliação desta UC através do método de avaliação contínua inclui trabalhos de desenvolvimento de temas relacionados com os temas abordados, com apresentação oral em PowerPoint. O aluno deverá ter uma classificação mínima de 10,0 valores, caso contrário deverá propor-se a um exame final que inclui toda a matéria prevista nos conteúdos programáticos.

Evaluation

The evaluation of this CU through the method of continuous assessment includes work on the development of themes related to the topics covered, with an oral presentation in PowerPoint. The student must have a minimum classification of 10.0, otherwise, he must take a final exam that includes all the subjects foreseen in the syllabus.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos foram desenvolvidos de acordo com a informação científica disponível nesta área, permitindo ao professor lecionar matéria atualizada e ao aluno apreender conhecimentos que serão fundamentais na sua prática profissional. A unidade curricular deverá elucidar sobre o enquadramento das plantas na sua ação terapêutica, efeitos tóxicos e interações planta-medicamentos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus was developed in accordance with the scientific information available in this area, allowing the teacher to teach up-to-date material and the student to learn knowledge that will be fundamental to their professional practice. The curricular unit should elucidate the framework of plants in its therapeutic action, toxic effects and plant-drug interactions.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Heinrich, M., Barnes, J., Prieto-Garcia, J., Gibbons, S., e Williamson, E.M. (2018). Fundamentals of pharmacognosy and phytotherapy (3rd ed.). Churchill Livingstone.

2/ Aronson, J.K. (2009). Meyler's Side Effects of Herbal Medicines. Elsevier.

3/ Proença da Cunha, A., Gaspar, N., e Roque, O.R. (2013). Cultura e Utilização das Plantas Medicinais e Aromáticas (2a ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

4/ Proença da Cunha, A., e Roque, O.R. (2011). Plantas Medicinais da Farmacopeia Portuguesa: constituintes, controlo, farmacologia e utilização (2a ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

5/ Leite, J.P.V. (2009). Fitoterapia - Bases científicas e tecnológicas. Atheneu editora.

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:55:11

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Metodologias de Investigação em Farmácia EN: Research Methodologies in Pharmacy

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	135	60	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Com esta UC pretende-se dotar o estudante das principais competências que lhe permitam:- Conhecer os diferentes tipos de estudos epidemiológicos e a sua finalidade;- Realizar pesquisas bibliográficas de modo autónomo nas principais bases de dados disponíveis;- Elaborar uma revisão sistemática da literatura, através da seleção e compilação de informação bibliográfica e científica relevante e necessária à escrita de um bom trabalho científico;- Reconhecer a necessidade de analisar e executar apreciação crítica de trabalhos de investigação na área da Farmácia e/ou do medicamento;- Interpretar os resultados e as conclusões de um artigo científico;- Executar e apresentar um trabalho científico, na forma de "abstracts", posters ou apresentações orais;- Executar todos os passos relativos à Planificação, Execução e Divulgação Científica de uma Investigação e ser capaz de promover, em contexto académico e ou profissional, o progresso tecnológico, social ou cultural.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

With this CU, it is intended to provide the student with the main skills that allow him to:- Know the different types of epidemiological studies and their purpose;- Carry out bibliographic searches independently in the main available databases;- Elaborate a systematic review of the literature, through the selection and compilation of bibliographic and scientific information relevant and necessary to the writing of a good scientific work;- Recognize the need to analyze and perform critical appraisal of research work in the field of Pharmacy and/or medicine;- Interpret the results and conclusions of a scientific article;- Execute and present a scientific work, in the form of abstracts, posters or oral presentations;- Carry out all the steps related to the Planning, Execution and Scientific Dissemination of a Research and be able to promote, in an academic and/or professional context, technological, social or cultural progress.

Conteúdos programáticos

1. Ciência e Método científico. 2. Tipos de conhecimento. Hipóteses, teses e teorias. 3. Evolução do método científico. 4. Etapas de um processo de investigação científica. 5. Pesquisa bibliográfica e gestão documental. Objetivos da pesquisa bibliográfica. Tipos de fontes bibliográficas. Organização da informação. Gestão de referências bibliográficas. 6. Construção de um Projeto de Investigação. 7. Análise Crítica de Trabalhos de Investigação. 8. Divulgação e comunicação dos resultados de uma Investigação. Trabalhos Científicos e Académicos. 9. Estudos Epidemiológicos: Níveis e Caracterização. Exemplos de estudos: Clinical Trials. Credibilidade das revistas científicas. 10. Revisão Sistemática: conceito e finalidade. Casos práticos. 11. Farmacoepidemiologia: História, Factos e Números. Potencialidades e Limitações dos Ensaio Clínicos. Estudos de Utilização de Medicamentos. Princípios Éticos em Investigação Clínica.

Syllabus

1. Science and Scientific Method. 2. Types of knowledge. Hypotheses, theses and theories. 3. Evolution of the scientific method. 4. Stages of a scientific investigation process. 5. Bibliographic research and document management. Objectives of bibliographic research. Types of bibliographic sources. Information organization. Management of bibliographic references. 6. Construction of a Research Project. 7. Critical Analysis of Research Works. 8. Dissemination and communication of the results of an Investigation. Scientific and Academic Works. 9. Epidemiological Studies: Levels and Characterization. Examples of studies: Clinical Trials. Credibility of scientific journals. 10. Systematic Review: concept and purpose. Practical cases. 11. Pharmacoepidemiology: History, Facts and Figures. Potential and Limitations of Clinical Trials. Drug Use Studies. Ethical Principles in Clinical Research.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nos primeiros passos de um trabalho de base científica, os alunos desconhecem ou negligenciam as boas práticas de pesquisa bibliográfica e de escrita científica, com impacto negativo a curto prazo. Estas lacunas de formação poderão perdurar e refletir-se em vícios de forma a longo prazo na sua produção científica. Os conteúdos programáticos desenvolvidos nesta UC privilegiam a aquisição de competências de autonomia de pesquisa nas principais bases científicas de dados e na criação de bibliotecas para escrita de documentos. Desta forma, os conteúdos estão alinhados com os objetivos principais desta UC na medida em que se visa a credibilidade e a visibilidade das atividades de investigação futuras. No final, propiciou-se o desenvolvimento das capacidades de sintetizar informação experimental e de comunicar oralmente e por escrito com os seus pares.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

In the first steps of a science-based work, students are unaware of or neglect the good practices of bibliographic research and scientific writing, with a negative impact in the short term. These training gaps may last and be reflected in long-term biases in their scientific production. The syllabus developed in this CU favors the acquisition of research autonomy skills in the main scientific databases and in the creation of libraries for writing documents. In this way, the contents are aligned with the main objectives of this UC insofar as it aims at the credibility and visibility of future research activities. In the end, the skills to synthesize experimental information and to communicate orally and in writing with their peers were developed.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular de Metodologias de Investigação em Farmácia será um ensino através de exposições teóricas interativas e de aplicação prática dos métodos e técnicas de investigação na área de Farmácia, através de pesquisa individual com orientação e acompanhamento tutorial da elaboração dos trabalhos de investigação. Esta metodologia visa estimular e desenvolver as capacidades de análise e espírito crítico dos alunos e mobilizar os alunos para as aprendizagens e para o desenvolvimento de um trabalho de investigação, encorajando-os para uma análise global de síntese e apresentação.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the Curricular Unit of Research Methodologies in Pharmacy will be a teaching through interactive theoretical expositions and practical application of research methods and techniques in the area of Pharmacy, through individual research with guidance and tutorial monitoring of the elaboration of research works. This methodology aims to stimulate and develop students' analytical skills and critical thinking and mobilize students to learn and develop research work, encouraging them to undertake a global analysis of synthesis and presentation.

Avaliação

Para que o aluno tenha um aproveitamento final por avaliação contínua ponderar-se-ão os seguintes elementos de avaliação: assiduidade, atitude, participação, interesse (10%); desenvolvimento de um tema num artigo de revisão com apresentação oral (50%) e em forma de poster (40%).

Evaluation

In order for the student to have a final pass through continuous assessment, the following assessment elements will be considered: attendance, attitude, participation, interest (10%); development of a theme in a review article with oral presentation (50%) and poster form (40%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas estão alinhadas com os objetivos de aprendizagem propostos para a UC de Metodologias de Investigação no sentido em que se estimularão as capacidades de análise e o sentido crítico do aluno e de síntese, que lhes permitirão desenvolver um bom trabalho de investigação sobre um tema de seu interesse e importância. Irão igualmente adquirir capacidades de apresentação escrita e oral do tema que reviram e desenvolveram. A avaliação das componentes de participação e interesse por parte de cada aluno juntamente com um projeto final individual visam avaliar o estudo realizado e o seu desempenho e as competências a adquirir pelos estudantes num contexto de aprendizagem autónoma.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted are in line with the learning objectives proposed for the UC Research Methodologies in the sense that they will stimulate the student's analytical skills and critical sense and synthesis, which will allow them to develop a good research work on a topic of interest and importance. They will also acquire skills in the written and oral presentation of the topic they have reviewed and developed. The evaluation of the participation and interest components by each student, together with an individual final project, aim to evaluate the study carried out and its performance and the skills to be acquired by students in an autonomous learning context.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Matthews, J.R., e Matthews, R.W. (2008). Successful scientific writing: a step-by-step guide for the biological and medical sciences. Cambridge University Press.
2/ Fortin M.F. (2003). O Processo de Investigação - da Conceção à realização (3a ed.). Lusociência.
3/ Campana, A.O. (2001). Investigação Científica na área médica. Editora Manole.
4/ Gonzaga, R.A.F. (2000). Regras básicas de investigação clínica. Instituto Piaget.
5/ Lakatos, E.M. e Marconi, M.A. (2017). Metodologia científica: ciência e conhecimento científico; métodos científicos; teoria, hipóteses e variáveis (8a ed.). Atlas.

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias
--

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Jul 2025 15:56:55	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04
--------------------	--	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio I EN: Internship I

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	810	555	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	525		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	555		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O Primeiro Estágio decorrerá com prática profissional tutelada. No final desta UC pretende-se que o futuro licenciado em farmácia tenha adquirido conhecimentos que lhe permita:- compreender os conceitos, princípios e teorias relacionados com as ciências de base, ciências da saúde, ciências sociais e do comportamento e da área específica da Farmácia relevantes para o desempenho da sua profissão;- aplicar os conhecimentos adquiridos na execução das tarefas e na resolução de problemas surgidos;- relacionar-se e comunicar com os utentes/doentes e com os restantes profissionais de saúde, com a noção clara do seu papel na equipa multidisciplinar que integra;- executar com rigor as tarefas, metodologias e técnicas necessárias para concretizar os objetivos associados à função a desempenhar;- observar, recolher, interpretar e apresentar dados inerentes a temas de estudo relevantes no desempenho da profissão;- atuar de acordo com os códigos legais e ético-deontológicos da profissão.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The First Internship will take place with tutored professional practice. At the end, it is intended that the future graduate in pharmacy will have acquired knowledge to:- understand the concepts, principles and theories related to basic sciences, health sciences, social and behavioral sciences and the specific area of Pharmacy relevant to the performance of their profession;- apply the acquired knowledge in the execution of the tasks and in the resolution of problems that arise;- to relate and communicate with users/patients and other health professionals, with a clear notion of their role in the multidisciplinary team they are part of;- rigorously execute the tasks, methodologies and techniques necessary to achieve the objectives associated with the function to be performed;- observe, collect, interpret and present data related to relevant study topics in the performance of the profession;- act in accordance with the legal and ethical-deontological codes of the profession.

Conteúdos programáticos

Pretende-se que esta unidade curricular permita ao aluno o contacto com as diferentes funções desempenhadas nas áreas de atuação da profissão, nomeadamente na farmácia comunitária, farmácia hospitalar, parafarmácias ou em indústria farmacêutica. É permitido ao aluno a escolha da sua área de intervenção como técnico de farmácia para a realização do seu estágio, desde que dentro das entidades protocoladas para este efeito com a ESSATLA e com tutoria de um docente do curso. Pretende-se ainda que o aluno desenvolva um projeto de recolha sistemática de dados e a redação de uma monografia sobre um tema na área de atuação da instituição que acolhe o estágio.

Syllabus

It is intended that this curricular unit allows the student to have contact with the different functions performed in the areas of activity of the profession, namely in community pharmacy, hospital pharmacy, parapharmacies or in the pharmaceutical industry. The student is allowed to choose his area of intervention as a pharmacy technician for the completion of his internship, provided that it is within the entities registered for this purpose with ESSATLA and with the tutoring of a professor of the course. It is also intended that the student develop a project of systematic data collection and the writing of a monograph on a topic in the area of activity of the institution that hosts the internship.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos estão de acordo com os objetivos gerais de aprendizagem nesta UC, no sentido em que permitem ao aluno uma primeira abordagem prática e real ao exercício da sua futura profissão como técnico de farmácia. O estágio é tutelado e acompanhado por um orientador interno e externo. O aluno deve desenvolver atividades na área científica da Farmácia que constituam mais-valias para a instituição que o acolhe.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are in accordance with the general learning objectives of this CU, in the sense that they allow the student to have a first practical and real approach to the exercise of their future profession as a pharmacy technician. The internship is supervised and accompanied by an internal and external advisor. The student must develop activities in the scientific area of Pharmacy that constitute added value for the institution that hosts them.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular de Estágio I compreenderá um estágio independente, numa das empresas, parafarmácias, farmácias comunitárias e/ou nos serviços farmacêuticos de um hospital com protocolo com a ESSATLA para esse efeito. Todas as atividades pedagógicas decorrem, assim, em contexto real de trabalho sob orientação tutorial de um professor da ESSATLA. Também sob orientação tutorial, é requerida a realização de um trabalho de investigação científica num dos âmbitos de intervenção do Técnico de Farmácia.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the Curricular Unit of Internship I will comprise an independent internship, in one of the companies, parapharmacies, community pharmacies and/or in the pharmaceutical services of a hospital with a protocol with ESSATLA for this purpose. All pedagogical activities take place in a real work context under the tutorial guidance of an ESSATLA teacher. Also under tutorial guidance, scientific research work is required in one of the Pharmacy Technician areas of intervention.

Avaliação

A avaliação será feita com base na escrita e defesa de um relatório do estágio realizado pelo aluno, que será apresentada e discutida em Provas Públicas, avaliada por um júri nomeado para o efeito. A aprovação requer o cumprimento de determinadas condições limitativas: assiduidade (100%); a obtenção da classificação final de pelo menos 10 valores em 20 valores.

Evaluation

The evaluation will be based on the writing and defense of an internship report carried out by the student, which will be presented and discussed in Public Evidence, evaluated by a jury appointed for this purpose. Approval requires compliance with certain limiting conditions: attendance (100%); obtaining the final classification of at least 10 values out of 20 values.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A elaboração de um relatório final de estágio, com apresentação e discussão pública tem por objetivo avaliar o desempenho individual e independente do aluno na entidade que o acolheu e a forma de síntese e apresentação e defesa oral do trabalho desenvolvido, visando também avaliar as competências a adquirir pelos estudantes num contexto laboral e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e competências adquiridos ao longo do curso.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The elaboration of a final internship report, with public presentation and discussion, aims to evaluate the individual and independent performance of the student in the institution that welcomed him and the form of synthesis and oral presentation and defense of the work developed, also aiming to evaluate the competences to be acquire by students in a work context and the ability to apply the knowledge and skills acquired throughout the course.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Caramona, M., Esteves, A.P., Gonçalves, J., Macedo, T., Mendonça, J., e Osswald, W. (2013).
Prontuário Terapêutico, Infarmed

2/ Coelho, R.A., Pereira, M.E., Teixeira, A.A., Souto, C.A., Melo, B.M., e Feio, J.A. (2006). 2/ Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. INFARMED.

3/ Hardman, J.G., Limbird, L.E., Gilman A.G. (2017). 3/ Goodman, Gilman: Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics (13th ed). Mc Graw Hill.

4/ Morgado, R., Alves, C., e Prista, L. (2011). Tecnologia Farmacêutica (6a ed.). Fundação Calouste Gulbenkian.

5/

Observações

A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations

The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 22
Jul 2025 15:51:57

Data da Validação desta FUC:
2025-11-13 17:03:04

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio II EN: Internship II

Designação do Ciclo de Estudos
L-Farmácia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	FAR	4º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	810	555	30

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	525		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	30		
Outra (O)			
Total de nº de horas	555		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Na sequência do Estágio I, decorre um segundo estágio, também ele com prática profissional tutelada. No final da UC pretende-se que o futuro licenciado tenha adquirido conhecimentos que lhe permita:- compreender os conceitos, princípios e teorias relacionados com as ciências da saúde, ciências sociais e do comportamento e da área específica da Farmácia relevantes para o desempenho da sua profissão;- aplicar os conhecimentos adquiridos na execução das tarefas e na resolução de problemas surgidos;- relacionar-se e comunicar com os utentes e com os profissionais de saúde, com a noção clara do seu papel na equipa multidisciplinar que integra;- executar com rigor as tarefas, metodologias e técnicas necessárias para concretizar os objetivos associados à função a desempenhar;- observar, recolher, interpretar e apresentar dados inerentes a temas de estudo relevantes no desempenho da profissão;- atuar de acordo com os códigos legais e ético-deontológicos da profissão.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Following Internship in Pharmacy II, a second Internship will take place, with tutored professional practice. At the end of this UC, it is intended that the future graduate has acquired knowledge that will allow him to:- understand the concepts, principles and theories related to health sciences, social and behavioral sciences and the specific area of Pharmacy relevant to the performance of their profession;- apply the acquired knowledge in the execution of the tasks and in the resolution of problems that arise;- to relate and communicate with users and health professionals, being part of a multidisciplinary team;- rigorously execute the tasks, methodologies and techniques necessary to achieve the objectives associated with the function to be performed;- observe, collect, interpret and present data related to relevant study topics in the performance of the profession;- act in accordance with the legal and ethical-deontological codes of the profession.

Conteúdos programáticos

Pretende-se que esta unidade curricular permita ao aluno o contacto com as diferentes funções desempenhadas nas áreas de atuação da profissão, nomeadamente em parafarmácia, farmácia comunitária, farmácia hospitalar ou em indústria farmacêutica. É permitido ao aluno a escolha da sua área de intervenção como técnico de farmácia para a realização deste seu segundo estágio, desde que seja numa atividade diferente da que escolheu para o 1º estágio, sempre dentro das entidades protocoladas para este efeito com a ESSATLA e com tutoria de um docente do curso. Pretende-se ainda que o aluno desenvolva um projeto de recolha sistemática de dados e a redação de uma monografia sobre um tema na área de atuação da instituição que acolhe o estágio.

Syllabus

It is intended that this curricular unit allows the student to have contact with the different functions performed in the areas of activity of the profession, namely in parapharmacy, community pharmacy, hospital pharmacy or in the pharmaceutical industry. Students are allowed to choose their area of intervention as a pharmacy technician for their second internship, provided that it is in a different activity from the one they chose for the 1st internship, always within the entities registered for this purpose with ESSATLA and with tutoring by a course teacher. It is also intended that the student develop a project of systematic data collection and the writing of a monograph on a topic in the area of activity of the institution that hosts the internship.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos estão de acordo com os objetivos gerais de aprendizagem nesta UC, no sentido em que permitem ao aluno uma abordagem prática e real ao exercício da sua futura profissão como técnico de farmácia numa outra atividade que não a escolhida no 1º semestre. O estágio é tutelado e acompanhado por dois orientadores: um interno; e um outro externo. O aluno deve desenvolver atividades na área científica da Farmácia que constituam mais-valias para a instituição que o acolhe.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents are in accordance with the general learning objectives of this CU, in the sense that they allow the student to have a practical and real approach to the exercise of their future profession as a pharmacy technician in an activity other than the one chosen in the 1st semester. The internship is supervised and monitored by two supervisors: one intern; and an external one. The student must develop activities in the scientific area of Pharmacy that constitute added value for the institution that hosts them.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O ensino da Unidade Curricular de Estágio II compreenderá um estágio independente, numa das empresas, parafarmácias, farmácias comunitárias e/ou nos serviços farmacêuticos de um hospital com protocolo com a ESSATLA para esse efeito, desde que a sua atividade principal seja distinta daquela onde realizou o 1º estágio. Todas as atividades pedagógicas decorrem, assim, em contexto real de trabalho sob orientação tutorial de um professor da ESSATLA. Também sob orientação tutorial, é requerida a realização de um trabalho de investigação científica num dos âmbitos de intervenção do Técnico de Farmácia.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching of the Internship II Curricular Unit will comprise an independent internship, in one of the companies, parapharmacies, community pharmacies and/or in the pharmaceutical services of a hospital with a protocol with ESSATLA for this purpose, provided that its main activity is different from the one where it carried out the 1st stage. All pedagogical activities take place in a real work context under the tutorial guidance of an ESSATLA professor. Also under tutorial guidance, scientific research work is required in one of the Pharmacy Technician's areas of intervention.

Avaliação

A avaliação será feita com base na escrita e defesa de um relatório do estágio realizado pelo aluno, que será apresentada e discutida em Provas Públicas, avaliada por um júri nomeado para o efeito. A aprovação requer o cumprimento de determinadas condições limitativas: assiduidade (100%); a obtenção da classificação final de pelo menos 10 valores em 20 valores.

Evaluation
The evaluation will be based on the writing and defense of an internship report carried out by the student, which will be presented and discussed in Public Evidence, evaluated by a jury appointed for this purpose. Approval requires compliance with certain limiting conditions: attendance (100%); obtaining the final classification of at least 10 values out of 20 values.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A elaboração de um relatório final de estágio, com apresentação e discussão pública, tem por objetivo avaliar o desempenho individual e independente do aluno na entidade que o acolheu, bem como a forma de síntese e apresentação, incluindo a defesa oral do trabalho desenvolvido. É ainda visada a avaliação das competências a adquirir pelos estudantes num contexto laboral e de capacidade de aplicação prática dos conhecimentos e também das competências adquiridos ao longo do curso.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
The elaboration of a final internship report, with public presentation and discussion, aims to evaluate the individual and independent performance of the student in the institution that welcomed him as well the form of synthesis and oral presentation, including the defense of the work developed. It is also aimed at evaluating the competencies to be acquire by students in a work context and the ability to apply the knowledge and skills acquired throughout the course.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
1/ Caramona, M., Esteves, A.P., Gonçalves, J., Macedo, T., Mendonça, J., e Osswald, W. (2013). Prontuário Terapêutico, Infarmed.
2/ Coelho, R.A., Pereira, M.E., Teixeira, A.A., Souto, C.A., Melo, B.M., e Feio, J.A. (2006). Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. INFARMED.
3/ Hardman, J.G., Limbird, L.E., Gilman A.G. (2017). Goodman, Gilman: Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics (13th ed). Mc Graw Hill.
4/ Morgado, R., Alves, C., e Prista, L. (2011). Tecnologia Farmacêutica (6a ed.). Fundação Calouste Gulbenkan.
5/

Observações
A Unidade Curricular não funciona no ano letivo 2025/2026

Observations
The Curricular Unit will not operate in the academic year 2025/2026

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Luís Miguel Farias		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 22 Jul 2025 15:48:37	Data da Validação desta FUC: 2025-11-13 17:03:04